

Análisis Matemático I

Notas teóricas

Índice general

1. Números reales	1
1.1. Números reales	1
1.2. Valor absoluto. Distancia	1
1.3. Entornos	4
1.4. Cotas. Supremo e ínfimo. Noción de completitud	4
2. Funciones de una variable real	6
2.1. Definición de función	6
2.2. Representación gráfica de funciones. Crecimiento y decrecimiento	7
2.3. Funciones pares e impares	8
2.4. Composición de funciones	9
2.5. Función inyectiva y función sobreyectiva. Función inversa	10
2.6. Definición de logaritmo	14
2.7. Función exponencial y función logarítmica	15
2.7.1. Funciones hiperbólicas	16
2.7.2. Inversas de funciones exponenciales y logarítmicas	17
2.7.3. Ecuaciones e inecuaciones con exponenciales y logaritmos	18
2.8. Funciones trigonométricas	18
2.8.1. Gráficos de funciones trigonométricas	20
2.8.2. Ecuaciones con funciones trigonométricas	21
2.8.3. Inversas de trigonométricas	22
3. Límites	24
3.1. Definición formal de límite	26
3.2. Propiedades de los límites	28
3.3. Límites laterales	30
3.4. Indeterminación 0/0. Algunos casos	32
3.5. Teorema del encaje (o de estricción)	33
3.6. Indeterminaciones con funciones trigonométricas	34
3.7. Límites en el infinito	35
3.7.1. Asíntotas horizontales	36
3.8. Límites infinitos	37
3.8.1. Asíntotas verticales	38
3.8.2. Límites en el infinito de funciones racionales y que contienen raíces	38
3.8.3. Más asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas	40

4. Continuidad	42
4.0.1. Discontinuidades	43
4.1. Teoremas de funciones continuas	45
4.1.1. Método de bisección	46
5. Derivadas	48
5.1. Definición de derivada	48
5.1.1. Derivada de constantes y potencias	53
5.1.2. Derivada de la exponencial natural	54
5.1.3. Derivada de seno y coseno	54
5.2. Reglas de derivación	55
5.2.1. Funciones por partes	56
5.3. Regla de la cadena	58
5.4. Derivación implícita	59
5.5. Derivada de la función inversa	61
5.5.1. Derivadas de funciones logarítmicas	61
5.5.2. Trigonométricas inversas	62
5.6. Derivadas de orden superior	63
5.7. Derivación logarítmica	63
6. Aplicaciones de la derivada	65
6.1. Razón de cambio. Razones de cambio relacionadas	65
6.1.1. Razones de cambio relacionadas	66
6.2. Aproximaciones lineales	67
6.3. Diferenciales	68
6.4. Polinomio de Taylor	69
6.5. Máximos y mínimos relativos	70
6.6. Teoremas del valor medio	71
6.7. La derivada primera: crecimiento y decrecimiento. La derivada segunda: concavidad	76
6.8. Criterios para clasificar extremos relativos	78
6.9. Puntos de inflexión	81
6.10. Máximos y mínimos absolutos	82
6.10.1. Problemas de optimización	82
6.11. Regla de L'Hôpital	84
6.11.1. Potencias indeterminadas	86
7. Cálculo Integral	89
7.1. Integral indefinida	89
7.2. Métodos de integración	91
7.2.1. Método de sustitución	91
7.2.2. Integración por partes	93
7.2.3. Método de fracciones simples	96
7.2.4. Integrales trigonométricas	98
7.2.5. Sustituciones trigonométricas	100
7.3. La integral definida. Definición y algunas propiedades	100
7.4. El teorema fundamental del cálculo	102
7.5. Teorema del valor medio para integrales	106

8. Aplicaciones de la integral. Integrales impropias	108
8.1. Cálculo de áreas	108
8.1.1. Áreas de regiones entre curvas	109
8.2. Integrales impropias	111
8.2.1. Intervalo infinito	111
8.2.2. Integrandos discontinuos	114
8.3. Cálculo de volúmenes por medio de integrales definidas	115
8.4. Cálculo de longitud de curvas	118
9. Sucesiones y series	120
9.1. Sucesiones numéricas	120
9.2. Series infinitas	124
9.2.1. Series telescópicas	125
9.2.2. Series geométricas	125
9.2.3. Propiedades. Condición suficiente para la divergencia de series	127
9.2.4. Criterio de la integral	129
9.2.5. Criterios de comparación	131
9.2.6. Series alternantes, convergencia absoluta y convergencia condicional . . .	132
9.2.7. Criterio de la razón y criterio de la raíz	133

1. Números reales

1.1 Números reales

$\mathbb{R}$: conjunto de los números reales,

$\mathbb{R}^+$: conjunto de los números reales positivos,

$\mathbb{R}^-$: conjunto de los números reales negativos.

Notación: $\cup$: unión, $\cap$: intersección, $\subset$: inclusión, $y \in$: pertenece.

Se verifica que: $\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^-$

Subconjuntos de los números reales: $\mathbb{N}$: números naturales, $\mathbb{Z}$: números enteros, $\mathbb{Q}$: números racionales e $\mathbb{I}$: números irracionales.

Ejemplos: $5 \in \mathbb{N}$, $5 \in \mathbb{Z}$, $5 \in \mathbb{Q}$, $-3, 9 \in \mathbb{Q}$, $\pi \in \mathbb{I}$ y $\sqrt{5} \in \mathbb{I}$.

Se verifican las siguientes inclusiones: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ y $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$.

Además, podemos observar que: $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$ y $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$.

1.2 Valor absoluto. Distancia

Definición 1.1 El **valor absoluto** de un número real se define como $|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$

Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ se verifican las siguientes **propiedades**:

- (1) $|a| \geq 0$,
- (2) $|a| = 0 \iff a = 0$, (es decir, el valor absoluto de un número es 0 si y solo si el número es 0),
- (3) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$, (de esta propiedad resulta en particular que $|-a| = |a|$).

■ **Ejemplo 1.1** Resolver la ecuación: $|x| = 1 + |-2(x-2)|$.

Usando propiedades de valor absoluto obtenemos

$$|x| = 1 + |-2||x-2| \implies |x| = 1 + 2|x-2|.$$

Para resolver la ecuación utilizamos la definición de valor absoluto y consideramos cuatro casos:

- si $x \geq 0$ y $x-2 \geq 0$, es decir, si $x \in [2; +\infty)$, la ecuación resulta

$$x = 1 + 2(x-2) \implies x = 3,$$

la solución anterior es válida ya que $3 \in [2; +\infty)$.

- si $x \geq 0$ y $x-2 < 0$, es decir, si $x \in [0; 2)$, obtenemos

$$x = 1 + 2(-x+2) \implies x = \frac{5}{3},$$

y esta solución es válida ya que $\frac{5}{3} \in [0; 2)$.

- si $x < 0$ y $x - 2 \geq 0$, no hay ningún x que verifique ambas condiciones, por lo tanto no buscamos solución en este caso,
- si $x < 0$ y $x - 2 < 0$, es decir, si $x \in (-\infty; 0)$, obtenemos la ecuación

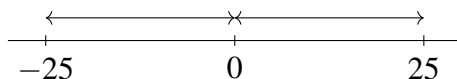
$$-x = 1 + 2(-x + 2) \implies x = 5,$$

y la solución anterior se descarta ya que $5 \notin (-\infty; 0)$.

Luego, resulta que el conjunto solución es $S = \{\frac{5}{3}, 3\}$. ■

Obs.: Si $a \geq 0$ siempre se tiene que $\sqrt{a} \geq 0$. Además, observemos que $\sqrt{a^2} = |a|$, para todo $a \in \mathbb{R}$, mientras que $(\sqrt{a})^2 = a$, ya que debe ser $a \geq 0$ para que esté bien definida la raíz cuadrada.

La definición de valor absoluto de un número real se asocia con la distancia de ese número a 0. Así, por ejemplo, $|25| = 25$ y también $|-25| = 25$. Gráficamente se observa que la distancia de ambos números a 0 es la misma



Definición 1.2 Si $a, b \in \mathbb{R}$, definimos la **distancia** entre a y b como $d(a; b) = |b - a|$.

Por ejemplo, la distancia entre -4 y $3,5$ es $d(-4; 3,5) = |3,5 - (-4)| = 7,5$.

Usando la propiedad (3) de valor absoluto se prueba que para cualquier par de números reales a y b , se verifica

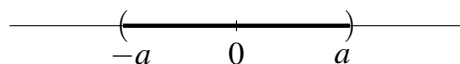
$$d(a; b) = d(b; a).$$

En el ejemplo anterior $d(3,5; -4) = |-4 - 3,5| = |-7,5| = 7,5 = d(-4; 3,5)$.

■ **Ejemplo 1.2** Hallar el conjunto de los valores reales tales que $d(1; x) = 2$.

En palabras, la solución es el conjunto de los valores x que están a distancia 2 del número 1. De acuerdo a la definición, son los valores que satisfacen la ecuación $|x - 1| = 2$, luego, la solución es el conjunto $S = \{-1, 3\}$. ■

Utilizaremos la noción de distancia para resolver e interpretar algunas inecuaciones en las que aparece valor absoluto. Por ejemplo, si $a \in \mathbb{R}^+$, la inecuación $|x| < a$ en términos de distancia resulta $d(0; x) < a$, y la solución es el conjunto $S = \{x \in \mathbb{R} : -a < x < a\}$ representado en la recta numérica como



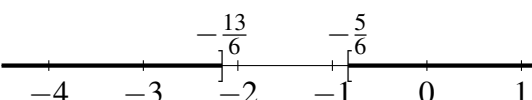
Lo anterior se extiende fácilmente a los casos $|x| > a$, $|x| \geq a$ y $|x| \leq a$, para $a \in \mathbb{R}^+$.

■ **Ejemplo 1.3** Interpretar la inecuación $|2x + 3| - \frac{1}{3} \geq 1$ en términos de distancia y hallar el conjunto solución.

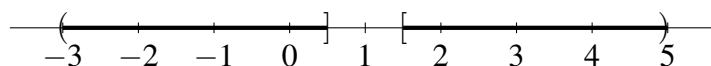
Primero realizamos dos operaciones sencillas que no cambian la desigualdad (sumar $\frac{1}{3}$ y dividir por 2) para reescribir la inecuación

$$|2x + 3| - \frac{1}{3} \geq 1 \implies |2x + 3| \geq \frac{4}{3} \implies \left|x + \frac{3}{2}\right| \geq \frac{2}{3}$$

La inecuación de la derecha en términos de distancia resulta $d(-\frac{3}{2}; x) \geq \frac{2}{3}$, o de manera equivalente $d(x; -\frac{3}{2}) \geq \frac{2}{3}$. Así, la solución de la inecuación es el conjunto de números reales cuya distancia a $-\frac{3}{2}$ es mayor o igual a $\frac{2}{3}$. La solución es la unión de dos intervalos

$$S = (-\infty; -\frac{13}{6}] \cup [-\frac{5}{6}; +\infty)$$


- **Ejemplo 1.4** Expresar el conjunto $A = (-3; \frac{1}{2}] \cup [\frac{3}{2}; 5)$ en términos de valor absoluto. Realicemos primero la representación gráfica del conjunto en la recta numérica.



El punto medio del intervalo es $x_0 = \frac{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}}{2} = 1$. La distancia del punto medio a cualquiera de los extremos interiores del intervalo es $d(x_0; \frac{3}{2}) = d(x_0; \frac{1}{2}) = |\frac{1}{2} - 1| = \frac{1}{2}$. Mientras que la distancia de x_0 a cualquiera de los extremos exteriores resulta $d(x_0; 5) = |5 - 1| = 4$.

Por lo tanto, los valores x que pertenecen a la unión de los intervalos verifican

$$\frac{1}{2} \leq |x - x_0| < 4 \implies \frac{1}{2} \leq |x - 1| < 4.$$

Otra propiedad importante de valor absoluto está dada en el siguiente teorema:

Teorema 1.3 — Desigualdad triangular. Para todo par de números reales a, b se verifica que $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Demostración:

Si $a = 0$ y/o $b = 0$, vale la igualdad.

Supongamos que los dos valores a y b no son cero. Por propiedades de valor absoluto se verifica que para todo $a, b \in \mathbb{R}$

$$-|a| \leq a \leq |a| \quad \text{y} \quad -|b| \leq b \leq |b|.$$

Sumando ambas desigualdades y por la monotonía de la suma con la relación $\leq$ resulta

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

Luego, como alguno de los valores de a ó b no es cero, resulta que $|a| + |b| \in \mathbb{R}^+$, y utilizando la definición de valor absoluto obtenemos

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

□

Presentamos un último ejemplo de desigualdad que puede ser útil en la siguiente unidad.

- **Ejemplo 1.5** Hallar los valores de x para los cuales se verifica $2x^2 - 4x - 3 < 0$.

Para resolver primero escribimos en forma canónica la expresión cuadrática de la izquierda

$$2x^2 - 4x - 3 = 2\left(x^2 - 2x - \frac{3}{2}\right) = 2\left((x-1)^2 - 1 - \frac{3}{2}\right) = 2\left((x-1)^2 - \frac{5}{2}\right) = 2(x-1)^2 - 5.$$

Ahora resolvemos la desigualdad

$$\begin{aligned} 2(x-1)^2 - 5 < 0 &\implies (x-1)^2 < \frac{5}{2} \implies |x-1| < \sqrt{\frac{5}{2}} \implies \\ -\sqrt{\frac{5}{2}} < x-1 < \sqrt{\frac{5}{2}} &\implies -\sqrt{\frac{5}{2}} + 1 < x < \sqrt{\frac{5}{2}} + 1. \end{aligned}$$

Así, el conjunto solución es el intervalo $S = \left(-\sqrt{\frac{5}{2}} + 1; \sqrt{\frac{5}{2}} + 1\right)$.

■

1.3 Entornos

El concepto de entorno será útil cuando presentemos la definición de límite.

Definición 1.4 Un **entorno** de un punto x_0 con un radio (o amplitud) $\delta > 0$, es el conjunto de números reales de la forma

$$E(x_0; \delta) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta; x_0 + \delta).$$

Un **entorno reducido** es el conjunto de puntos del entorno menos el punto x_0 , es decir

$$E^r(x_0; \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta).$$

En otras palabras, $E(x_0; \delta)$ es el conjunto de números reales que se encuentran a distancia menor que δ de x_0 , en símbolos $d(x; x_0) < \delta$. Mientras que $E^r(x_0; \delta)$ es el conjunto de números que verifican $0 < d(x; x_0) < \delta$.

■ **Ejemplo 1.6** Consideremos dos ejemplos.

El entorno $E(1; 0, 3)$, contiene los números reales tales que $|x - 1| < 0, 3$. En términos de distancia, es el conjunto de los valores que se encuentran a distancia menor que 0,3 del número 1. Entonces, resulta que $E(1; 0, 3) = (0, 7; 1, 3)$.

El entorno reducido $E^r(-\frac{1}{4}; 1)$ es el conjunto de números que verifican $0 < |x + \frac{1}{4}| < 1$. Así, el entorno está formado por los números reales que se encuentran a distancia mayor que cero y menor que 1 de $-\frac{1}{4}$, esto es, los valores del conjunto $(-\frac{5}{4}; -\frac{1}{4}) \cup (-\frac{1}{4}; \frac{3}{4})$. ■

■ **Ejemplo 1.7** Consideremos el conjunto de puntos que verifican $0 < |-2x + 4| < \frac{1}{3}$. Podemos expresarlo como un entorno reducido ya que

$$0 < |-2(x - 2)| < \frac{1}{3} \implies 0 < 2|x - 2| < \frac{1}{3} \implies 0 < |x - 2| < \frac{1}{6}.$$

De esta manera el conjunto es el entorno reducido $E^r(2; \frac{1}{6})$. ■

1.4 Cotas. Supremo e ínfimo. Noción de completitud

Definición 1.5 Un conjunto A de números reales se dice **acotado superiormente** si existe un número x tal que

$$x \geq a \quad \text{para todo } a \in A.$$

El número x es una **cota superior** del conjunto A .

Análogamente, un conjunto A de números reales se dice **acotado inferiormente** si existe un número x tal que

$$x \leq a \quad \text{para todo } a \in A.$$

El número x es una **cota inferior** del conjunto A .

Por ejemplo, el conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales no está acotado ni superior ni inferiormente. El conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales no está acotado superiormente pero sí inferiormente. Una cota inferior de este conjunto es por ejemplo $x = 1$. ¿Hay más cotas inferiores? sí, cualquier valor real $x \leq 1$ es cota inferior de $\mathbb{N}$.

El conjunto $A = [0; 1)$ está acotado superior e inferiormente. Una cota superior es por ejemplo $x = 1$ y una cota inferior es $x = 0$. Existen infinitas cotas superiores e infinitas cotas inferiores del conjunto A .

Definimos a continuación dos cotas importantes.

Definición 1.6 Un número x es una **cota superior mínima** (o **supremo**) de un conjunto A si

- (1) x es una cota superior de A ,
- (2) si y es una cota superior de A , entonces $x \leq y$.

El supremo de un conjunto es único y lo notaremos como $\sup(A)$.

Definición 1.7 Un número x es una **cota inferior máxima** (o **ínfimo**) de un conjunto A si

- (1) x es una cota inferior de A ,
- (2) si y es una cota inferior de A , entonces $x \geq y$.

El ínfimo de un conjunto es único y lo notaremos como $\inf(A)$.

Si $\sup(A) \in A$ ese valor es el **máximo de A** , y lo notamos $\max(A)$. Si $\inf(A) \in A$ ese valor es el **mínimo de A** , y lo notamos $\min(A)$.

Veamos algunos ejemplos.

■ **Ejemplo 1.8** Consideremos el conjunto $A = (-1; 2]$.

El conjunto A es acotado superior e inferiormente.

Además, observamos que $\sup(A) = 2 = \max(A)$, mientras que $\inf(A) = -1$ y así el conjunto no tiene mínimo. ■

■ **Ejemplo 1.9** Sea el conjunto $A = (-\infty; \frac{\pi}{2})$.

El conjunto A es acotado superiormente. Tenemos que $\sup(A) = \frac{\pi}{2}$, y el conjunto no tiene ni máximo ni mínimo. ■

Ejercicio 1.1 Para el conjunto $\{-3\} \cup (-1, \sqrt{5})$, determinar si existe supremo, ínfimo, máximo y mínimo.

Para terminar enunciamos la propiedad de completitud que es una propiedad esencial del conjunto de números reales.

Propiedad del supremo

Todo conjunto no vacío de números reales acotado superiormente tiene supremo.

La propiedad para el ínfimo se sigue directamente de la anterior.

Propiedad del ínfimo

Todo conjunto no vacío de números reales acotado inferiormente tiene ínfimo.

2. Funciones de una variable real

2.1 Definición de función

Definición 2.1 Una **función real de una variable real** es una aplicación $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$, que hace corresponder a cada $x \in D$ un único valor $f(x) \in \mathbb{R}$.

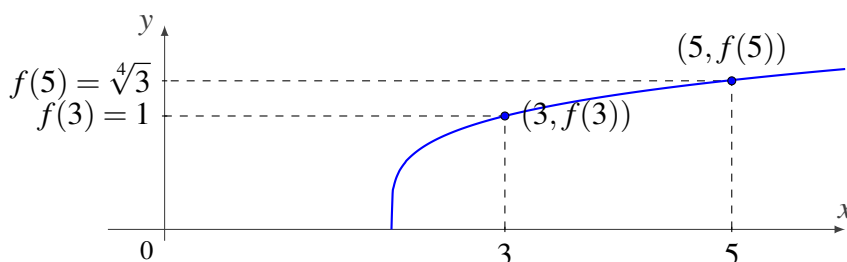
El conjunto D es el **dominio** de la función f , también escribimos $D = \text{Dom}(f)$.

Podemos expresar una función en la forma $y = f(x)$ donde x es la **variable independiente** e y es la **variable dependiente**. El conjunto de pares ordenados $(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2$, tomando $x \in D$, forman el **gráfico** de la función en el plano coordenado $\mathbb{R}^2$.

La **imagen** de la función f es el conjunto definido por $\text{Im}(f) = \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in D\}$.

■ **Ejemplo 2.1** El dominio de $f(x) = \sqrt[4]{x-2}$ es el conjunto $D = \text{Dom}(f) = [2; +\infty)$, ya que las raíces de índice par no están definidas para números negativos.

En la siguiente figura mostramos el gráfico de f y señalamos dos pares ordenados del mismo.



A partir del gráfico observamos que la imagen de la función es el conjunto $\text{Im}(f) = [0; +\infty)$. ■

■ **Ejemplo 2.2** Determinar el dominio de la función $g(x) = \frac{\sqrt{2-x}}{x^2+4x+3}$.

De acuerdo a la fórmula de la función los valores x del dominio deben verificar que $2-x \geq 0$ y $x^2+4x+3 \neq 0$. Así, debe ser $x \leq 2$, $x \neq -1$ y $x \neq -3$.

El conjunto de valores reales que verifica ambas condiciones es el dominio de la función, que resulta $D = \text{Dom}(g) = (-\infty; -3) \cup (-3; -1) \cup (-1; 2]$.

Algunos valores de la función: $g(1) = \frac{1}{8}$, $g(0) = \frac{\sqrt{2}}{3}$, $g(1+h) = \frac{\sqrt{1-h}}{h^2+6h+8}$ y $g(-3) \notin \mathbb{R}$. ■

Ejercicio 2.1 Pensar ejemplos de gráficos que no representen funciones $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Tipos de funciones

Si una función está dada por una fórmula que contiene una variable decimos que es una función **explícita** de esa variable, por ejemplo, la función g del ejemplo anterior.

Llamamos función **implícita** a una variable determinada por una ecuación en la que no aparece despejada. Por ejemplo, en la ecuación $x^2 - xy + y^5 = x$, y es una función implícita de x , y también x es una función implícita de y . Trabajaremos con funciones implícitas más adelante.

Una función es *algebraica* si se puede representar por una expresión algebraica o es solución de una ecuación algebraica, por ejemplo, los polinomios, las funciones racionales y las funciones que contienen raíces. Las funciones que no son algebraicas se llaman *trascendentes*, por ejemplo, las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

2.2 Representación gráfica de funciones. Crecimiento y decrecimiento

Para representar gráficamente una función es útil conocer sus intersecciones con los ejes:

Intersección con el eje y: es el punto $P = (0, f(0))$. Si $0 \notin \text{Dom}(f)$ no existirá intersección con este eje.

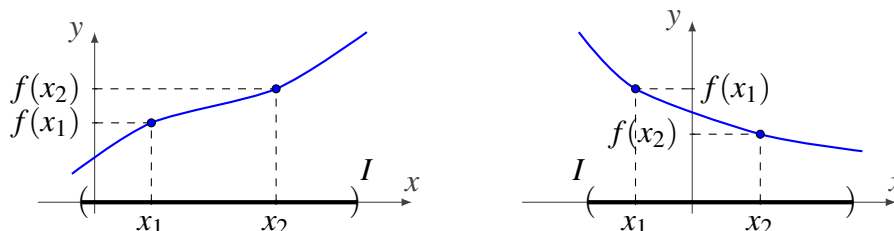
Intersección con el eje x: son puntos de la forma $Q = (x_0, 0)$. Para calcularlos igualamos la expresión de la función a 0 y despejamos el valor de x_0 . Dependiendo del resultado anterior, puede existir un punto, más de un punto o no existir intersección con el eje x.

En esta sección estudiaremos distintos atributos que puede tener una función. En este sentido, la primera definición que introducimos es la siguiente.

Definición 2.2 Sea I un intervalo y sean $x_1, x_2 \in I$. Decimos que una función es

- ◊ **creciente** en I si se verifica que: para todo $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,
- ◊ **decreciente** en I si se verifica que: para todo $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

A continuación mostramos los gráficos de una función creciente (gráfico de la izquierda) y una función decreciente (gráfico de la derecha) en el intervalo I indicado entre paréntesis sobre el eje x.



Obs.: Siempre consideraremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento como intervalos abiertos.

■ **Ejemplo 2.3** Sea $f(x) = |3x + 3| - 2$. Podemos expresar a la función f como una función por partes

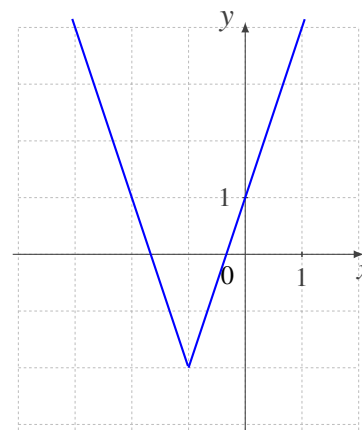
$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & \text{si } x \geq -1, \\ -3x - 5, & \text{si } x < -1. \end{cases}$$

El dominio de f es $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.

La intersección con el eje y es el punto $P = (0, 1)$. Resolvemos la ecuación $f(x) = 0$ en cada una de las partes y hallamos las dos intersecciones de f con el eje x: $Q_1 = (-1/3, 0)$ y $Q_2 = (-5/3, 0)$. Podemos reconocer fácilmente estos puntos en el gráfico de la derecha.

A partir del gráfico observamos que $\text{Im}(f) = [-2; +\infty)$.

Además observamos que la función es creciente en el intervalo $(-1; +\infty)$ y decreciente en el intervalo $(-\infty; -1)$.



■ **Ejemplo 2.4** Consideremos la función por partes $g(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} - 1, & \text{si } x \leq 0, \\ -x^2 + \frac{1}{4}, & \text{si } x > 1. \end{cases}$

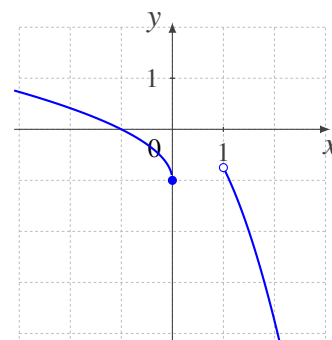
El dominio es el conjunto $\text{Dom}(g) = (-\infty; 0] \cup (1; +\infty)$.

La intersección con el eje y es el punto $P = (0, -1)$. Para hallar las intersecciones con el eje x , debemos calcular los valores de x para los cuales $g(x) = 0$. Debemos tener en cuenta las dos partes en la definición de la función

$$f(x) = 0 \iff \begin{cases} \sqrt{-x} - 1 = 0 \implies x = -1, \\ -x^2 + \frac{1}{4} = 0 \implies |x| = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

En el segundo caso, por la definición de g , debe ser además $x > 1$, por lo que esa parte de la función no interseca el eje x . Encontramos entonces solo una intersección con el eje x en el punto $Q_1 = (-1, 0)$.

A partir del gráfico de la función g observamos que la imagen es $\text{Im}(g) = \mathbb{R}$, y que la función es decreciente en $(-\infty; 0)$ y en $(1; +\infty)$.



2.3 Funciones pares e impares

Definición 2.3 Decimos que una función f es:

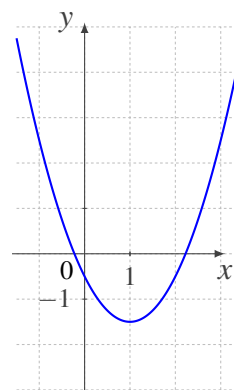
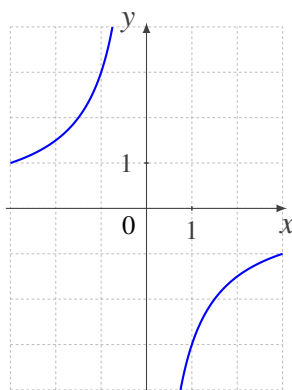
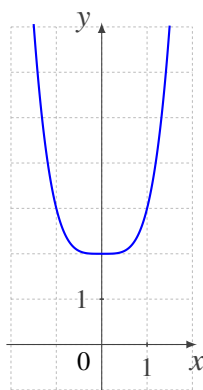
- ◇ **par** si verifica que $f(x) = f(-x)$, para todo $x \in \text{Dom}(f)$.
- ◇ **impar** si verifica que $f(x) = -f(-x)$, para todo $x \in \text{Dom}(f)$.

Gráficamente las funciones pares son simétricas respecto del eje y , mientras que las funciones impares son simétricas respecto del origen de coordenadas.

Para demostrar que una función es par o impar debemos probar que la definición se verifica para cada valor en el dominio de la misma. Para probar que una función no es par o impar se debe mostrar un contraejemplo.

■ **Ejemplo 2.5** Analizar la paridad de las siguientes funciones: $f(x) = x^4 + 2$, $g(x) = -\frac{3}{x}$ y $h(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{2}$.

En primer lugar graficamos cada una de las funciones y observamos, teniendo en cuenta la simetría, si es par, impar o ninguna de las dos.



Luego probamos en cada caso lo observado.

1. La función $f(x) = x^4 + 2$ es par.
Para demostrarlo usamos la definición. Vemos que $f(-x) = (-x)^4 + 2 = x^4 + 2 = f(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$, y por lo tanto la función es par.
2. La función $g(x) = -\frac{3}{x}$ es una función impar.
Para todo $x \in \text{Dom}(g) = \mathbb{R} - \{0\}$, vemos que se verifica la definición de función impar, es decir, $-g(-x) = -\left(-\frac{3}{-x}\right) = -\frac{3}{x} = g(x)$.
3. La función $h(x) = x^2 - 2x - \frac{1}{2}$ no es par ni impar.
Mostramos un contraejemplo utilizando los valores de h en $x = 1$ y $x = -1$, que resultan $h(1) = -\frac{3}{2}$ y $h(-1) = \frac{5}{2}$, respectivamente.
Observamos que $h(1) \neq h(-1)$ por lo tanto la función no es par, y además $h(1) \neq -h(-1)$ por lo tanto la función no es impar.

■

Ejercicio 2.2 Si f es una función creciente en $\mathbb{R}$ ¿puede ser par? ¿puede ser impar?

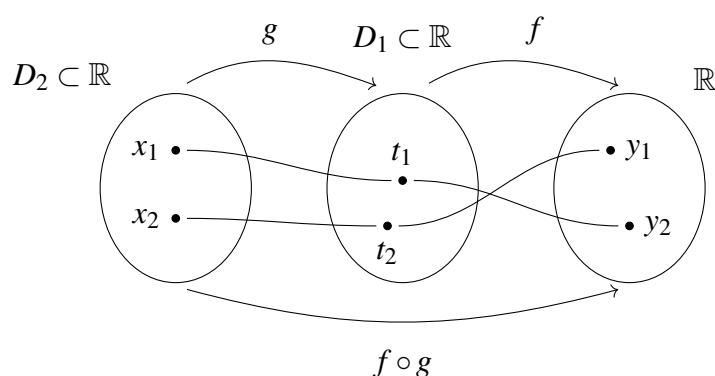
2.4 Composición de funciones

Definición 2.4 Dadas dos funciones $f : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $D_1, D_2 \subseteq \mathbb{R}$, se llama **composición** de f y g , que notamos $f \circ g$, a la función

$$f \circ g : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)),$$

siendo $D = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}$.

Observemos que calcular $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ significa calcular en primer lugar $g(x)$ y luego aplicar f a ese resultado. Para poder hacer esto es necesario que el valor $g(x)$ esté contenido en el dominio de la función f , lo que justifica la definición del dominio de la composición de $f \circ g$. Siempre debemos verificar que $\text{Dom}(f \circ g) \subseteq \text{Dom}(g)$ (símbolo $\subseteq$: inclusión o igualdad).



■ **Ejemplo 2.6** Sean las funciones $f : (-\infty; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt[4]{-x+2}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$. La composición $f \circ g$ resulta

$$(f \circ g)(x) = f(x^2 + 1) = \sqrt[4]{-(x^2 + 1) + 2} = \sqrt[4]{-x^2 + 1}.$$

El dominio de esta nueva función es $\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} : -x^2 + 1 \geq 0\} = [-1; 1]$. Observar que el dominio no es igual a $\text{Dom}(g)$ pero sí se verifica $\text{Dom}(f \circ g) \subset \text{Dom}(g)$.

Por otro lado, la composición $g \circ f$ es

$$(g \circ f)(x) = g\left(\sqrt[4]{-x+2}\right) = \left(\sqrt[4]{-x+2}\right)^2 + 1 = \sqrt{-x+2} + 1,$$

y en este caso $\text{Dom}(g \circ f) = \{x \in \mathbb{R} : -x + 2 \geq 0\} = (-\infty; 2]$, que resulta igual a $\text{Dom}(f)$. ■

Ejercicio 2.3 Expresar la función $h(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x}}\right)^5$ como composición de dos funciones, ¿la expresión hallada es única? Expresar h como composición de tres funciones.

2.5 Función inyectiva y función sobreyectiva. Función inversa

Definición 2.5 Una función f es **inyectiva** en un conjunto A si para todo $x_1, x_2 \in A$ se verifica:

$$\text{si } x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2),$$

o de manera equivalente,

$$\text{si } f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

En palabras, una función es inyectiva si no existen dos elementos distintos en A que tengan la misma imagen. Gráficamente, si f es una función inyectiva, cualquier recta horizontal $y = c$, $c \in \mathbb{R}$, que intersecta al gráfico de f lo hará en un solo punto. Como en el caso de la paridad, podemos observar primero gráficamente si una función es o no inyectiva, y luego demostrar la observación. Si es inyectiva debemos probarlo usando la definición y si no es inyectiva debemos mostrar un contraejemplo, es decir, debemos hallar dos valores distintos que tengan la misma imagen.

■ **Ejemplo 2.7** Consideremos la función $h(x) = x^3$.

El dominio es $\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$, podemos graficar la función y observar que la misma es inyectiva en su dominio. Para probarlo sean $x_1, x_2 \in \text{Dom}(h)$, se verifica que si

$$h(x_1) = h(x_2) \implies x_1^3 = x_2^3 \implies x_1 = x_2,$$

por lo tanto h es una función inyectiva en su dominio. ■

Ejercicio 2.4 Si f es una función creciente en su dominio ¿se puede afirmar que f es inyectiva en su dominio?

Si f es una función par ¿se puede afirmar que f no es inyectiva?

■ **Ejemplo 2.8** Consideremos ahora la función $f(x) = x^2 + 2$.

El dominio es $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, luego de graficar observamos que f no es inyectiva en su dominio. Para probarlo tomamos por ejemplo la constante $c = 3$, que intersecta al gráfico de f en dos puntos. Resolvemos la ecuación $f(x) = 3$ y hallamos los dos valores $x_1 = 1$ y $x_2 = -1$. Se verifica que $x_1 \neq x_2$ y sin embargo $f(x_1) = f(x_2)$, por lo tanto f no es inyectiva. ■

Obs.: Siempre podemos restringir el dominio de una función para definir una nueva función que sea inyectiva.

■ **Ejemplo 2.9** Consideremos la función $f(x) = x^2 + 2$ del ejemplo anterior.

Si restringimos el dominio y consideramos el conjunto $A = [0; +\infty)$, podemos construir una nueva función $\tilde{f}$ definida con la misma fórmula que f y que es inyectiva en A , ya que si $x_1, x_2 \in A$ y $\tilde{f}(x_1) = \tilde{f}(x_2)$ resulta que

$$x_1^2 + 2 = x_2^2 + 2 \implies x_1^2 = x_2^2 \implies |x_1| = |x_2| \implies x_1 = x_2.$$

La última igualdad se obtiene ya que x_1 y x_2 pertenecen a A y por lo tanto son valores no negativos.

Luego, la función $\tilde{f} : [0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\tilde{f}(x) = x^2 + 2$, es inyectiva en su dominio. ■

Definición 2.6 Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si cada $y \in B$ es imagen de al menos un $x \in A$, es decir, existe al menos un valor x en el dominio de manera que $f(x) = y$.

Así, una función es sobreyectiva si su imagen coincide con el conjunto de llegada B . El conjunto de llegada de una función es por defecto todo $\mathbb{R}$, y siempre podemos hacer que una función sea sobreyectiva redefiniendo el conjunto de llegada para que coincida con la imagen de la función.

Definición 2.7 Una función $f : A \rightarrow B$ es **biyectiva** si es inyectiva en A y sobreyectiva.

Si una función no es biyectiva podemos construir una nueva función que sí lo sea restringiendo el dominio (para que resulte inyectiva) y el conjunto de llegada (para que sea sobreyectiva).

■ **Ejemplo 2.10** Sea $h(x) = x^3$, ya probamos que h es inyectiva en su dominio (ejemplo 2.7). Además, ya que $\text{Im}(h) = \mathbb{R}$, la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = x^3$ es biyectiva.

En el ejemplo 2.9 construimos una función inyectiva $\tilde{f}$, y ya que $\text{Im}(\tilde{f}) = [2; +\infty)$, la función $\tilde{f} : [0; +\infty) \rightarrow [2; +\infty)$, definida por $\tilde{f}(x) = x^2 + 2$ es biyectiva. ■

Ejercicio 2.5 Considerando la función $f(x) = x^2 + 2$ pensar al menos otras dos funciones $\tilde{f}$ que se definan a partir de f y que sean biyectivas.

Las funciones biyectivas son importantes porque nos permiten definir sus funciones inversas.

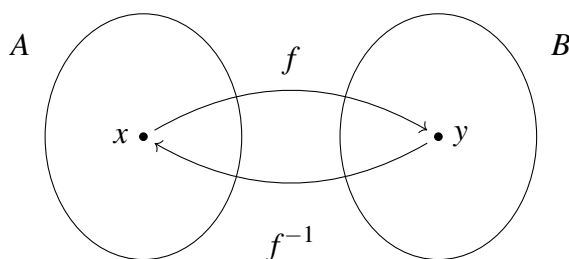
Definición 2.8 Sea $f : A \rightarrow B$, una función biyectiva. Definimos la **función inversa**, $f^{-1} : B \rightarrow A$, como

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y,$$

para todo $y \in B$.

Como f es inyectiva y sobreyectiva su inversa f^{-1} es una función bien definida, es decir, cada elemento en el conjunto B está asociado a un solo elemento en A .

Observemos que $A = \text{Dom}(f) = \text{Im}(f^{-1})$ mientras que $B = \text{Im}(f) = \text{Dom}(f^{-1})$.



Las funciones f y f^{-1} son inversas respecto de la operación de composición. Por lo tanto, se verifican las siguientes **propiedades**:

- $(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x$, para cada $x \in \text{Dom}(f^{-1})$,
- $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$, para cada $x \in \text{Dom}(f)$.

Es decir, al componer ambas funciones, sin importar el orden, obtenemos el neutro de la composición que es la función identidad $f(x) = x$. Además, por la unicidad de la inversa, estas propiedades nos permiten determinar si dos funciones dadas son o no inversas.

Veamos por medio de ejemplos como calcular funciones inversas.

■ **Ejemplo 2.11** Sea $f(x) = \frac{3x+1}{x-2} = \frac{7}{x-2} + 3$. El dominio de f es el conjunto $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{2\}$.

Podemos graficar (ver figura) y observar que la función es inyectiva en su dominio. Para probar la inyectividad tomamos dos valores $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{2\}$, y realizando operaciones básicas obtenemos

$$\begin{aligned} \text{si } f(x_1) = f(x_2) &\implies \frac{7}{x_1-2} + 3 = \frac{7}{x_2-2} + 3 \implies \\ \frac{7}{x_1-2} &= \frac{7}{x_2-2} \implies \frac{1}{x_1-2} = \frac{1}{x_2-2} \implies \\ x_1-2 &= x_2-2 \implies x_1 = x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la función es inyectiva en su dominio.

Luego, de acuerdo a la definición 2.8 de función inversa, en este caso tomamos $A = \text{Dom}(f)$ y $B = \text{Im}(f) = \mathbb{R} - \{3\}$. Ya probamos que f es inyectiva en A , entonces podemos afirmar que la función $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{3\}$ es biyectiva y tiene función inversa definida entre los conjuntos

$$f^{-1} : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}.$$

Solo resta hallar la fórmula de la inversa.

Para calcular f^{-1} realizamos dos pasos:

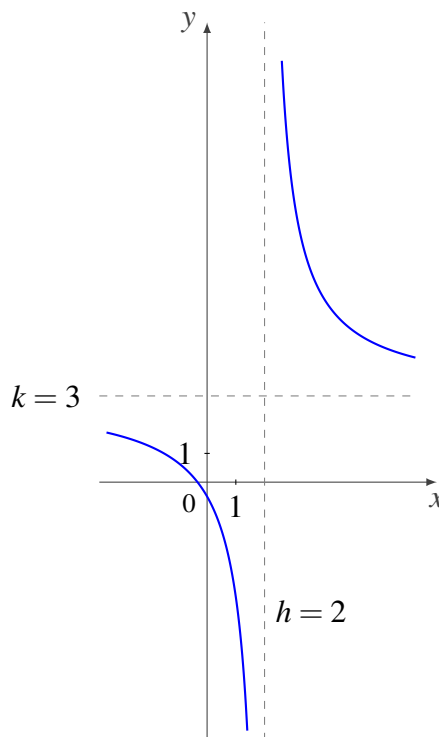
1. Escribimos la ecuación $y = f(x)$ y resolvemos esta ecuación para x en términos de y :

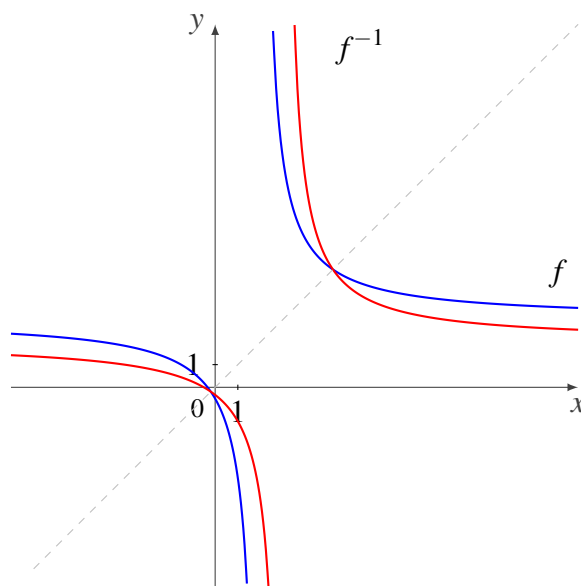
$$y = \frac{7}{x-2} + 3 \implies y-3 = \frac{7}{x-2} \implies x-2 = \frac{7}{y-3} \implies x = \frac{7}{y-3} + 2.$$

2. Intercambiamos x e y en la ecuación obtenida: $y = \frac{7}{x-3} + 2$

El resultado es la ecuación $y = f^{-1}(x)$, y así la fórmula de la inversa es $f^{-1}(x) = \frac{7}{x-3} + 2$. ■

Los gráficos de una función y su inversa son simétricos respecto de la recta $y = x$. En el siguiente gráfico mostramos la función f (en azul) y f^{-1} (en rojo) del ejemplo anterior.





Como ya mencionamos, dada una función f que no sea biyectiva, siempre podemos generar nuevas funciones $\tilde{f}$ que sí lo sean y que tengan inversa. Podemos elegir el dominio A para que la nueva función $\tilde{f} : A \rightarrow B$ sea inyectiva, y el conjunto de llegada como $B = \text{Im}(\tilde{f}) = \{\tilde{f}(x) : x \in A\}$ para que la función sea sobreyectiva.

■ **Ejemplo 2.12** Como probamos en el ejemplo 2.8, la función $f(x) = x^2 + 2$ no es inyectiva en su dominio por lo tanto no tiene inversa. Sin embargo, podemos considerar la función $\tilde{f}$ definida con la misma fórmula y con dominio $A = [0; +\infty)$ y conjunto de llegada $B = [2; +\infty)$. Esta nueva función sí es biyectiva (ver ejemplo 2.10).

Por lo anterior, podemos afirmar que $\tilde{f} : [0; +\infty) \rightarrow [2; +\infty)$ es una función biyectiva y tiene inversa, y que $\tilde{f}^{-1} : [2; +\infty) \rightarrow [0; +\infty)$. Calculamos la función inversa siguiendo los pasos que indicamos en el ejemplo anterior.

$$1. \ y = f(x) \implies y = x^2 + 2 \implies y - 2 = x^2 \implies \sqrt{y - 2} = \sqrt{x^2} = |x|,$$

como $x \in \text{Dom}(\tilde{f}) = [0; +\infty)$ tenemos que $|x| = x$ y así resulta $\sqrt{y - 2} = x$,

$$2. \text{ intercambiamos las variables y obtenemos } y = \sqrt{x - 2}.$$

$$\text{Por lo tanto, la fórmula de la función inversa es } \tilde{f}^{-1}(x) = \sqrt{x - 2}.$$

Ejercicio: Graficar $\tilde{f}$ y su inversa en un mismo sistema de ejes coordenados. ■

2.6 Definición de logaritmo

Definición 2.9 Dado un valor $x > 0$ y una base $a > 0$, el **logaritmo de x en base a** , que escribimos $\log_a(x)$, se define como el valor real y tal que $a^y = x$. En símbolos,

$$\log_a(x) = y \iff a^y = x.$$

Si no se aclara específicamente la base es $a = 10$. En el caso particular en que la base es el número e , escribimos $\ln x$, y lo llamamos *logaritmo natural* de x .

■ **Ejemplo 2.13** Veamos algunos ejemplos.

- ◇ $\log(10) = 1$, ya que la base es 10 y se verifica que $10^1 = 10$,
- ◇ $\log\left(\frac{1}{100}\right) = -2$, ya que $10^{-2} = \frac{1}{100}$, ◇ $\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{81}\right) = 4$, ya que $\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$,
- ◇ $\log_{\frac{1}{3}}(81) = -4$, ya que $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4} = 81$, ◇ $\ln(1) = 0$, ya que $e^0 = 1$. ■

Para los cálculos son útiles las siguientes **propiedades de logaritmos**:

1. $\log_a(1) = 0$ (ya que $a^0 = 1$, para todo $a > 0$),
2. $\log_a(a) = 1$ (ya que $a^1 = a$, para todo $a > 0$),
3. $\log_a(xz) = \log_a(x) + \log_a(z)$,
4. $\log_a\left(\frac{x}{z}\right) = \log_a(x) - \log_a(z)$,
5. $\log_a(x^z) = z \log_a(x)$.

También puede ser útil la fórmula para el cambio de base: $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$.

■ **Ejemplo 2.14** Podemos utilizar propiedades de logaritmo para expandir una expresión

$$\log\left(\frac{x(x-2)}{\sqrt[3]{x-3}}\right) = \log(x(x-2)) - \log(\sqrt[3]{x-3}) = \log(x) + \log(x-2) - \frac{1}{3}\log(x-3).$$

Ejercicio 2.6 Hallar los valores de x en los que se puede calcular el logaritmo del ejemplo anterior.

En el siguiente ejemplo resolvemos una ecuación que incluye logaritmos.

■ **Ejemplo 2.15** Resolver la ecuación $2\log(x) = \log(3) + \log(x+6)$.

Comenzamos agrupando los términos en un mismo miembro de la ecuación y obtenemos

$$2\log(x) - \log(3) - \log(x+6) = 0.$$

Luego, utilizamos las distintas propiedades de logaritmo para combinar los términos y resolver la ecuación

$$\begin{aligned} \log(x^2) - \log(3) - \log(x+6) &= 0 \implies \log\left(\frac{x^2}{3}\right) - \log(x+6) = 0 \\ \implies \log\left(\frac{x^2}{3(x+6)}\right) &= 0 \implies \frac{x^2}{3(x+6)} = 1 \implies x^2 = 3x + 18 \\ \implies x^2 - 3x - 18 &= 0 \implies x = -3 \text{ ó } x = 6. \end{aligned}$$

Reemplazamos en la ecuación original y encontramos que $x = 6$ es una solución válida, y que $x = -3$ no es solución (porque debe ser $x > 0$ para que $\log(x)$ esté bien definido). ■

2.7 Función exponencial y función logarítmica

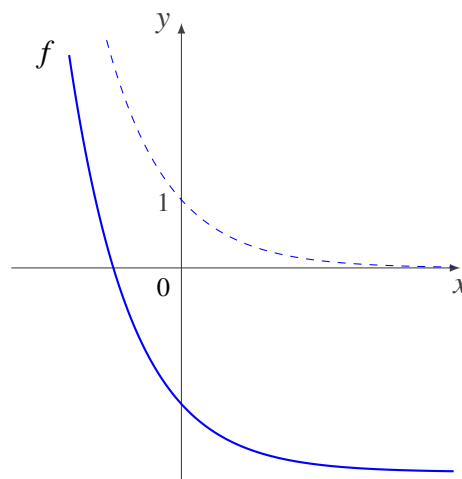
Definición 2.10 La **función exponencial con base a** , se define para todo $x \in \mathbb{R}$ como $f(x) = a^x$, donde $a > 0$.

■ **Ejemplo 2.16** Consideremos la función $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 3$.

El dominio es $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. La intersección con el eje y es el punto dado por $P = (0, -2)$. Para hallar la intersección con el eje x resolvemos la ecuación $\left(\frac{1}{3}\right)^x - 3 = 0$, usamos definición de logaritmo y resulta $x = \log_{\frac{1}{3}}(3) = -1$, de donde obtenemos el punto de intersección $Q = (-1, 0)$.

Obtenemos el gráfico de f trasladando tres unidades hacia abajo el gráfico de $\left(\frac{1}{3}\right)^x$ (en línea punteada en la figura).

Observamos que la imagen es $\text{Im}(f) = (-3; +\infty)$ y que f es decreciente en $\mathbb{R}$. Además, observamos que f no es par ni impar (probarlo) y que es inyectiva en su dominio (probarlo).



Definición 2.11 La **función exponencial natural** es la función exponencial $f(x) = e^x$ con base $e \approx 2,7182818284$.

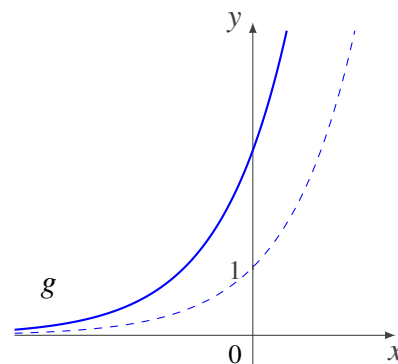
■ **Ejemplo 2.17** Consideremos la función $g(x) = e^{x+1}$.

El dominio es $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$.

La intersección con el eje y es el punto $P = (0, e)$. No existe intersección con el eje x ya que la ecuación $e^{x+1} = 0$ no tiene solución.

Para graficar la función g usamos el gráfico básico de e^x (en línea punteada en la figura) y lo trasladamos una unidad hacia la izquierda.

Observamos que $\text{Im}(g) = (0; +\infty)$ y que la función g es creciente en su dominio.



Definición 2.12 Dado $a > 0$, la **función logarítmica con base a** , que notamos $f(x) = \log_a(x)$, se define como

$$\log_a(x) = y \iff a^y = x.$$

Esta función asocia a cada $x > 0$ el exponente y al que se debe elevar la base a para obtener x .

Definición 2.13 La **función logaritmo natural**, $f(x) = \ln(x)$, se define como la función logarítmica con base e .

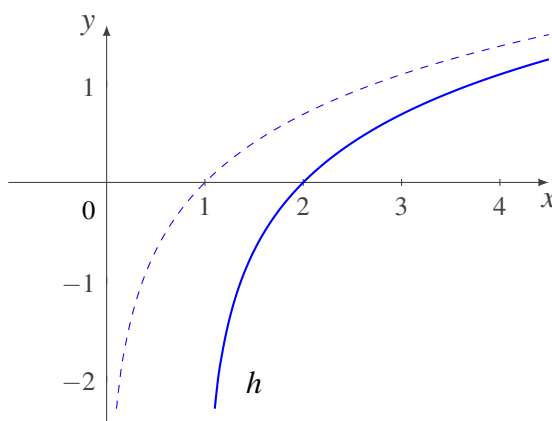
■ **Ejemplo 2.18** Consideremos la función $h(x) = \ln(x-1)$.

El dominio es $\text{Dom}(h) = (1; +\infty)$.

No existe intersección con el eje y ya que $0 \notin \text{Dom}(h)$. Calculamos la intersección con el eje x resolviendo la ecuación $\ln(x-1) = 0$, de donde resulta $x = 2$ y el punto de intersección es $Q = (2, 0)$.

Para graficar la función h usamos el gráfico básico de $\ln(x)$ (en línea punteada en la figura).

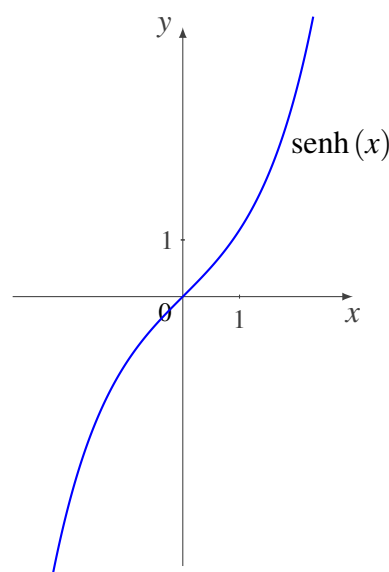
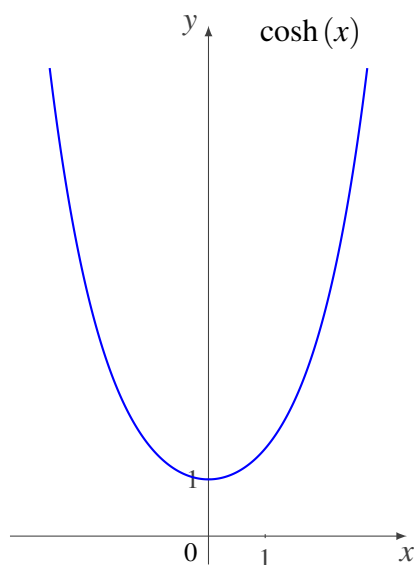
Observamos que la imagen de la función es $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ y que h es creciente en su dominio.



2.7.1 Funciones hiperbólicas

Coseno hiperbólico: $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. **Seno hiperbólico:** $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

El dominio de ambas funciones es $\mathbb{R}$ y como podemos observar en la siguiente figura, la imagen de $\cosh(x)$ es $[1; +\infty)$, mientras que la imagen de $\sinh(x)$ es $\mathbb{R}$.



Ejercicio 2.7 Analizar gráficamente la paridad de las funciones hiperbólicas definidas anteriormente. Demostrar lo observado.

■ **Ejemplo 2.19** Probar que $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$.

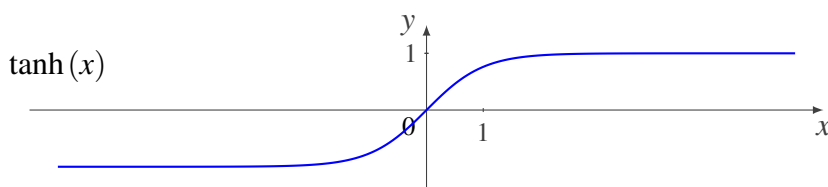
Usamos la definición de cada una de las funciones y simplificamos la expresión obtenida para probar la igualdad

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x} - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = 1 \quad \blacksquare$$

Otra función importante definida a partir de las anteriores es la **tangente hiperbólica**:

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

El dominio es $\mathbb{R}$ y su imagen es el intervalo $(-1; 1)$, así, esta es una función acotada (es decir, su imagen se encuentra siempre entre dos valores finitos). A continuación mostramos el gráfico de la función.



2.7.2 Inversas de funciones exponenciales y logarítmicas

Utilizando propiedades de logaritmo se verifica que $\log_a(a^x) = x \log_a a = x$. Además, a partir de esta igualdad (reemplazando x por $\log_a(x)$ y por la inyectividad de logaritmo) obtenemos que $a^{\log_a(x)} = x$. Así, por las propiedades de composición de inversas, podemos afirmar que $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a(x)$, y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $g(x) = a^x$ son funciones inversas.

■ **Ejemplo 2.20** ¿Podemos definir una función inversa de $f(x) = |\log_2(x-2)|$?

Observemos que $\text{Dom}(f) = (2; +\infty)$ e $\text{Im}(f) = [0; +\infty)$. Usando definición de valor absoluto podemos escribir a f como una función por partes

$$f(x) = \begin{cases} -\log_2(x-2), & \text{si } 2 < x < 3, \\ \log_2(x-2), & \text{si } x \geq 3, \end{cases}$$

ya que $\log_2(x-2) < 0$ si $0 < x-2 < 1$, mientras que $\log_2(x-2) \geq 0$ si $x-2 \geq 1$.

Esta función no es inyectiva en su dominio. Lo probamos considerando, por ejemplo, $c = 1$ y resolviendo la ecuación $f(x) = 1$ para cada una de las partes de la función. De esta manera obtenemos dos valores $x_1 = 4$ y $x_2 = \frac{5}{2}$, que verifican $x_1 \neq x_2$ y $f(x_1) = f(x_2)$, por lo tanto f no es inyectiva en su dominio.

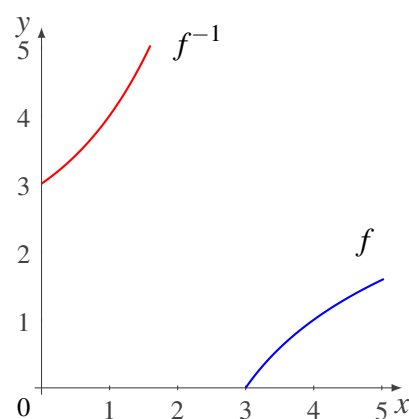
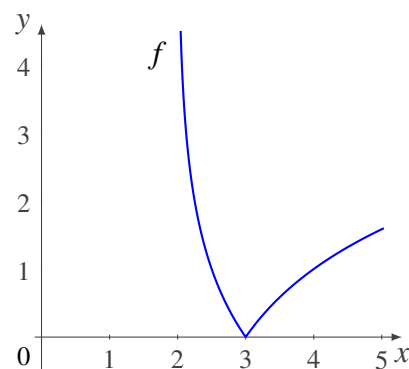
Consideramos la nueva función $\tilde{f}: [3; +\infty) \rightarrow [0; +\infty)$ definida por $\tilde{f}(x) = \log_2(x-2)$.

Esta función resulta inyectiva en su dominio y se puede definir su función inversa. Sabemos que

$$\text{Dom}(\tilde{f}^{-1}) = [0; +\infty) \text{ e } \text{Im}(\tilde{f}^{-1}) = [3; +\infty).$$

Calculamos la función inversa siguiendo los pasos indicados en ejemplos anteriores:

1. $y = \log_2(x-2) \implies 2^y = x-2 \implies 2^y + 2 = x,$
2. cambiando variables tenemos $2^x + 2 = y$, de donde resulta $\tilde{f}^{-1}(x) = 2^x + 2$.



Podemos verificar el resultado anterior calculando las composiciones de ambas funciones, en ambos casos debemos obtener la función identidad. ■

2.7.3 Ecuaciones e inecuaciones con exponenciales y logaritmos

■ **Ejemplo 2.21** Resolver la siguiente ecuación: $2e^{2x} - e^x - 1 = 0$.

Si definimos $t = e^x$ y reemplazamos, obtenemos la ecuación cuadrática $2t^2 - t - 1 = 0$. Hallamos dos valores de t que verifican la ecuación $t_1 = 1$ y $t_2 = -\frac{1}{2}$.

El valor t_2 se descarta porque no existe x tal que $e^x \leq 0$. Utilizando el valor t_1 , obtenemos la ecuación $e^x = 1$ en la variable x original. Resolvemos esta ecuación aplicando la definición de logaritmo natural (con base e), y obtenemos la solución $x = \ln(1) = 0$.

El conjunto solución es $S = \{0\}$. ■

Ejercicio 2.8 Probar que $f(x) = \cosh(x)$ no es una función inyectiva en su dominio.

■ **Ejemplo 2.22** Resolver la inecuación: $\ln(x) \geq -\ln(x-3)$.

Usando propiedades de logaritmo reescribimos la inecuación de la siguiente manera

$$\ln(x) \geq -\ln(x-3) \implies \ln(x) + \ln(x-3) \geq 0 \implies \ln(x(x-3)) \geq 0.$$

Aplicamos la exponencial natural (con base e) a ambos miembros, ya que es una función creciente, la desigualdad no cambia, y obtenemos

$$\ln(x(x-3)) \geq 0 \implies x(x-3) \geq e^0 = 1 \implies x^2 - 3x - 1 \geq 0.$$

La última es una inecuación que podemos resolver, por ejemplo, factorizando y usando regla de los signos. La solución es la unión de intervalos $\left(-\infty; \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{13}}{2}; +\infty\right)$. Sin embargo, observemos que los valores en el intervalo de la izquierda son negativos, entonces $\ln(x)$ no existe en esos valores, y por lo tanto no son soluciones de la inecuación original. Los demás valores sí verifican la inecuación original y por lo tanto la solución es $S = \left[\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{13}}{2}; +\infty\right)$.

Verificar gráficamente considerando las funciones $f(x) = \ln(x)$ y $g(x) = -\ln(x-3)$. ■

Lectura extra recomendada: Secciones 2.7 y 4.1 a 4.4 del libro *Precálculo: matemáticas para el cálculo*. 6ta edición. J. Stewart, L. Redlin y S. Watson.

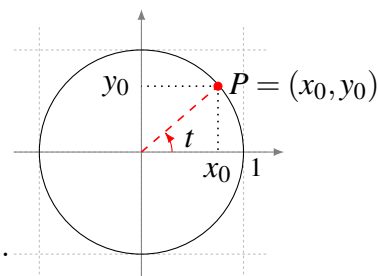
2.8 Funciones trigonométricas

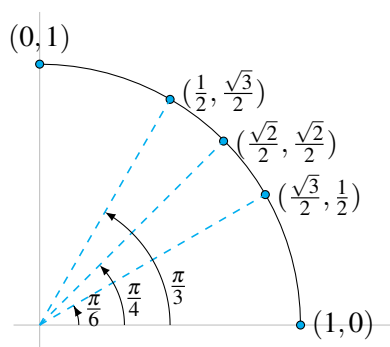
Utilizando las coordenadas de los puntos sobre la circunferencia unitaria podemos definir las siguientes **funciones trigonométricas**.

Sea $t \in \mathbb{R}$ y sea $P = (x_0, y_0)$ el punto sobre la circunferencia unitaria asociado a t (ver figura a la derecha), entonces definimos

$$\cos(t) = x_0, \quad \sin(t) = y_0, \quad \operatorname{tg}(t) = \frac{y_0}{x_0}, \quad (x_0 \neq 0)$$

$$\sec(t) = \frac{1}{x_0} \quad (x_0 \neq 0), \quad \csc(t) = \frac{1}{y_0} \quad (y_0 \neq 0), \quad \cot(t) = \frac{x_0}{y_0}, \quad (y_0 \neq 0).$$



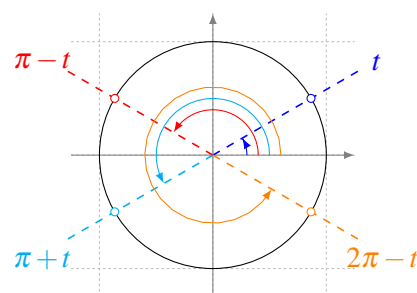


En la siguiente tabla mostramos los valores de las funciones seno y coseno para algunos ángulos notables en el primer cuadrante. En el gráfico de la izquierda mostramos los ángulos y los puntos correspondientes sobre la circunferencia.

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(t)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\text{sen}(t)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Para hallar los valores en los demás cuadrantes utilizamos las siguientes propiedades

$$\begin{aligned}\cos(\pi - t) &= -\cos(t), & \text{sen}(\pi - t) &= \text{sen}(t), \\ \cos(\pi + t) &= -\cos(t), & \text{sen}(\pi + t) &= -\text{sen}(t), \\ \cos(2\pi - t) &= \cos(t), & \text{sen}(2\pi - t) &= -\text{sen}(t).\end{aligned}$$



Así por ejemplo, resulta que

$$\cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) = \cos\left(\pi - \frac{1}{6}\pi\right) = -\cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

mientras que

$$\text{sen}\left(\frac{5}{6}\pi\right) = \text{sen}\left(\pi - \frac{1}{6}\pi\right) = \text{sen}\left(\frac{1}{6}\pi\right) = \frac{1}{2}.$$

El dominio de las funciones coseno y seno es $\mathbb{R}$, el dominio de las funciones tangente y secante es $\mathbb{R} - \{\pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, es decir, todos los reales menos los valores en que se anula el coseno, y el dominio de las funciones cosecante y cotangente es $\mathbb{R} - \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, esto es, todos los reales menos los valores en que se anula el seno.

A partir de la definición de las funciones seno y coseno se observa que para todo $t \in \mathbb{R}$

$$\text{sen}(-t) = -\text{sen}(t) \quad \text{y} \quad \cos(-t) = \cos(t).$$

Así, podemos afirmar que seno es una función impar y coseno es una función par.

A continuación señalamos algunas **identidades trigonométricas** importantes es las que intervienen distintas funciones trigonométricas.

- Identidades recíprocas (se obtienen directamente de las definiciones).

$$\sec(t) = \frac{1}{\cos(t)}, \quad \csc(t) = \frac{1}{\text{sen}(t)}, \quad \cot(t) = \frac{1}{\text{tg}(t)} = \frac{\cos(t)}{\text{sen}(t)}.$$

- Identidades pitagóricas

$$\text{sen}^2(t) + \cos^2(t) = 1, \quad \text{tg}^2(t) + 1 = \sec^2(t).$$

La primera identidad se demuestra considerando que

$$\text{sen}^2(t) + \cos^2(t) = y^2 + x^2 = 1,$$

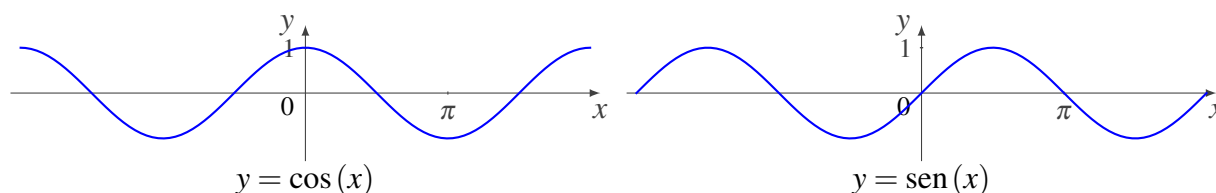
ya que el punto $P = (x, y)$ pertenece a la circunferencia unitaria. La segunda identidad se obtiene dividiendo cada término de la primera por $\cos^2(t)$.

2.8.1 Gráficos de funciones trigonométricas

Las funciones trigonométricas seno y coseno son periódicas de período 2π , ya que los ángulos t y $t + 2\pi$ tienen asociado el mismo punto P sobre el círculo unidad. Así,

$$\operatorname{sen}(t + 2\pi) = \operatorname{sen}(t), \quad \cos(t + 2\pi) = \cos(t).$$

Estas funciones completan un período en un intervalo de longitud 2π . Para realizar el gráfico, podemos graficar la función en un período, y luego completar a izquierda y a derecha repitiendo este gráfico en cada intervalo sucesivo de longitud 2π .



Observamos que la imagen es, en ambos casos, el intervalo $[-1; 1]$.

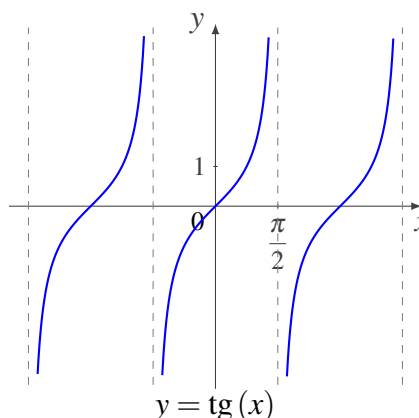
Ejercicio 2.9 Hallar las intersecciones con los ejes x e y de las funciones $\cos(x)$ y $\operatorname{sen}(x)$.

Como ya mencionamos la función tangente está definida por

$$\operatorname{tg}(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)},$$

y tiene dominio $\mathbb{R} - \{(2k + 1)\pi/2, k \in \mathbb{Z}\}$.

La tangente es una función periódica de período π . Mostramos el gráfico de tangente en la figura de la derecha. Observamos que la imagen es $\mathbb{R}$.



Las funciones

$$f(x) = a \operatorname{sen}(kx) \quad \text{y} \quad f(x) = a \cos(kx), \quad a \neq 0, k > 0,$$

tienen **amplitud** $|a|$ y **período** $p = \frac{2\pi}{k}$.

En ambos casos, un intervalo en el que la función completa un período es, por ejemplo, el intervalo $[0; 2\pi/k]$. Si $k > 1$ el período es menor que 2π y el gráfico se comprime horizontalmente respecto del original, mientras que, si $0 < k < 1$, el período es mayor a 2π y el gráfico se alarga. El valor de la amplitud a modificará la imagen de la función que resulta ser el intervalo $[-a; a]$.

Para graficar estas funciones basta determinar sus valores en un período completo y luego usar la naturaleza periódica de la función para completar su gráfica.

■ **Ejemplo 2.23** Sea $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$. Hallar el período, la amplitud, las intersecciones con los ejes y el gráfico de la función f .

El período es $p = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. La amplitud es $a = 5$ y, ya que no hay corrimientos verticales del gráfico, la imagen de la función será el intervalo $[-5, 5]$.

La intersección con el eje y es el punto $P = (0, f(0)) = (0, 5)$.

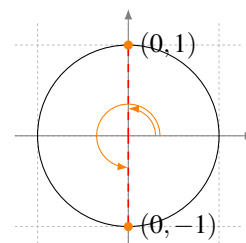
Las intersecciones con el eje x se obtienen resolviendo la ecuación $5 \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$, es decir, resolviendo $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$. Coseno se anula en los valores $\frac{\pi}{2} + k\pi$, para todo $k \in \mathbb{Z}$, y de esta manera debe ser

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \implies x = \pi + 2k\pi,$$

para todo $k \in \mathbb{Z}$. Existen entonces infinitas intersecciones con el eje x en los puntos de la forma $Q_k = ((2k+1)\pi, 0)$, para todo $k \in \mathbb{Z}$.

Otra forma de hallar las intersecciones con el eje x es considerar que en el intervalo $[0; 2\pi)$ hay dos valores en que se anula el coseno, estos valores son $\frac{\pi}{2}$ y $\frac{3\pi}{2}$ (ver figura a la derecha), entonces resulta que debe ser

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \text{ó} \quad \frac{x}{2} = \frac{3\pi}{2} \implies x = \pi \quad \text{ó} \quad x = 3\pi.$$

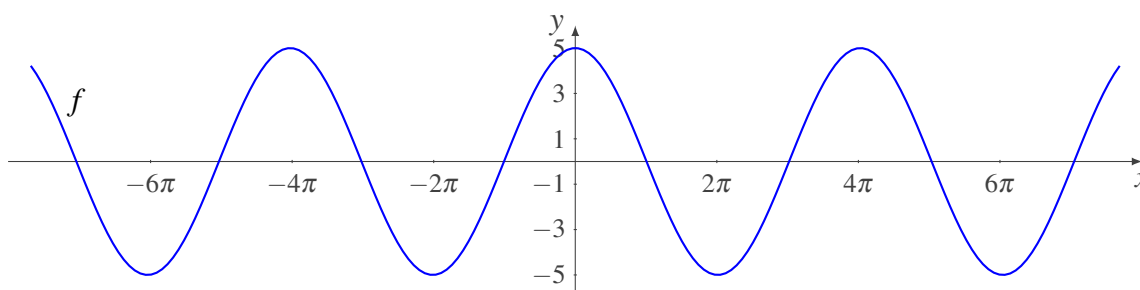


Por la periodicidad de la función las soluciones de la ecuación son

$$x = \pi + k4\pi \quad \text{y} \quad x = 3\pi + k4\pi,$$

para todo $k \in \mathbb{Z}$. Hallamos entonces los mismos puntos de intersección expresados de otra forma: $Q_{k1} = (\pi + 4k\pi, 0)$ y $Q_{k2} = (3\pi + 4k\pi, 0)$, para $k \in \mathbb{Z}$.

Considerando los puntos de intersección con los ejes hallados y que el período de f es 4π , podemos graficar la función en el intervalo $[0; 4\pi]$ y luego extender el gráfico en todo el dominio de la función usando su periodicidad. Mostramos el gráfico obtenido en la siguiente figura.



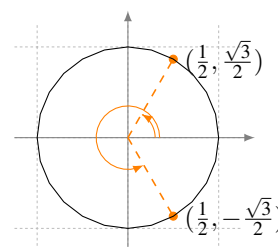
2.8.2 Ecuaciones con funciones trigonométricas

■ **Ejemplo 2.24** Resolver la ecuación $f(x) = \frac{5}{2}$, siendo f la función del ejemplo 2.23.

Reemplazando por f y simplificando obtenemos la ecuación $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

Primero hallamos valores en el intervalo $[0; 2\pi)$ para los que coseno sea igual a $\frac{1}{2}$. Observamos que hay dos ángulos para los cuales la abscisa es $\frac{1}{2}$, un ángulo en el primer cuadrante y otro en el cuarto cuadrante. Los valores de los ángulos son $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{5}{3}\pi$ (ver figura a la derecha y la tabla al principio de esta sección). Por lo tanto debe ser

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} \quad \text{ó} \quad \frac{x}{2} = \frac{5}{3}\pi \implies x = \frac{2}{3}\pi \quad \text{ó} \quad x = \frac{10}{3}\pi.$$



Luego, por la periodicidad de la función encontramos infinitas soluciones que forman el conjunto

$$S = \left\{ \frac{2}{3}\pi + k4\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{10}{3}\pi + k4\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Verificar utilizando el gráfico de la función. ■

■ **Ejemplo 2.25** Resolver la ecuación $\sqrt{2}\sin^2(x) = -\sin(x)$.

Para comenzar es conveniente igualar la expresión a cero y factorizar

$$\sqrt{2}\sin^2(x) = -\sin(x) \implies \sqrt{2}\sin^2(x) + \sin(x) = 0 \implies \sin(x) (\sqrt{2}\sin(x) + 1) = 0.$$

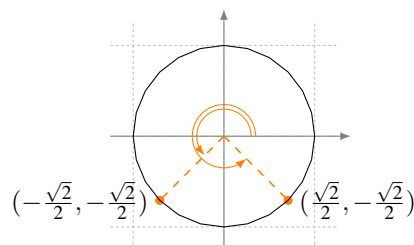
Tenemos entonces dos opciones: $\sin(x) = 0$ ó $\sqrt{2}\sin(x) + 1 = 0$. Resolvemos cada una de estas ecuaciones y la unión de los conjuntos será el conjunto solución de la ecuación original.

En primer lugar resolvemos $\sin(x) = 0$, las soluciones son $x = k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

En segundo lugar resolvemos $\sqrt{2}\sin(x) + 1 = 0$, es decir, queremos hallar los valores de x en los que

$$\sin(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

En un período hay dos ángulos en los que se verifica la ecuación anterior (ver gráfico a la derecha), que son $x = \frac{5}{4}\pi$ y $x = \frac{7}{4}\pi$, y como el período de $\sin(x)$ es 2π , las soluciones son



$$\left\{ \frac{5}{4}\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{7}{4}\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

De esta manera, el conjunto solución de la ecuación original está dado por

$$S = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{ \frac{5}{4}\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{7}{4}\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

■

2.8.3 Inversas de trigonométricas

Las funciones trigonométricas no son en general funciones inyectivas. Sin embargo, como ya sabemos podemos restringir su dominio y definir una nueva función que tenga inversa.

En lo que sigue definimos las inversas de seno, coseno y tangente en los dominios restringidos considerados usualmente.

◇ La función **arcoseno**, $\arcsin(x)$, con dominio $[-1; 1]$ e imagen $[-\pi/2; \pi/2]$, se define por

$$\arcsin(x) = y \iff \sin(y) = x.$$

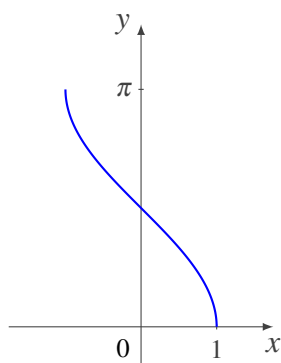
◇ La función **arcocoseno**, $\arccos(x)$, con dominio $[-1; 1]$ e imagen $[0; \pi]$, se define por

$$\arccos(x) = y \iff \cos(y) = x.$$

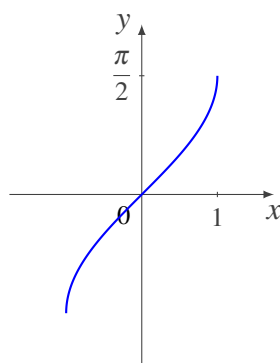
◇ La función **arcotangente**, $\arctg(x)$, con dominio $\mathbb{R}$ e imagen $(-\pi/2; \pi/2)$, se define por

$$\arctg(x) = y \iff \operatorname{tg}(y) = x.$$

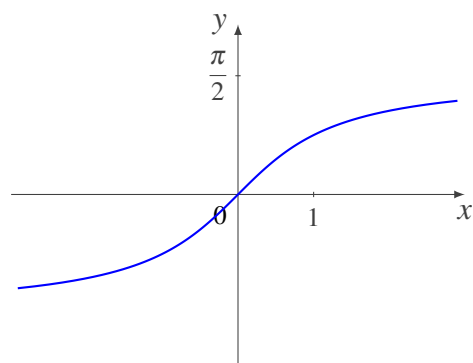
Los gráficos de las funciones inversas definidas antes son



$$y = \arccos(x)$$



$$y = \arcsen(x)$$



$$y = \arctg(x)$$

■ **Ejemplo 2.26** Determinar un dominio en el que $f(x) = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ sea inyectiva y calcular su inversa. Continuamos trabajando con la función del ejemplo 2.23.

Podemos elegir, por ejemplo, el intervalo $[0; 2\pi]$ y definir la nueva función $\tilde{f} : [0; 2\pi] \rightarrow [-5; 5]$ que es inyectiva y tiene inversa. Para calcular la inversa seguimos los pasos indicados en otros ejemplos.

$$1. y = 5 \cos\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow \frac{y}{5} = \cos\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow \arccos\left(\frac{y}{5}\right) = \frac{x}{2} \Rightarrow 2 \arccos\left(\frac{y}{5}\right) = x,$$

$$2. y = 2 \arccos\left(\frac{x}{5}\right).$$

La inversa entonces resulta $\tilde{f}^{-1} : [-5; 5] \rightarrow [0; 2\pi]$ definida por $\tilde{f}^{-1}(x) = 2 \arccos\left(\frac{x}{5}\right)$. ■

Lectura extra recomendada: Secciones 5.1 a 5.3 y 5.5 del libro *Precálculo: matemáticas para el cálculo*. 6ta edición. J. Stewart, L. Redlin y S. Watson.

3. Límites

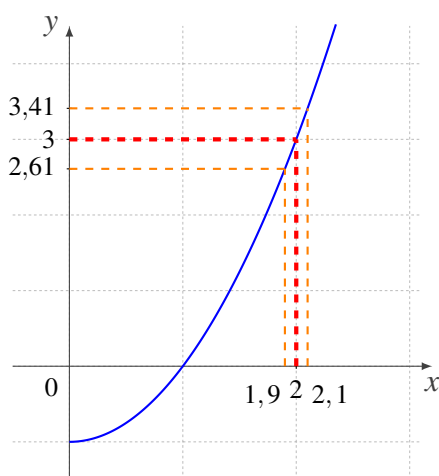
El concepto de límite es fundamental en el desarrollo del Cálculo. Básicamente, la pregunta que se plantea es: ¿cómo se comporta la función f cuando x toma valores cercanos a algún valor constante x_0 ? Comenzaremos con una idea intuitiva.

Definición informal de límite: Supongamos que la función f está definida en un entorno alrededor de x_0 , excepto posiblemente en x_0 . Decimos que el límite de f cuando x tiende a x_0 es igual a L , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, si podemos obtener valores $f(x)$ *tan cerca como se quiera* de un valor real L tomando x *suficientemente cercano* a x_0 (a ambos lados de x_0).

La definición es informal ya que las frases *tan cerca como se quiera* y *suficientemente cercano* no son precisas. Sin embargo, esta definición nos permite analizar los límites que presentamos en los siguientes ejemplos.

■ **Ejemplo 3.1** Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1)$.

La función en este caso es $g(x) = x^2 - 1$. Para estudiar los valores de g cuando $x \rightarrow 2$ (x tiende a 2) podemos completar las siguientes tablas de valores de g para algunos valores $x \leq 2$ y $x \geq 2$



x	1,9	1,95	1,99	1,999	2
$g(x)$	2,61	2,8025	2,9601	2,996001	3

x	2	2,001	2,01	2,05	2,1
$g(x)$	3	3,004001	3,0401	3,2025	3,41

A partir de los valores obtenidos observamos que, si x toma valores cercanos a 2, la función g toma valores cercanos a 3, luego

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1) = 3.$$

■ **Ejemplo 3.2** Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.

La función es $f(x) = \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$. Como en el ejemplo anterior podemos calcular valores de f para x cercanos a 4

x	3,9	3,99	3,999	4	4,001	4,01	4,1
$f(x)$	0,201011	0,2001	0,20001	0,2	0,19999	0,1999	0,199011

Podemos observar que

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = 0,2.$$

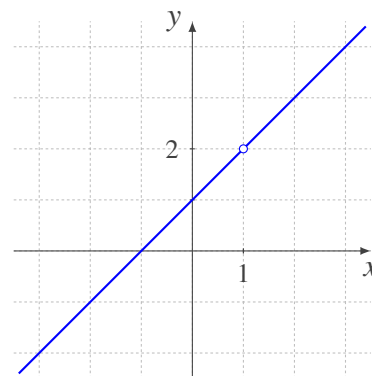
En los ejemplos anteriores se verifica que la función evaluada en el valor x_0 es igual al límite. En general no basta con calcular $f(x_0)$ para resolver el límite, ya que este valor podría no existir, por eso debemos estudiar la función en un entorno de x_0 para determinar su límite. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 3.3** Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

La función es $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. Calculamos algunos valores de f para valores de x cercanos a 1

x	0,9	0,99	0,999	1	1,001	1,01	1,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	$\nexists$	2,001	2,01	2,1

También podemos realizar el gráfico de la función. Notamos que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$, y se puede simplificar la expresión de f en ese dominio factorizando el numerador. Específicamente, si $x \neq 1$ tenemos que $f(x) = x + 1$, y el gráfico de la función es una recta menos el punto de coordenadas $(1, 2)$.



Tanto a partir de la tabla como a partir del gráfico, a pesar de que $f(1) \nexists$, se puede observar que

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$$

Trabajaremos ahora algunos ejemplos en los que se observan distintos comportamientos de las funciones en entornos del valor x_0 considerado.

■ **Ejemplo 3.4** Estudiar la existencia del límite $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$ siendo h la función definida por

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < -1, \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq -1. \end{cases}$$

En este caso, considerando valores de x cercanos a -1 observamos que

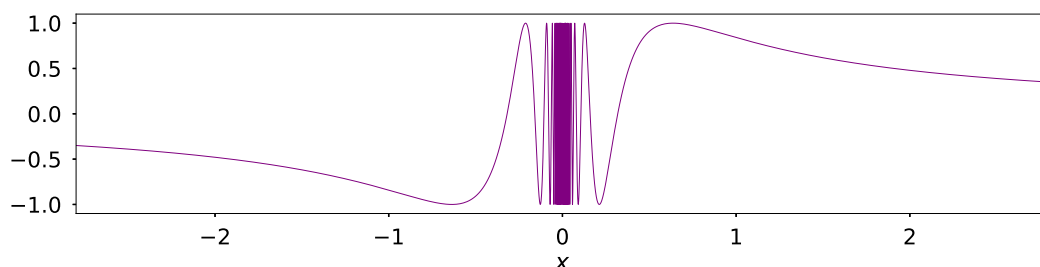
x	-1,1	-1,01	-1,001	-1	-0,999	-0,99	-0,9
$h(x)$	1	1	1	0	0,001999	0,0199	0,19

Entonces, la función h no tiene límite cuando $x \rightarrow -1$, ya que no existe un único valor L al que se aproximen todos los valores de h . En este caso, escribimos $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) \nexists$.

■ **Ejemplo 3.5** Sea $f(x) = \frac{1}{x^2}$, ¿existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$?

Observamos que al tomar valores de x cercanos a 0 (tanto positivos como negativos) los valores que toma la función f crecen sin control. Por ejemplo, si $0 < |x| < \frac{1}{10}$ resulta que $f(x) = \frac{1}{x^2} > 100$, y si $0 < |x| < \frac{1}{100}$ resulta que $f(x) = \frac{1}{x^2} > 10000$. Por lo tanto, ya que los valores de la función f no se acercan a ningún valor real L , resulta que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \nexists$.

■ **Ejemplo 3.6** Consideremos la función $g(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, mostramos el gráfico en la siguiente figura.



Al considerar valores de x cercanos a 0, los valores que toma la función oscilan entre 1 y -1 , y no se acercan a ningún valor L . En particular, si $x_k = \frac{2}{(2k+1)\pi}$, se verifica que $x_k \rightarrow 0$ cuando los valores de k crecen y además $g(x_k) = \sin\left(\frac{(2k+1)\pi}{2}\right) = (-1)^k$, así, la función toma alternadamente los valores 1 y -1 en esos x_k . Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \nexists$. ■

Estos tres últimos ejemplos muestran distintas formas en las que se puede comportar una función en el entorno de un valor de manera que el límite no existe: límites laterales distintos, valores no acotados y comportamiento oscilatorio.

Considerar la definición informal y calcular valores de la función para hallar un límite es un método en general *poco fiable*, puede llevar a conclusiones erróneas sobre la existencia y el valor del límite, además de ser muy trabajoso si la fórmula que define a la función es extensa. Es por esto que necesitamos resultados generales que nos permitan calcular límites de manera analítica y que estén basados en la definición formal de límite. En la Sección 3.2 presentaremos dos teoremas básicos que nos permiten calcular una cantidad considerable de límites de funciones con las que trabajamos usualmente.

3.1 Definición formal de límite

Definición 3.1 Decimos que el **límite de f en x_0 es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

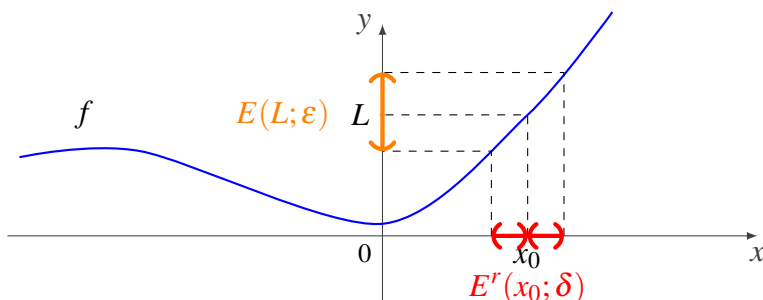
si, para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$ (que depende de ε , es decir, $\delta = \delta(\varepsilon)$), tal que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - x_0| < \delta.$$

La última línea en la definición también se puede escribir

$$\text{si } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

o en términos de entornos: si $x \in E^r(x_0; \delta)$ entonces $f(x) \in E(L; \varepsilon)$.



Veamos en un ejemplo sencillo cómo utilizar la definición formal de límite para probar la existencia del mismo.

■ **Ejemplo 3.7** Probar, usando la definición formal de límite, que $\lim_{x \rightarrow 3} 4x - 5 = 7$.

Dado $\varepsilon > 0$ queremos hallar δ tal que

$$|f(x) - L| = |(4x - 5) - 7| < \varepsilon, \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - 3| < \delta.$$

Observamos que $|4x - 5 - 7| = |4x - 12| = |4(x - 3)| = 4|x - 3|$, por lo tanto, buscamos que

$$4|x - 3| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - 3| < \delta.$$

Despejando en la desigualdad de la izquierda resulta $|x - 3| < \frac{\varepsilon}{4}$, entonces, eligiendo $\delta \leq \frac{\varepsilon}{4}$, se verifica la definición de límite.

Así, por ejemplo:

◊ si $\varepsilon = 0,2$ debemos elegir un valor de $\delta \leq 0,05$ para que se verifique que, si $x \in (3 - \delta; 3 + \delta)$ entonces $f(x) \in (6,8; 7,2)$.

◊ si $\varepsilon = 0,1$ debemos elegir un valor de $\delta \leq 0,025$ para que se verifique que, si $x \in (3 - \delta; 3 + \delta)$ entonces $f(x) \in (6,9; 7,1)$. ■

Ejercicio 3.1 Usar la definición formal de límite para probar que $\lim_{x \rightarrow 1} 4x - 5 = -1$. ¿Qué valores de δ podemos elegir? ¿Qué podemos observar en el caso general al aplicar la definición formal de límite para probar que $\lim_{x \rightarrow x_0} 4x - 5 = 4x_0 - 5$ para cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$?

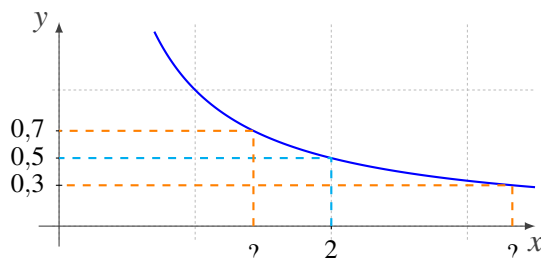
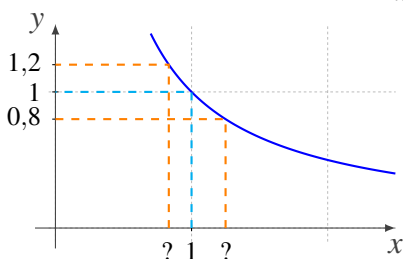
Ejercicio 3.2 Sea $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ 5 & \text{si } x = 1 \end{cases}$, ¿se puede calcular $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$? ¿y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$?

En el ejemplo 3.7 utilizamos una función lineal y pudimos hallar la relación entre δ y ε considerando la definición formal de límite. Sin embargo, en el caso general, puede ser muy difícil probar la existencia de límite usando la definición, es decir, hallando el valor de δ en función de ε .

■ **Ejemplo 3.8** Utilizar la gráfica de $f(x) = \frac{1}{x}$ para hallar un valor de δ tal que:

(a) si $|x - 1| < \delta$, entonces $|\frac{1}{x} - 1| < 0,2$

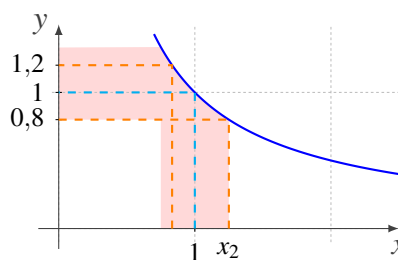
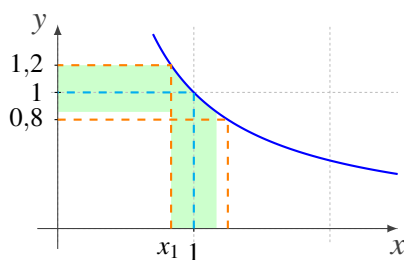
(b) si $|x - 2| < \delta$, entonces $|\frac{1}{x} - \frac{1}{2}| < 0,2$



A continuación resolvemos cada uno de los dos incisos planteados.

(a) Sean x_1 y x_2 los valores reales tales que $f(x_1) = 1,2$ y $f(x_2) = 0,8$.

Hay dos posibles valores de δ : (1) la distancia de $x_0 = 1$ al valor x_1 y (2) la distancia de x_0 al valor x_2 . En los siguientes gráficos mostramos las imágenes correspondientes a los dos posibles valores de δ mencionados.



Observamos que en el caso de la izquierda para todo x en el entorno de x_0 elegido, las imágenes correspondientes verifican la desigualdad $|\frac{1}{x} - 1| < 0,2$, es decir, pertenecen al intervalo $(0,8; 1,2)$. Mientras que en el caso de la derecha en el entorno se incluyen valores de x en los que la imagen no verifica la desigualdad pedida.

Calculamos entonces el valor de x_1 tal que $f(x_1) = 1,2$, que resulta $x_1 = \frac{5}{6}$. La distancia de x_1 a x_0 es $d(\frac{5}{6}; 1) = \frac{1}{6}$. Por lo tanto, para que se verifique la desigualdad $|\frac{1}{x} - 1| < 0,2$ para todo x en un entorno de x_0 ($|x - x_0| < \delta$), debemos elegir $\delta = \frac{1}{6}$, es decir, la menor de las dos posibles distancia.

(b) En este caso, hallamos los valores x_1 y x_2 de manera que $f(x_1) = 0,7$ y $f(x_2) = 0,3$. Los valores son $x_1 = \frac{10}{7}$ y $x_2 = \frac{10}{3}$. La distancia de cada uno a $x_0 = 2$ es $\frac{4}{7}$ y $\frac{4}{3}$, respectivamente. Como en el caso anterior debemos elegir como δ la menor distancia, es decir, $\delta = \frac{4}{7}$ para que se verifique la desigualdad $|\frac{1}{x} - \frac{1}{2}| < 0,2$ en el entorno de x_0 definido por $|x - x_0| < \delta$. ■

3.2 Propiedades de los límites

Teorema 3.2 Supongamos que L, M y c son números reales y que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M,$$

entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M,$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cL,$
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M,$
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M},$ si $M \neq 0,$
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = L^n,$ para $n \in \mathbb{N},$
6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L},$ si $n \in \mathbb{N}.$ Si n es par, deber ser $L > 0.$

Demostración Prop 1:

Usaremos la definición para probar la propiedad para la suma, es decir, $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = L + M$. Dado $\varepsilon > 0$, queremos hallar δ tal que

$$\text{si } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad |f(x) + g(x) - (L + M)| < \varepsilon.$$

En la expresión de la derecha utilizamos la desigualdad triangular y obtenemos

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| = |f(x) - L + g(x) - M| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M|.$$

Ya que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$, existen valores δ_1 y δ_2 de manera que

$$\begin{aligned} \text{si } 0 < |x - x_0| < \delta_1 & \quad \text{entonces } |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ \text{y si } 0 < |x - x_0| < \delta_2 & \quad \text{entonces } |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Luego, tomando como δ el menor de los valores δ_1 y δ_2 , en símbolos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, resulta que, si $0 < |x - x_0| < \delta$, se verifican simultáneamente las dos implicaciones anteriores, y así

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, para cada $\varepsilon > 0$, tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, se verifica la definición de límite. $\square$

Cada una de las propiedades enunciadas en el teorema anterior se demuestran a partir de la definición, sin embargo, en algunos casos la elección del valor de δ adecuado no es tan directa como en el caso de la propiedad 1.

Además son válidos los siguientes límites.

Teorema 3.3

$$\lim_{x \rightarrow x_0} c = c, \quad c \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0.$$

Demostración:

Consideremos el límite $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$, para $c \in \mathbb{R}$. Dado $\varepsilon > 0$, queremos hallar δ tal que

$$|f(x) - L| = |c - c| < \varepsilon, \quad \text{siempre que } 0 < |x - x_0| < \delta.$$

En la expresión de la izquierda observamos que $|c - c| = 0 < \varepsilon$, luego, la misma se verifica para todo valor de ε sin importar el valor de δ . Podemos elegir entonces cualquier valor de δ (por ejemplo $\delta = 1$), y observamos que se verifica la definición de límite.

Consideremos ahora el límite $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$. Dado $\varepsilon > 0$, queremos hallar δ tal que

$$|f(x) - L| = |x - x_0| < \varepsilon, \quad \text{siempre que } 0 < |x - x_0| < \delta.$$

En este caso, a partir de las expresiones anteriores, observamos que la definición de límite se verifica si tomamos $\delta \leq \varepsilon$. $\square$

Combinando los límites del Teorema 3.3 con las propiedades del Teorema 3.2 tenemos la siguiente propiedad:

Sustitución directa: si f es una función polinómica, racional o que contenga raíces, y $x_0 \in \text{Dom}(f)$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Como un ejemplo vamos a probar la propiedad anterior en el caso de las funciones polinómicas. Consideramos $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$. Para hallar el límite de f con $x \rightarrow x_0$, utilizamos en primer lugar las propiedades 1, 2 y 5 del Teorema 3.2 para obtener

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0) = \\ &= a_n \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \cdots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0, \end{aligned}$$

y luego aplicamos los resultados en el Teorema 3.3 para calcular cada límite en esta última expresión. Obtenemos entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \cdots + a_1 x_0 + a_0 = f(x_0).$$

Obs.: Los límites de los ejemplos 3.1 y 3.2 se pueden resolver utilizando sustitución directa.

■ **Ejemplo 3.9** Consideremos nuevamente el $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$ trabajado en el ejemplo 3.2. Podemos calcular el límite utilizando propiedades

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} = \frac{\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x}-3)}{\lim_{x \rightarrow 4} (x-9)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} - \lim_{x \rightarrow 4} 3}{\lim_{x \rightarrow 4} x - \lim_{x \rightarrow 4} 9} = \frac{2-3}{4-9} = \frac{1}{5}.$$

También podemos calcularlo por sustitución directa, ya que si $f(x) = \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$ se verifica que $4 \in \text{Dom}(f)$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} = \frac{\sqrt{4}-3}{4-9} = \frac{1}{5}.$$

¿Podemos calcular $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$ por sustitución directa? ¡NO! ya que $9 \notin \text{Dom}(f)$. ■

Obs.: Si la función f es exponencial, logarítmica o trigonométrica la **sustitución directa** es válida para calcular el límite cuando $x \rightarrow x_0$, si $x_0 \in \text{Dom}(f)$. Más adelante formalizaremos este hecho cuando estudiemos funciones continuas.

Ejercicio 3.3 En los casos en que sea posible utilizar sustitución directa para resolver los siguientes límites:

■ $\lim_{x \rightarrow -1} 2^x - 2x$

■ $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) + \cos(\pi x)$

■ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$

3.3 Límites laterales

Definición 3.4 Decimos que el **límite por derecha de f en x_0 es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $x_0 < x < x_0 + \delta$.

Decimos que el **límite por izquierda de f en x_0 es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $x_0 - \delta < x < x_0$.

A partir de la definición de límite dada en 3.1, y las definiciones de límites laterales presentadas antes, se prueban directamente ambas implicaciones del siguiente resultado.

Teorema 3.5

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

Es decir, el límite de f cuando x tiende a x_0 existe y vale L , sí y solo si ambos límites laterales existen y son iguales a L .

Además, del teorema anterior se deduce que, si los límites laterales de una función f tendiendo a un valor x_0 son distintos o uno de ellos no existe, entonces el límite de la función tendiendo a ese valor no existe. En símbolos tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) &\implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \nexists \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \nexists \text{ ó } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \nexists &\implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \nexists \end{aligned}$$

Obs.: Las propiedades del Teorema 3.2 y los resultados del Teorema 3.3 son válidos si reemplazamos $x \rightarrow x_0$ por $x \rightarrow x_0^+$, o bien por $x \rightarrow x_0^-$.

■ **Ejemplo 3.10** Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} g(x)$, siendo $g(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x \leq -\frac{3}{2}, \\ -2(x+1)x, & \text{si } -\frac{3}{2} < x < 0, \\ \log_2(x+1), & \text{si } x > 0. \end{cases}$

Como la función cambia de fórmula en $x = -\frac{3}{2}$, debemos calcular los límites laterales para determinar si existe $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} g(x)$. El límite lateral izquierdo es

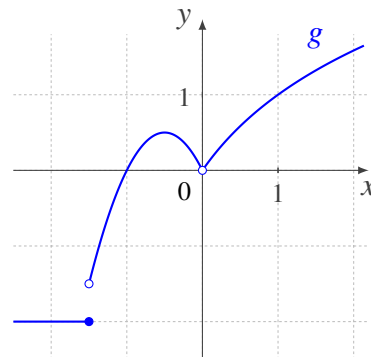
$$\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^-} -2 = -2,$$

y el límite lateral derecho

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^+} -2(x+1)x = -\frac{3}{2}.$$

Por lo tanto, como los límites laterales son distintos, podemos afirmar que $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} g(x) \nexists$.

En la figura de la derecha graficamos la función g .



Ejercicio 3.4 Considerar la función g del ejemplo anterior y calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

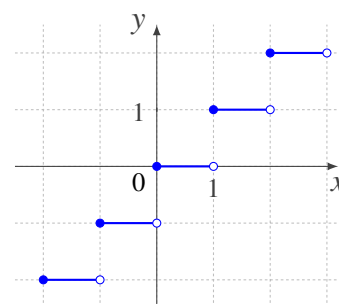
■ **Ejemplo 3.11** La función parte entera $f(x) = [x]$, se define para cada x como el mayor entero menor o igual que x , en símbolos

$$f(x) = [x] = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}.$$

A la derecha mostramos el gráfico de la función f .

Vamos a estudiar, usando límites laterales, los límites de f para $x \rightarrow -1$ y $x \rightarrow 1$.

Consideremos primero el límite con $x \rightarrow -1$. Los límites laterales resultan



$$\lim_{x \rightarrow -1^-} [x] = \lim_{x \rightarrow -1^-} -2 = -2 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} [x] = \lim_{x \rightarrow -1^+} -1 = -1.$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow -1} [x] \nexists$.

En el caso en que $x \rightarrow 1$, los límites laterales son

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} [x] = \lim_{x \rightarrow 1^-} 0 = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} [x] = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1 = 1.$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 1} [x] \nexists$. ■

Ejercicio 3.5 Calcular, si existe, el límite $\lim_{x \rightarrow k} [x]$ para cualquier $k \in \mathbb{Z}$.

3.4 Indeterminación 0/0. Algunos casos

Si en un cociente el límite del denominador es 0 no podemos aplicar la propiedad para el cociente (propiedad 4 del Teorema 3.2). Pero, si además el límite del numerador es 0 estamos frente a una indeterminación de tipo 0/0. Decimos que es una indeterminación porque el límite puede existir o no existir. Para calcular el límite puede ser útil considerar algún método para simplificar la expresión, por ejemplo, factorizar o racionalizar. Veamos algunos ejemplos.

■ **Ejemplo 3.12** Calcular $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1}$.

Estamos frente a una indeterminación del tipo 0/0 porque el límite del numerador y del denominador son iguales a 0. Vamos a factorizar el numerador para luego poder simplificar la expresión. Para factorizar usamos las raíces del polinomio y obtenemos $x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$. Usando esta nueva expresión podemos simplificar y calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x + 1)(x - 2)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\cancel{(x + 1)}(x - 2)}{\cancel{x + 1}} = \lim_{x \rightarrow -1} x - 2 = -3. \quad \blacksquare$$

■ **Ejemplo 3.13** Calcular $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.

En este caso tenemos nuevamente una indeterminación 0/0. Para hallar el límite, si es que existe, podemos racionalizar la expresión y luego simplificar como mostramos a continuación

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\cancel{x - 9}}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{\sqrt{x} + 3} = \frac{1}{6}.$$

Otra opción para calcular el límite es considerar la sustitución $t = \sqrt{x}$. Cuando $x \rightarrow 9$ se tiene que $t \rightarrow 3$ y reemplazando obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{t - 3}{t^2 - 9} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{\cancel{t - 3}}{(t - 3)(t + 3)} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{1}{t + 3} = \frac{1}{6}. \quad \blacksquare$$

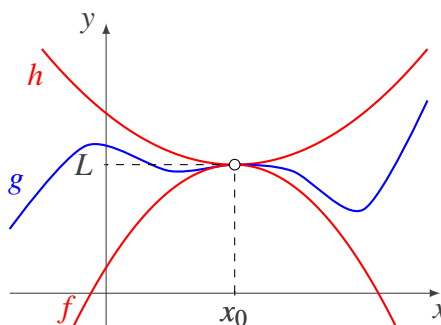
Ejercicio 3.6 Hallar, si existe, $\lim_{y \rightarrow -3} \frac{y + 3}{y^{-1} + 3^{-1}}$.

3.5 Teorema del encaje (o de estricción)

Teorema 3.6 Supongamos que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, para x en un entorno de x_0 , excepto posiblemente en $x = x_0$. Además supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L.$$

El teorema afirma que, si los valores de una función g están entre los valores de otras dos funciones f y h , y los límites para $x \rightarrow x_0$ de f y h son iguales a L , entonces el límite para $x \rightarrow x_0$ de g existe y es igual a L . Gráficamente la situación es la que presentamos en la siguiente figura.



■ **Ejemplo 3.14** Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$.

En este caso tenemos que $g(x) = x^2 \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right)$. Para utilizar el teorema del encaje debemos hallar funciones f y h adecuadas.

Por definición de seno, se verifica que $-1 \leq \sin \left(\frac{1}{x} \right) \leq 1$ para todo $x \neq 0$. Sumando 1 en cada miembro resulta que $0 \leq 1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \leq 2$, y multiplicando por x^2 obtenemos

$$0 \leq x^2 \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) \leq 2x^2.$$

Considerando la desigualdad anterior, tomamos $f(x) = 0$ y $h(x) = 2x^2$. Entonces, se verifica que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para x en un entorno reducido de $x_0 = 0$. Además, observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x^2 = 0.$$

Por lo tanto, podemos aplicar el teorema del encaje para afirmar que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$. ■

El ejemplo anterior es un caso particular de un resultado que se prueba aplicando el teorema del encaje. Para enunciar este resultado necesitamos las siguientes definiciones:

(i) Decimos que f_1 es un *infinitésimo* en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = 0$.

(ii) Decimos que la función f_2 es *acotada* en un entorno de x_0 si existen dos valores reales m y M de manera $m \leq f_2(x) \leq M$ para todo x en el entorno.

Corolario: El límite de un infinitésimo por una función acotada es un infinitésimo.

Con la notación anterior el corolario dice que: $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)f_2(x) = 0$.

Ejercicio 3.7 Probar el corolario.

Ejercicio 3.8 Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen}(x) \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x^3}\right)$.

3.6 Indeterminaciones con funciones trigonométricas

El límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}$ presenta una indeterminación de tipo $0/0$ en la que interviene la función seno. Calcularemos su valor utilizando el teorema del encaje.

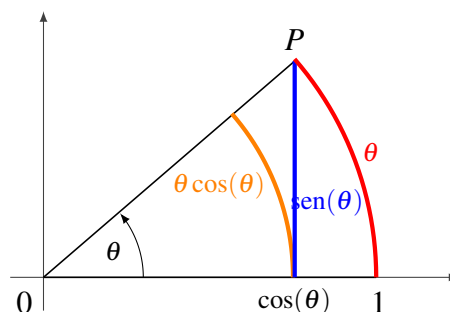
Consideremos un ángulo θ en el círculo unidad y sea P el punto asociado a θ . Las coordenadas del punto P son $(\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta))$. La longitud del arco correspondiente al ángulo en el círculo unidad es θ , y el arco correspondiente en el círculo de radio $\cos(\theta)$ tiene longitud $\theta \cos(\theta)$.

Mostramos cada una de las medidas anteriores en la figura de la derecha. Observamos que, para valores de θ positivos y cercanos a 0, se verifican las siguientes desigualdades

$$\theta \cos(\theta) \leq \operatorname{sen}(\theta) \leq \theta.$$

Dividiendo por $\theta > 0$ obtenemos

$$\cos(\theta) \leq \frac{\operatorname{sen}(\theta)}{\theta} \leq 1,$$



y ya que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos(\theta) = \lim_{\theta \rightarrow 0} 1 = 1$, aplicando el teorema del encaje obtenemos $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen}(\theta)}{\theta} = 1$.

Observemos además que $\frac{\operatorname{sen}(\theta)}{\theta}$ es una función par (ya que $\frac{\operatorname{sen}(-\theta)}{-\theta} = \frac{\operatorname{sen}(\theta)}{\theta}$). La paridad de la función nos permite afirmar que el límite para $\theta \rightarrow 0^-$ existe y es igual al límite para $\theta \rightarrow 0^+$, es decir, $\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{sen}(\theta)}{\theta} = 1$. Por lo tanto, como ambos límites laterales son iguales resulta que

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(\theta)}{\theta} = 1.$$

Veamos algunos ejemplos de cómo utilizar el límite anterior para calcular otros límites indeterminados que contiene funciones trigonométricas.

■ **Ejemplo 3.15** Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{3x}$.

Realizamos la sustitución $t = 2x$ para obtener el límite anterior. Cuando $x \rightarrow 0$ observamos que $t \rightarrow 0$. Reemplazando expresamos el límite en función de la variable t y calculamos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{3x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(t)}{\frac{3}{2}t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2}{3} \frac{\operatorname{sen}(t)}{t} = \frac{2}{3} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(t)}{t} = \frac{2}{3}.$$

■ **Ejemplo 3.16** Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

En este caso, para trabajar con la indeterminación $0/0$ debemos multiplicar numerador y denominador por $1 + \cos(x)$, entonces resulta

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(x))(1 + \cos(x))}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(x)}{x(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^2(x)}{x(1 + \cos(x))} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)} = 1 \cdot 0 = 0.$$

En la tercera igualdad usamos la identidad pitagórica $1 = \cos^2(x) + \sin^2(x)$, y en la cuarta la propiedad para el producto de límites.

Otra forma de resolver este límite es considerar la identidad trigonométrica $\cos(x) = 1 - 2\sin^2(x/2)$. Reemplazando y realizando la sustitución $t = x/2$ (teniendo en cuenta que si $x \rightarrow 0$ entonces $t \rightarrow 0$) obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2(\frac{x}{2})}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\sin^2(t)}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \sin(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 0 \cdot 1 = 0.$$

■

3.7 Límites en el infinito

En esta sección estudiaremos los valores de una función f cuando el valor x se vuelve cada vez más grande (positivo o negativo). Este análisis se realiza por medio de los **límites en el infinito**.

Definición 3.7 Decimos que el **límite de f cuando x tiende a infinito es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número M , tal que para todo $x > M$ se verifica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Decimos que el **límite de f cuando x tiende a menos infinito es igual a L** , y escribimos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L,$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número N , tal que para todo $x < N$ se verifica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Veamos algunos ejemplos.

■ **Ejemplo 3.17** Consideremos la función constante $f(x) = c$, con $c \in \mathbb{R}$. Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} c = c.$$

■

■ **Ejemplo 3.18** Los límites en el infinito de la función racional $g(x) = \frac{1}{x}$ resultan

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

En general: si $n \in \mathbb{N}$, se verifica que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$.

■

■ **Ejemplo 3.19** Calcular, si existen, los siguientes límites $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{x}}$.

Si $x \rightarrow +\infty$ los valores de la función $f(x) = 2^x$ crecen sin parar, y por lo tanto no existe un valor L al cual se acerquen las imágenes de la función. Luego el límite no existe, es decir, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x \nexists$.

En el segundo caso, la función es $f(x) = 2^{\frac{1}{x}}$, cuando $x \rightarrow +\infty$, los valores del exponente $\frac{1}{x}$ tienden a 0, y así los valores de $2^{\frac{1}{x}}$ tienden a 1. De esta manera tenemos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{x}} = 1$.

■

Ejercicio 3.9 Calcular los límites del ejemplo anterior con $x \rightarrow -\infty$.

■ **Ejemplo 3.20** ¿Existe el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)$? ¿y el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$?

No, ninguno de los límites anteriores existe ya que los valores de ambas funciones oscilan entre -1 y 1 cuando $x \rightarrow +\infty$, y por lo tanto no se acercan a ningún valor real L . ■

Teorema 3.8 Todas las propiedades de límites son válidas si en el Teorema 3.2 reemplazamos $x \rightarrow x_0$ por $x \rightarrow +\infty$, o bien por $x \rightarrow -\infty$.

Ejercicio 3.10 Calcular: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + 2$, y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} - 3^x$.

También podemos usar el teorema del encaje para límites en el infinito. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 3.21** Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x}$.

Ya que la función seno está acotada en su dominio sabemos que $-1 \leq \sin(x) \leq 1$. Como $x \rightarrow +\infty$, los valores de x son positivos y dividiendo cada término en la desigualdad anterior por x obtenemos

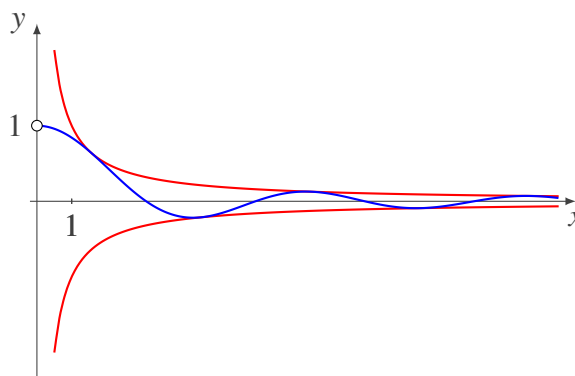
$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

En el gráfico de la derecha mostramos las funciones correspondientes para valores de $x > 0$.

Además, se verifica que $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} =$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Luego, podemos aplicar el teorema

del encaje y asegurar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$.



Ejercicio 3.11 ¿Existe el límite del ejemplo anterior con $x \rightarrow -\infty$?

3.7.1 Asíntotas horizontales

La recta $y = b$ es **asíntota horizontal** del gráfico $y = f(x)$ si se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b, \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b.$$

Como ya hemos visto en los ejemplos, puede suceder que los límites en el infinito sean distintos o que alguno de ellos no exista, y así el gráfico de la función puede tener dos asíntotas horizontales distintas o una asíntota que sólo sea derecha o izquierda. En todos los casos debemos calcular ambos límites para conocer qué sucede con los valores de la función en el infinito.

■ **Ejemplo 3.22** En los ejemplos anteriores hemos probado que:

◇ $y = 0$ es asíntota horizontal derecha e izquierda de las funciones $f(x) = \frac{1}{x^n}$, con $n \in \mathbb{N}$.

◇ $y = 1$ es asíntota horizontal derecha de $g(x) = 2^{\frac{1}{x}}$.

◇ Las funciones 2^x , $\sin(x)$ y $\cos(x)$ no tienen asíntota horizontal derecha. ■

3.8 Límites infinitos

De acuerdo a la definición de límite observamos que los límites

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x).$$

no existen ya que los valores de la función crecen (o decrecen) sin control cuando x se acerca a 0, y así los valores $f(x)$ no se acercan a un valor real L . Sin embargo, este tipo de límites son importantes a la hora de estudiar el comportamiento de las funciones y es por esto que se definen los **límites infinitos**.

Definición 3.9 Decimos que f **tiende a más infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, si para cada $B > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

$$\text{para todo } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) > B.$$

Decimos que f **tiende a menos infinito cuando x se aproxima a x_0** , y escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, si para cada $B < 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que

$$\text{para todo } 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{entonces} \quad f(x) < B.$$

De esta manera, escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, para indicar que f toma valores positivos arbitrariamente grandes cuando tomamos x suficientemente cercano a x_0 , pero sin ser igual a x_0 . Además, escribimos $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, para indicar que f toma valores negativos cada vez más grandes cuando x se aproxima a x_0 , pero sin ser igual a x_0 .

Los límites laterales también pueden ser infinitos, los cuatro casos posibles son

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty.$$

■ **Ejemplo 3.23** Para las funciones que mencionamos al principio de esta subsección, tenemos los siguientes resultados

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty. \quad \blacksquare$$

Teorema 3.10 — Propiedades de los límites infinitos. Sean x_0 y L números reales, y f y g funciones tales que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L.$$

Se verifica que:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = +\infty$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = +\infty$, si $L > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = -\infty$, si $L < 0$,
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$.

Propiedades análogas son válidas también para límites laterales y para funciones en las que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$ (cambiando adecuadamente los signo de las partes 1 y 2).

■ **Ejemplo 3.24** Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2}{x - 1}$. Si el límite es infinito indicar si es $+\infty$ ó $-\infty$.

Vemos que, cuando $x \rightarrow 1^+$, el numerador tiende a -1 , y el denominador tiende a 0 con valores siempre mayores a 0 (ya que $x - 1 > 0$). Escribimos esto último como $x - 1 \rightarrow 0^+$. Luego, el signo del cociente queda determinado por el signo del numerador y resulta que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2}{x - 1} \begin{matrix} \rightarrow -1 \\ \rightarrow 0^+ \end{matrix} = -\infty.$$

■

■ **Ejemplo 3.25** Consideremos ahora dos límites infinitos en el infinito

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(x - 1) = +\infty.$$

En el límite de la derecha, en la primera expresión tenemos una indeterminación $\infty - \infty$, pero si factorizamos $x^2 - x = x(x - 1)$ podemos probar que el límite es $+\infty$. ■

3.8.1 Asíntotas verticales

La recta vertical $x = a$ se llama **asíntota vertical** de la gráfica $y = f(x)$ si al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

■ **Ejemplo 3.26** En los ejemplos anteriores hemos probado que:

◇ $x = 0$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x}$ y de $g(x) = \frac{1}{x^2}$.

◇ $x = 0$ es asíntota vertical de $g(x) = \ln(x)$.

◇ $x = 1$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 1}$. ■

■ **Ejemplo 3.27** Calcular, si existen, las asíntotas verticales de la función $f(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$.

La recta $x = 0$ es asíntota vertical ya que se verifica

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 4}{x} = +\infty, \quad \text{y además} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + 4}{x} = -\infty.$$

Observemos que en ambos límites el numerador es positivo en un entorno de 0, por lo tanto el signo del cociente queda determinado por el signo del denominador x . ■

3.8.2 Límites en el infinito de funciones racionales y que contienen raíces

En esta subsección consideramos límites de funciones racionales con indeterminaciones de la forma ∞/∞ . Resolvemos este tipo de límite dividiendo numerador y denominador por la mayor potencia presente en el denominador y analizando el límite de cada término.

■ **Ejemplo 3.28** Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2}{5x^2 + 4x}$.

Tanto el numerador como el denominador tienden a infinito cuando $x \rightarrow +\infty$. La mayor potencia en el denominador es x^2 , entonces dividimos numerador y denominador por este término y

obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2}{5x^2 + 4x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{2}{x^2}}{5 + \frac{4}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} 3 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x}} = \frac{3 - 0}{5 + 0} = \frac{3}{5}.$$

■ **Ejemplo 3.29** Hallar $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^3 + 1}$.

En este caso la mayor potencia en el denominador es x^3 , y el límite resulta

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^3 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^3}} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3}} = \frac{0}{1 + 0} = 0.$$

Si la función contiene alguna raíz debemos realizar algunas operaciones algebraicas antes de poder dividir por la mayor potencia en el denominador.

■ **Ejemplo 3.30** Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}}$.

Debemos racionalizar la expresión para hallar la mayor potencia del denominador y poder dividir por esta potencia

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}} \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{\sqrt{x^2 - 7}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \sqrt{x^2 - 7}}{x^2 - 7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{1 - \frac{7}{x^2}} = +\infty,$$

por lo tanto el límite no existe.

Otra forma de trabajar con este límite consiste en extraer un factor común en el denominador de la expresión, y considerar que $|x| = -x$ ya que $x \rightarrow -\infty$. De esta manera resulta

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 7}} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2(1 - \frac{7}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{|x| \sqrt{1 - \frac{7}{x^2}}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{-x \sqrt{1 - \frac{7}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{\sqrt{1 - \frac{7}{x^2}}} = +\infty \end{aligned}$$

A partir de los ejemplos anteriores podemos observar que la relación entre las mayores potencias del numerador y del denominador determina el resultado del límite. Si las potencias del numerador y del denominador son iguales, el límite es una constante distinta de cero. Si la potencia del denominador es mayor que la del numerador el límite es cero y si la potencia del numerador es mayor el límite no existe.

Para terminar, consideramos una indeterminación de tipo $\infty - \infty$.

■ **Ejemplo 3.31** Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x}$.

En este caso, cada término en la resta toma valores cada vez más grandes cuando $x \rightarrow +\infty$, pero no sabemos que sucede con la resta de estos valores. Para resolver el límite vamos a racionalizar la expresión.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+9} - \sqrt{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+9} - \sqrt{x})(\sqrt{x+9} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+9-x}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9}{\sqrt{x+9} + \sqrt{x}} = 0. \end{aligned}$$

3.8.3 Más asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas

■ **Ejemplo 3.32** Calcular, si existen, las asíntotas horizontales de la tangente hiperbólica

$$h(x) = \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

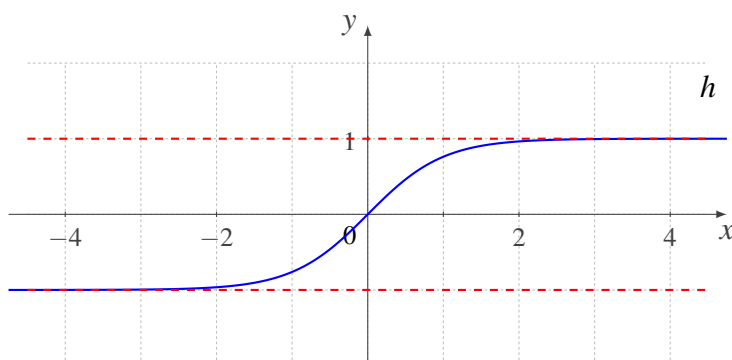
Por un lado, cuando $x \rightarrow +\infty$ tenemos que $e^x \rightarrow \infty$, luego el límite $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$ es indeterminado ∞/∞ . Para resolver el límite sacamos factor común e^x tanto en el numerador como en el denominador, y en la expresión obtenida observamos que $e^{-2x} \rightarrow 0$ si $x \rightarrow \infty$. Entonces resulta

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x(1 - e^{-2x})}{e^x(1 + e^{-2x})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 1.$$

Por otro lado, si $x \rightarrow -\infty$ observamos que $e^{-x} \rightarrow +\infty$, sacamos factor común ese término y resolvemos como en el caso anterior

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x}(e^{2x} - 1)}{e^{-x}(e^{2x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = -1.$$

De esta manera, el gráfico de h tiene a $y = 1$ como asíntota horizontal derecha y a $y = -1$ como asíntota horizontal izquierda.



■

Si no existen asíntotas horizontales del gráfico de una función, podrían existir las asíntotas oblicuas que definimos a continuación.

Una **asíntota oblicua derecha** de $y = f(x)$ es la recta de ecuación $y = mx + n$ que se determina calculando, si existen, los siguientes límites:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx).$$

Una **asíntota oblicua izquierda** de $y = f(x)$ es la recta de ecuación $y = mx + n$, siendo:

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad n = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - mx),$$

si estos límites existen.

■ **Ejemplo 3.33** Calcular, si existen, las asíntotas horizontales o las asíntotas oblicuas de

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x}.$$

Calculando los límites de f en el infinito obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 4}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 2 + \frac{4}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x + 4}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x + 2 + \frac{4}{x} = -\infty$$

Por lo tanto, no existen asíntotas horizontales y podrían existir asíntotas oblicuas.

Para hallar las asíntotas oblicuas, en primer lugar calculamos

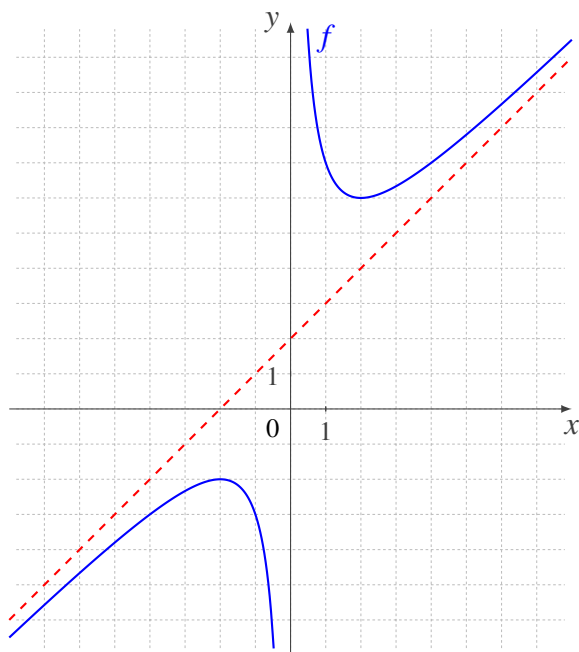
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 4}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} = 1.$$

Luego, como este límite es un número finito, el mismo corresponde a la pendiente m de la asíntota oblicua derecha. Calculamos a continuación la ordenada n de la asíntota resolviendo el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 4}{x} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \frac{4}{x} = 2.$$

Así, la asíntota oblicua derecha es la recta $y = x + 2$. Análogamente, se prueba, calculando los límites con $x \rightarrow -\infty$, que la asíntota oblicua izquierda es la misma recta $y = x + 2$.

En la siguiente figura mostramos el gráfico de la función f y de la asíntota oblicua (línea punteada).



■ **Obs:** En el ejemplo anterior las asíntotas oblicuas derecha e izquierda coinciden. En el caso general pueden ser rectas distintas o puede existir sólo una de ellas, es por esto que siempre debemos calcular ambas considerando los límites con $x \rightarrow +\infty$ y luego $x \rightarrow -\infty$.

4. Continuidad

Definición 4.1 Una función f es **continua** en un valor $x = x_0$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Así, para probar que una función es continua en x_0 debemos verificar que:

1. $f(x_0)$ existe, es decir, que $x_0 \in \text{Dom}(f)$,
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Obs: De acuerdo a la definición, todas las funciones a las que se les puede aplicar la propiedad de sustitución directa para límites (que presentamos en la unidad anterior) son continuas. Por ejemplo, las funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son continuas en todos los valores de su dominio.

■ **Ejemplo 4.1** Sea $g(x) = \sqrt{\frac{1}{x^2 - 2}}$.

Por la propiedad de sustitución directa, observamos que la función g es continua en cada valor a de su dominio, es decir, para cada $a \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$. ■

Las funciones continuas verifican las siguientes propiedades.

Teorema 4.2 Si las funciones f y g son continuas en $x = x_0$, entonces las siguientes funciones también son continuas en $x = x_0$.

1. $f \pm g$,
2. cf , para cualquier $c \in \mathbb{R}$,
3. $f \cdot g$,
4. $\frac{f}{g}$, siempre que $g(x_0) \neq 0$,
5. f^n , para $n \in \mathbb{N}$,
6. $\sqrt[n]{f}$, siempre que la raíz esté bien definida en un intervalo que contenga a x_0 , y $n \in \mathbb{N}$.

La mayoría de los resultados anteriores se demuestran a partir de las propiedades de los límites enumeradas en el Teorema 3.2. Además, como vemos en el siguiente teorema, la composición de funciones continuas es también una función continua.

Teorema 4.3 Si g es continua en x_0 y f es continua en $g(x_0)$, entonces la composición $f \circ g$ es continua en x_0 .

La continuidad de la composición es válida para cualquier número finito de funciones, siempre que cada función sea continua en el valor en que se aplique.

Ejercicio 4.1 Calcular, si existe, el siguiente límite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2 + \pi e^x)$, sabiendo que f es una función continua en $\mathbb{R}$ y que $f(\pi) = 1$.

Por último, tenemos un resultado más general que el anterior.

Teorema 4.4 Si f es continua en b y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right) = f(b)$$

■ **Ejemplo 4.2** Calcular, si existe, el límite $\lim_{x \rightarrow 1} \ln\left(\frac{x^2+x-2}{x-1}\right)$.

En este caso no podemos utilizar la propiedad de sustitución directa ya que el numerador y el denominador de la expresión dentro del logaritmo tienden a cero.

Para resolver el límite usamos el teorema anterior considerando $f(x) = \ln(x)$ y $g(x) = \frac{x^2+x-2}{x-1}$. En primer lugar calculamos el límite de g que resulta

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3.$$

Luego, ya que f es continua en todo su dominio (dado por $(0; +\infty)$) y $3 \in \text{Dom}(f)$, entonces por el teorema anterior obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln\left(\frac{x^2+x-2}{x-1}\right) = \ln\left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1}\right) = \ln(3).$$

■

4.0.1 Discontinuidades

Se dice que una función f es **discontinua** en x_0 si no es continua en ese valor. Las discontinuidades se clasifican en dos tipos:

■ **Discontinuidad evitable:** existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, pero $f(x_0) \neq L$ ó $f(x_0) \nexists$.

En estos casos la función f se puede redefinir en el valor x_0 , tomando $f(x_0) = L$, de manera que f resulte continua.

■ **Discontinuidad no evitable (o esencial):** no existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

En estos casos la función será discontinua sin importar el valor que se asigne a $f(x_0)$.

Obs.: Si $x_0 \notin \text{Dom}(f)$, entonces la función f será discontinua en ese valor ya que $f(x_0) \nexists$.

■ **Ejemplo 4.3** Sea $h(x) = \frac{2x-4}{x^2+x-6}$. Hallar el conjunto de puntos en que h es continua y clasificar, si existen, aquellos en los que es discontinua.

Comencemos calculando el dominio de h , este conjunto está formado por los valores $x \in \mathbb{R}$ tales que $x^2+x-6 \neq 0$, obtenemos así $\text{Dom}(h) = \mathbb{R} - \{-3, 2\}$. Podemos asegurar que h es continua en cada punto de su dominio ya que, por la propiedad de sustitución directa, el límite con $x \rightarrow x_0$ es igual al valor de la función $h(x_0)$.

¿Qué sucede en $a_1 = -3$ y $a_2 = 2$? La función h no está definida en esos valores, por lo que será discontinua en a_1 y en a_2 . Clasifiquemos estas discontinuidades calculando cada límite.

Comencemos considerando $a_1 = -3$

$$\lim_{x \rightarrow -3} h(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x-4}{x^2+x-6} \begin{matrix} \rightarrow -10 \\ \rightarrow 0 \end{matrix} = \infty,$$

luego, el límite no existe (para determinar si el límite es más o menos infinito deberíamos calcular límites laterales) y la función h tiene una discontinuidad no evitable en $a_1 = -3$.

Consideremos ahora $a_2 = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-4}{x^2+x-6} \begin{matrix} \rightarrow 0 \\ \rightarrow 0 \end{matrix},$$

tenemos una indeterminación $0/0$ que podemos resolver factorizando, luego

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)}{(x+3)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{(x+3)} = \frac{2}{5}.$$

Por lo tanto, como el límite existe, h tiene una discontinuidad evitable en $a_2 = 2$.

Podemos redefinir y construir una nueva función que sea continua en a_2

$$\tilde{h}(x) = \begin{cases} \frac{2x-4}{x^2+x-6} & \text{si } x \neq -3, 2, \\ \frac{2}{5} & \text{si } x = 2. \end{cases}$$

Observemos que $\text{Dom}(\tilde{h}) = \mathbb{R} - \{-3\}$ y que $\tilde{h}$ es continua en cada punto de su dominio. ■

Ejercicio 4.2 Hallar el/los intervalos de continuidad y clasificar las discontinuidades de la función $\ln\left(\frac{x^2+x-2}{x-1}\right)$ considerada en el ejemplo 4.2.

Dada una función es importante poder estudiar la continuidad no sólo en un punto sino también en un conjunto de puntos.

Definición 4.5 Una función es **continua en un intervalo** abierto I si es continua en cada punto de I .

Definición 4.6 Decimos que f es **continua en un intervalo cerrado** $[a; b]$ si:

1. f es continua en el intervalo abierto $(a; b)$,
2. f es continua por derecha en a , es decir $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$,
3. f es continua por izquierda en b , esto es, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

De manera análoga al caso del intervalo cerrado, podemos definir la continuidad en intervalos semiabiertos de la forma $[a; b)$ y $(a; b]$ utilizando los límites laterales adecuados.

Obs: Por la propiedad de sustitución directa se prueba que las funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son continuas en todo su dominio, y en particular, son continuas en cualquier intervalo (abierto, cerrado o semiabierto) contenido en el dominio.

■ **Ejemplo 4.4** Sea $g(x) = \frac{x - 2\sqrt[3]{x}}{x^2 - 1}$. Por sustitución directa podemos probar que g es continua en todo su dominio, es decir, es continua en el conjunto $D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$. Además, g será continua en cualquier intervalo abierto, cerrado o semiabierto contenido en D . ■

■ **Ejemplo 4.5** Consideremos la función $f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x < 0 \\ e^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$. Hallar el conjunto de puntos en que la función es continua y clasificar, si existen, sus discontinuidades.

El dominio de la función f es $\mathbb{R}$. Podemos afirmar que la función es continua en $(-\infty; 0)$ por ser polinómica y en $[0; +\infty)$ por ser exponencial. Esto último sólo nos indica que f es continua en 0 por derecha. Sin embargo, f podría ser discontinua en 0 ya que allí cambia la fórmula que la define.

Para calcular el límite con $x \rightarrow 0$ consideramos los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^3 = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1.$$

Como los límites laterales son distintos, vemos que f tiene una discontinuidad no evitable en 0.

De esta manera, probamos que f no es continua en $x = 0$ y sí es continua en los intervalos $(-\infty; 0)$ y $[0; +\infty)$. ■

■ **Ejemplo 4.6** Determinar un valor de $k \in \mathbb{R}$ de manera que la siguiente función g sea continua en todo su dominio

$$g(x) = \begin{cases} \log(-x) & \text{si } x < -1, \\ \cos(\pi x) + k & \text{si } -1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

La función g tiene dominio $(-\infty; 2]$. Es continua en el intervalo $(-\infty; -1)$ por ser logarítmica y en $[-1; 2]$ por ser trigonométrica. Sin embargo, al igual que en el ejemplo anterior, en $x = -1$ la función cambia de fórmula y este valor es un posible punto de discontinuidad.

Calculamos el límite con $x \rightarrow -1$ usando los límites laterales

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \log(-x) = 0, \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \cos(\pi x) + k = -1 + k. \end{aligned}$$

Para que exista $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$ ambos límites laterales deben ser iguales. Así, tomando $k = 1$ el límite existe y es igual a $f(-1)$, luego la función resulta continua en $x = -1$.

Por lo tanto, si tomamos $k = 1$, la función g es continua en todo su dominio. ■

4.1 Teoremas de funciones continuas

Teorema 4.7 — Teorema de Weierstrass. Si f es continua en $[a; b]$, entonces f alcanza su valor mínimo y su valor máximo en ese intervalo, es decir, existen valores $c_1, c_2 \in [a; b]$ tales que $f(c_1) \leq f(x) \leq f(c_2)$ para todo $x \in [a; b]$.

Volveremos a mencionar este teorema cuando estudiemos extremos de funciones en la siguiente unidad.

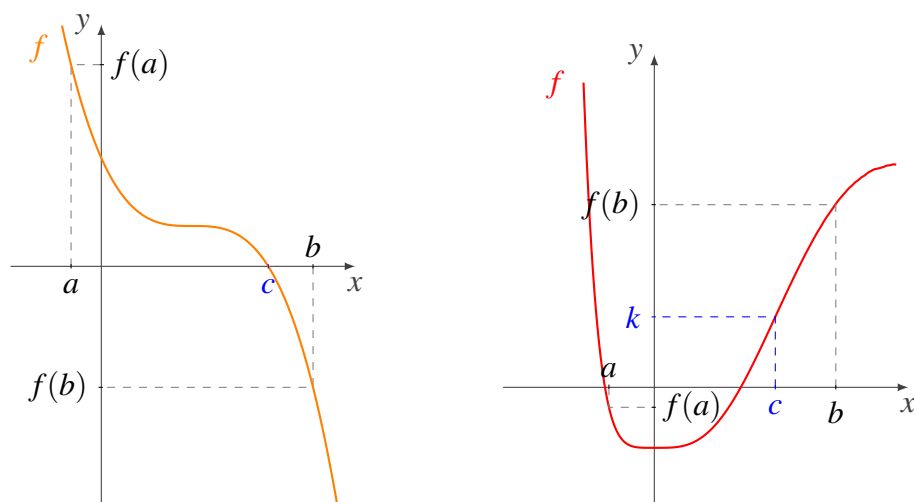
Teorema 4.8 — Teorema de Bolzano. Sea f continua en $[a; b]$. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe un valor $c \in (a; b)$ tal que $f(c) = 0$.

El teorema anterior se puede aplicar para probar la existencia de raíces de funciones continuas. Además, el teorema de Bolzano permite demostrar el siguiente resultado.

Teorema 4.9 — Teorema del valor intermedio. Sea f continua en $[a; b]$ y k una valor entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe un valor $c \in [a; b]$ tal que $f(c) = k$.

En otras palabras, el teorema anterior nos dice que una función continua en un intervalo cerrado $[a; b]$ alcanza (recorre) todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.

En la siguiente figura mostramos gráficos que representan las situaciones presentadas en los dos últimos teoremas.



■ **Ejemplo 4.7** Probar que existe una solución de la ecuación

$$4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0,$$

en el intervalo $[1; 2]$.

Consideremos $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. Queremos encontrar una solución de la ecuación $f(x) = 0$ en el intervalo $[1; 2]$.

La función f es continua en $\mathbb{R}$ (por ser polinómica) y, en particular, es continua en el intervalo $[1; 2]$. En los extremos del intervalo se verifica que $f(1) = -1$ y $f(2) = 12$. Luego ya que $f(1)f(2) < 0$, podemos aplicar el teorema de Bolzano para afirmar que existe $c \in (1; 2)$ de manera que $f(c) = 0$. Es decir, existe un valor $c \in (1; 2)$ que es solución de la ecuación. ■

Ejercicio 4.3 Considerando la función f del ejemplo anterior ¿para qué valores de k (distintos de cero) existe al menos una solución de la ecuación $f(x) = k$ en el intervalo $[1; 2]$?

■ **Ejemplo 4.8** Sea $h(x) = -x^3 + 3\sqrt[3]{x^2} - 1$. Hallar un intervalo que contenga una solución de la ecuación $h(x) = 0$.

La función h es continua en $\mathbb{R}$ por ser suma de una función polinómica y una potencia fraccionaria, luego será continua en cualquier intervalo cerrado $[a, b]$.

Buscamos un intervalo de la forma $[a, b]$ en el que $h(a) \cdot h(b) < 0$ para poder aplicar el teorema de Bolzano. Por ejemplo, si tomamos $a = -1$ vemos que $h(-1) = 3$. Por otro lado, si $b = 2$ tenemos $h(2) = -9 + 3\sqrt[3]{4} \approx -4,2378$.

De esta manera, ya que $h(-1) \cdot h(2) < 0$, se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo $[-1, 2]$, y podemos asegurar que existe un valor $c \in (-1, 2)$ tal que $h(c) = 0$. ■

Ejercicio 4.4 Considerando el ejemplo anterior:

- ¿Existen otros intervalos en el que se verifica el teorema de Bolzano?
- ¿La solución de la ecuación es única?

4.1.1 Método de bisección

Para localizar aproximadamente los ceros de una función f continua se puede aplicar el teorema de Bolzano de la siguiente manera.

Sea $[a; b]$ un intervalo en el cual sabemos que f es continua y que existe al menos un cero de la función. Si dividimos dicho intervalo en dos partes, el cero de f pertenecerá al intervalo $\left[a; \frac{a+b}{2}\right]$ o al intervalo $\left[\frac{a+b}{2}; b\right]$. Observando el signo de $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ podemos determinar, utilizando el teorema de Bolzano, qué intervalo contiene un cero de f . Podemos realizar una bisección del nuevo intervalo y realizar el mismo proceso observando el valor de f en el punto medio de éste. Siguiendo de esta manera, luego de reiteradas bisecciones del intervalo, podemos aproximar el valor en que se obtiene el cero de la función f .

■ **Ejemplo 4.9** Consideremos la función f del ejemplo 4.7. Ya hemos probado que existe un cero de la función en el intervalo $[1; 2]$. Aplicaremos el método de bisección para aproximar el valor en que se alcanza ese cero de la función.

Comenzamos considerando los intervalos $[1; 1,5]$ y $[1,5; 2]$, y observamos el signo de f en los extremos de estos intervalos, obtenemos

$$f(1) = -1 \quad f(1,5) = 2,5 \quad f(2) = 12.$$

Luego, podemos aplicar el teorema de Bolzano y asegurar que existe un cero de la función en el intervalo $[1; 1,5]$.

Dividimos ahora este último intervalo y consideramos los intervalos $[1; 1,25]$ y $[1,25; 1,5]$. Observamos que $f(1,25) = 0,1875$, y así, el signo de $f(1)$ y de $f(1,25)$ es distinto. Podemos aplicar el teorema de Bolzano en el intervalo $[1; 1,25]$ y asegurar que existe un cero de la función contenido en ese intervalo.

Continuando de esta manera, los intervalos que seleccionaremos son: $[1,125; 1,25]$, $[1,1875; 1,25]$, $[1,21875; 1,25]$, $[1,21875; 1,234375]$ y $[1,21875; 1,2265625]$. Este último intervalo tiene longitud 0,0078125, luego, usando sucesivamente el método de bisección hemos aproximado el valor de la raíz de la función f con un error menor a esa longitud. ■

5. Derivadas

5.1 Definición de derivada

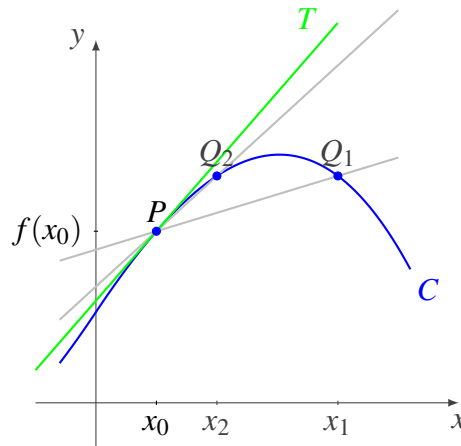
Antes de dar la definición de derivada vamos a estudiar un concepto relacionado, el de recta tangente, utilizando la noción de límite que ya conocemos.

Supongamos que una función f tiene como gráfica una curva C en el plano. Una recta secante a C es una recta que contiene dos puntos cualesquiera de C . Por ejemplo, si consideramos los puntos $P = (x_0, y_0)$ y $Q = (x, y)$, podemos calcular la recta secante S_{PQ} que los contiene. La pendiente de la recta S_{PQ} es

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

La recta tangente a la curva C en el punto P es una recta que pasa por P y tiene la misma pendiente que la curva. Es la recta que mejor aproxima a C en un entorno de x_0 , estudiaremos esto en detalle más adelante.

Existen infinitas secantes que pasan por P y sólo una recta tangente. Para hallar la ecuación de la recta tangente debemos hallar en primer lugar su pendiente. Supongamos que x se aproxima a x_0 , entonces el punto Q se aproxima a P sobre la curva C y las rectas secantes se acercan a la tangente. En la siguiente figura mostramos una curva C , un punto P y otros dos puntos Q_1 y Q_2 sobre esa curva. En verde graficamos la recta tangente T a la curva C en el punto P , y en gris las rectas secantes S_{PQ_1} y S_{PQ_2} .



Si el valor de la pendiente de las secantes m_{PQ} se aproxima a un valor m , cuando x se acerca a x_0 , entonces definimos la pendiente de la recta tangente como el límite

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} m_{PQ} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Luego, la ecuación de la **recta tangente** T con pendiente m y que pasa por el punto P es

$$T : y = m(x - x_0) + f(x_0).$$

■ **Ejemplo 5.1** Calcular la ecuación de la secante del gráfico de $f(x) = -\frac{1}{x}$ que pasa por los puntos $P = (2, -\frac{1}{2})$ y $Q = (1, -1)$. Hallar, si existe, la tangente a f en el punto P .

La pendiente de la secante resulta

$$m_{PQ} = \frac{-1 + \frac{1}{2}}{1 - 2} = \frac{-\frac{1}{2}}{-1} = \frac{1}{2}$$

y así la ecuación de la recta secante S_{PQ} es $y = \frac{1}{2}(x - 1) - 1 = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$.

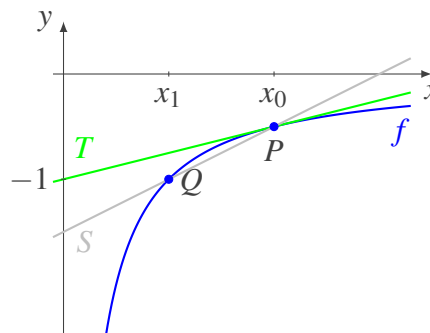
Encontremos ahora la ecuación de la recta tangente al gráfico de $f(x) = -\frac{1}{x}$ que pasa por el punto $P = (2, -\frac{1}{2})$. En este caso $x_0 = 2$, y la pendiente m de la recta tangente está dada por el siguiente límite

$$m = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-\frac{1}{x} + \frac{1}{2}}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{2x(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{2x} = \frac{1}{4}.$$

De esta manera, la recta tangente T a la gráfica de f en el punto P es

$$y = \frac{1}{4}(x - 2) - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}x - 1.$$

En la figura de la derecha mostramos el gráfico de f y las rectas S y T halladas.



Existe una expresión equivalente a la anterior para hallar la pendiente de la recta tangente. Si tomamos el valor $x = x_0 + h$, cuando el valor de x se aproxima a x_0 , h se aproxima a cero (ya que $h = x - x_0$), y así el límite para la pendiente de la recta tangente resulta

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Ejercicio 5.1 Calcular con la nueva expresión del límite el valor de la pendiente m de la recta tangente del ejemplo anterior.

El límite con el que definimos la pendiente de la recta tangente aparece cuando aplicamos la matemática en distintos contextos, por ejemplo, al definir velocidad instantánea, al considerar la tasa de crecimiento de un organismo o al calcular una ganancia marginal. La generalización de este tipo de límites es lo que definimos a continuación como derivada.

Definición 5.1 La **derivada** de una función f con respecto a la variable x , es la función f' , cuyo valor en x es

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

si este límite existe.

Si el límite existe decimos que f es **derivable** en x . Decimos que f es derivable en un intervalo abierto I si existe f' en cada $x \in I$. El dominio de f' es el conjunto de puntos en que la derivada existe y puede ser igual o estar incluido en el dominio de la función f , en símbolos, $\text{Dom}(f') \subseteq \text{Dom}(f)$.

Si expresamos la función como $y = f(x)$, las siguientes son distintas formas de expresar la derivada

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x).$$

En los siguientes ejemplos calcularemos la derivada de una función utilizando la definición formal dada anteriormente. Más adelante veremos formas de calcular derivadas de un gran número de funciones de manera más ágil.

■ **Ejemplo 5.2** Si $f(x) = x^2 + 7x$, calcular la derivada f' , e indicar el dominio de f' .

Por definición tenemos que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 7(x+h) - (x^2 + 7x)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 + 7x + 7h - x^2 - 7x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h + 7)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 2x + h + 7 = 2x + 7. \end{aligned}$$

Luego, la derivada es $f'(x) = 2x + 7$, y está definida $\forall x \in \mathbb{R}$, es decir, $\text{Dom}(f') = \mathbb{R}$. ■

■ **Ejemplo 5.3** Hallar la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$.

De acuerdo a la definición de derivada resulta que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, y está bien definida para $x > 0$. Podemos decir entonces que la función f es derivable en $(0; +\infty)$. En este caso $\text{Dom}(f') \subset \text{Dom}(f)$. ■

Ejercicio 5.2 Los siguientes límites representan derivadas, determinar de qué funciones y en qué valores de x .

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h}, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{1}{2x} - \frac{1}{6}}{x - 3}.$$

Calcular, si existen, los límites anteriores.

Volviendo a la definición de recta tangente que dimos al comienzo, y considerando la definición de derivada en un punto, podemos decir que la recta tangente T a una curva $y = f(x)$ en el punto $P = (x_0, f(x_0))$ tiene ecuación

$$T : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Así, la derivada $f'(x_0)$ se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto P .

Observemos que

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) = 0 \Rightarrow \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} &= 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0))}{x - x_0} = 0. \end{aligned}$$

Así, cuando $x \rightarrow x_0$ los valores de la recta tangente se aproximan a los valores de la función más rápido de lo que $x \rightarrow x_0$.

■ **Ejemplo 5.4** Hallar la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$, en $x = 9$.

En este caso el punto P resulta $P = (9, f(9)) = (9, 3)$. De acuerdo a lo obtenido en el ejemplo anterior, la pendiente de la tangente es $m = f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente en P es $y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$. Ejercicio: graficar f y la recta tangente hallada. ■

Veamos ahora un ejemplo en el que no existe derivada de una función en un valor.

■ **Ejemplo 5.5** Sea $g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x^2 + 2x, & x \geq 0 \end{cases}$. Veamos que $g'(0)$ no existe.

Usando la definición de $g'(0)$ y ya que $g(0) = 0$, tenemos que

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h)}{h}.$$

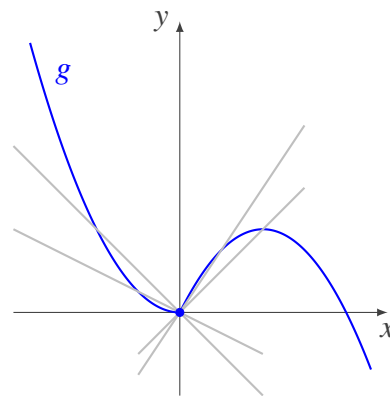
Como g cambia de fórmula en $x = 0$, para calcular el límite anterior debemos utilizar límites laterales

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} -h + 2 = 2,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} h = 0.$$

Los límites laterales son distintos entonces $g'(0) \nexists$, es decir, g no es derivable en $x = 0$.

Gráficamente, en la figura de la derecha, podemos observar el comportamiento de las secantes del gráfico de g que pasan por $(0, 0)$ (mostramos algunas de ellas en gris). Observamos que no existe recta tangente a la curva en ese punto. ■



Ejercicio 5.3 Para la función g del ejemplo anterior ¿existe la derivada en $x_0 = 1$? En caso de que exista hallar y graficar la recta tangente correspondiente.

Otro ejemplo en el que no existe derivada de una función en un valor es el siguiente.

■ **Ejemplo 5.6** Consideremos la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$. ¿Existe $g'(0)$?

Calculamos usando la definición y obtenemos

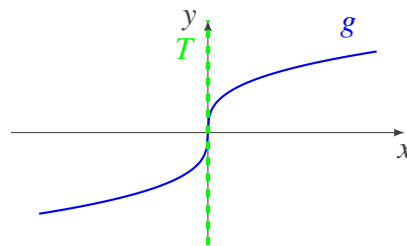
$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

Por lo tanto, no existe $g'(0)$, es decir, g no es derivable en $x_0 = 0$. ■

En el ejemplo anterior vimos que la derivada no existe ya que el límite es infinito. Si calculamos los límites laterales observamos que

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = +\infty$$

Como ambos límites laterales son iguales y la función es continua en $x = 0$ su gráfica tendrá una tangente vertical dada por $x = 0$ en el punto de coordenadas $(0, g(0))$. Mostramos la función g y la recta tangente en $(0, 0)$ en el gráfico de la derecha.



En general se verifica que: Si una función es continua en un valor $x = x_0$ y el límite que define la derivada es más o menos infinito (por ambos lados el mismo signo), entonces en el punto $(x_0, f(x_0))$ la función tiene una **recta tangente vertical** de ecuación $x = x_0$.

Ejercicio 5.4 ¿La función $g(x) = \sqrt[3]{x^2}$ tiene alguna recta tangente vertical?

Si una curva tiene una recta tangente en un punto $P = (x_0, f(x_0))$, entonces la función asociada a la curva debe estar bien definida en el valor x_0 y más aún, la función no puede tener una discontinuidad en ese valor. Esta observación gráfica sobre las tangentes es un resultado general sobre funciones cuya derivada existe y que se formaliza en el siguiente teorema.

Teorema 5.2 — Derivabilidad implica continuidad. Si $f'(x_0)$ existe, entonces la función f es continua en x_0 .

Demostración:

Queremos probar que la función es continua en x_0 , es decir, que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Sabemos que $f'(x_0)$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe y es igual a $f'(x_0)$.

Para todo valor $x \neq x_0$ podemos expresar la función f de la siguiente manera

$$f(x) = f(x) - f(x_0) + f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) + f(x_0).$$

Calculamos el límite de f con $x \rightarrow x_0$ usando la expresión anterior, propiedades de límite y el límite que define la derivada $f'(x_0)$. Resulta que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0). \end{aligned}$$

Como queríamos probar, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, es decir, la función f es continua en x_0 . □

El teorema anterior nos dice que si una función es derivable en x_0 entonces es continua en x_0 . Además, podemos afirmar que si una función no es continua en un valor entonces no es derivable en ese valor. Tenemos entonces la siguiente observación importante.

Si una función f no es continua en x_0 , entonces no existe $f'(x_0)$.

■ **Ejemplo 5.7** La función parte entera $[x]$ no es derivable en ningún $x \in \mathbb{Z}$ porque no es continua en esos valores de su dominio. ■

El inverso del teorema 5.2 es falso. Si una función f es continua en x_0 , *no podemos asegurar* que f sea derivable en x_0 . En los ejemplos 5.5 y 5.6 trabajamos con funciones que son continuas y no derivables en $x = 0$. Consideremos un ejemplo más.

■ **Ejemplo 5.8** Sea $f(x) = |x|$. Sabemos que f es continua en $x = 0$, ya que $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$.

Veamos que no existe la derivada de f en $x = 0$. Calculamos $f'(0)$ por definición

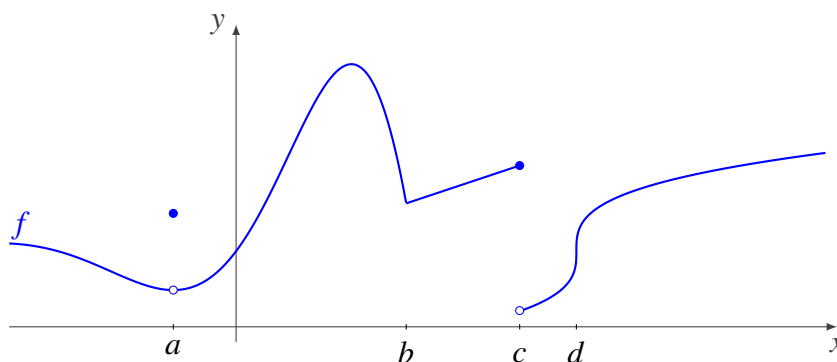
$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}.$$

Debemos resolver usando límites laterales

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1.$$

Como los límites laterales son distintos entonces $f'(0) \nexists$, es decir, f no es derivable en $x = 0$. ■

En el siguiente gráfico mostramos una función f que reúne las situaciones que hemos analizado en los ejemplos anteriores en las que una función no es derivable en un valor.



- En los valores $x = a$ y $x = c$, la función f no es continua entonces no es derivable, es decir, no existe f' .
- En $x = b$, f es continua pero no derivable, se observa que el gráfico tiene un cambio brusco de pendiente, los límites laterales al calcular la derivada serán distintos, luego $\nexists f'(b)$.
- En el valor $x = d$, f es continua pero al calcular la derivada se obtendrá

$$\lim_{x \rightarrow d} \frac{f(d+h) - f(d)}{h} = +\infty.$$

En este caso la derivada no existe pero el gráfico de la función tiene una recta tangente vertical dada por $x = d$.

5.1.1 Derivada de constantes y potencias

Vamos a calcular usando la definición algunas derivadas importantes.

— **Derivada de la constante.** $\frac{d}{dx}(c) = 0, \quad c \in \mathbb{R}.$

En este caso $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$, y por definición de derivada resulta que

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

— **Derivada para potencias naturales.** $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}.$

Así, por ejemplo: $\frac{d}{dx}(x) = 1$, $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$, $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$ y $\frac{d}{dx}(x^{20}) = 20x^{19}$.

Para demostrarlo, en el caso $n = 1$ consideramos $f(x) = x$, y tenemos que

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1.$$

El caso general se demuestra utilizando la igualdad $(x+h)^n - x^n = (x+h-x)((x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}) = h((x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1})$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Por ejemplo, si $n = 3$, tenemos que $f(x) = x^3$ y la derivada se calcula como

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h((x+h)^2 + (x+h)x + x^2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (x+h)^2 + (x+h)x + x^2 = 3x^2. \end{aligned}$$

— **Derivada de raíz cuadrada.** $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \text{para } x > 0.$

En el ejemplo 5.3 calculamos por definición la derivada anterior. En general, para potencias fraccionarias se tiene el siguiente resultado que probaremos más adelante en esta unidad.

— **Derivada de potencias fraccionarias.** $\frac{d}{dx}(x^r) = rx^{r-1}, \quad \text{si } r \in \mathbb{Q} \text{ y } r \neq 0.$

La derivada existirá en los valores de x en que esté bien definida la función de la derecha.

5.1.2 Derivada de la exponencial natural

La siguiente definición será de utilidad para calcular la derivada de la función exponencial.

Definición 5.3 — Definición del número e . e es el número tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$.

Calculamos ahora la derivada de $g(x) = e^x$, para todo $x \in \mathbb{R}$

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x.$$

Por lo tanto, tenemos el siguiente resultado.

— **Derivada de la exponencial natural.** $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x.$

5.1.3 Derivada de seno y coseno

Comencemos calculando la derivada de $f(x) = \sin(x)$, para cada $x \in \mathbb{R}$. Para calcular esta derivada utilizaremos un límite que ya conocemos: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1$, y el límite: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} = 0$

(que se prueba usando el límite anterior, ver ejemplo 3.16). Utilizando la definición de derivada resulta

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen}(x)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)\cos(h) + \cos(x)\operatorname{sen}(h) - \operatorname{sen}(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)(\cos(h) - 1) + \cos(x)\operatorname{sen}(h)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \operatorname{sen}(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \frac{\operatorname{sen}(h)}{h} = \operatorname{sen}(x) \cdot 0 + \cos(x) \cdot 1 = \cos(x). \end{aligned}$$

De manera análoga podemos calcular la derivada de coseno, y obtenemos el siguiente resultado.

— **Derivadas de seno y coseno.**

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen}(x)) = \cos(x), \quad \frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\operatorname{sen}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 5.5 Calcular usando definición la derivada de coseno.

5.2 Reglas de derivación

Dadas dos funciones derivables podemos realizar distintas operaciones y hallar las derivadas de nuevas funciones utilizando las reglas de derivación que presentaremos a continuación (en todas las demostraciones de estas reglas se utiliza la definición de derivada).

— **Linealidad de la derivada.** Sea $c \in \mathbb{R}$ y sean f y g funciones derivables en un intervalo I . Entonces, las funciones cf , $f+g$ y $f-g$ son derivables en I , y se tiene

1. $(cf)'(x) = cf'(x)$,
2. $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$.

■ **Ejemplo 5.9** Utilizando el resultado anterior podemos calcular la derivada de cualquier función polinómica. Como un ejemplo, consideremos $f(x) = x^7 + 15x^4 - 4x^3 - 5x + 1$, la derivada es

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^7 + 15x^4 - 4x^3 - 5x + 1)' = (x^7)' + 15(x^4)' - 4(x^3)' - 5(x)' + (1)' = \\ &= 7x^6 + 15 \cdot 4x^3 - 4 \cdot 3x^2 - 5 = 7x^6 + 60x^3 - 12x^2 - 5. \end{aligned}$$

Observamos que $\operatorname{Dom}(f') = \mathbb{R}$, así f es derivable en todo $\mathbb{R}$. ■

■ **Ejemplo 5.10** Consideremos las funciones $f(x) = x^5 + \sqrt[3]{x}$ y $g(x) = x^4 - 8$. Calcular la derivada de $h(x) = -3f(x) + g(x)$.

Antes de calcular observemos que $\operatorname{Dom}(h) = \mathbb{R}$. Usando la linealidad de la derivada obtenemos

$$\begin{aligned} h'(x) &= (-3f)'(x) + g'(x) = -3f'(x) + g'(x) = -3(x^5 + x^{\frac{1}{3}})' + (x^4 - 8)' = \\ &= -3 \cdot ((x^5)' + (x^{\frac{1}{3}})') + (x^4)' - (8)' = -3 \cdot \left(5x^4 + \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \right) + 4x^3 = -15x^4 - \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} + 4x^3. \end{aligned}$$

La derivada anterior está bien definida para $x \in \mathbb{R} - \{0\}$, es decir, $\operatorname{Dom}(h') = \mathbb{R} - \{0\}$. ■

— **Regla para la multiplicación.** Si f y g son funciones derivables en un intervalo I , entonces

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

■ **Ejemplo 5.11** Calcular la derivada de $f(x) = \sin(x)\sqrt[4]{x} + 4e^x$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\sin(x)\sqrt[4]{x} + 4e^x)' = (\sin(x)\sqrt[4]{x})' + (4e^x)' = \\ &= (\sin(x))'x^{\frac{1}{4}} + \sin(x)\left(x^{\frac{1}{4}}\right)' + 4(e^x)' = \cos(x)x^{\frac{1}{4}} + \sin(x)\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} + 4e^x. \end{aligned}$$

En este caso resulta que $\text{Dom}(f') = (0; +\infty)$ mientras que $\text{Dom}(f) = [0; +\infty)$. ■

— **Regla para la división.** Si f y g son funciones derivables en un intervalo I , y $g(x) \neq 0$, para $x \in I$, entonces

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}.$$

■ **Ejemplo 5.12** Hallar la derivada de $h(x) = \frac{3x}{\cos(x) + 7}$.

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{(3x)'(\cos(x) + 7) - 3x(\cos(x) + 7)'}{(\cos(x) + 7)^2} = \\ &= \frac{3(\cos(x) + 7) - 3x(-\sin(x))}{(\cos(x) + 7)^2} = \frac{3\cos(x) + 21 + 3x\sin(x)}{(\cos(x) + 7)^2}. \end{aligned}$$

Observamos que $\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$ y $\text{Dom}(h') = \mathbb{R}$. ■

Aplicando la regla para la división podemos calcular la derivada de potencias negativas a partir del resultado que conocemos para potencias positivas. Si $n \in \mathbb{N}$, obtenemos

$$(x^{-n})' = \left(\frac{1}{x^n}\right)' = \frac{(1)'x^n - (x^n)'}{(x^n)^2} = \frac{-nx^{n-1}}{(x^n)^2} = \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1} = \frac{-n}{x^{n+1}}.$$

Más adelante probaremos el resultado general para potencias fraccionarias.

A partir de las derivadas de seno y coseno, y usando la regla para la división se prueba la validez de las siguientes derivadas, en los dominios en que las funciones estén bien definidas.

— **Derivadas de tangente, cosecante, secante y cotangente.**

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x, \quad \frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x, \quad \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x, \quad \frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x.$$

5.2.1 Funciones por partes

Para calcular la derivada de una función por partes usaremos la definición formal de derivada (calculando el límite) sólo cuando esto sea necesario en puntos específicos. Para hallar la derivada en intervalos abiertos donde la fórmula de la función no cambie, utilizaremos las derivadas y las reglas que ya conocemos.

■ **Ejemplo 5.13** Calcular la derivada de $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < -1, \\ e^{x+1} & \text{si } x \geq -1. \end{cases}$

La derivada de g será también una función por partes. En el intervalo abierto $(-\infty; -1)$ la derivada resulta $g'(x) = 2x$, mientras que en el intervalo $(-1; +\infty)$ tenemos que $g'(x) = e^{x+1}$.

¿Qué sucede con la derivada en $x = -1$? En ese valor la función es continua (si no lo fuera podríamos asegurar directamente que la función no es derivable en ese valor), y debemos hallar la derivada por definición

$$g'(-1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(-1+h) - g(-1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(-1+h) - 1}{h}.$$

Como la función cambia de fórmula en $x = -1$ debemos utilizar límites laterales. Para resolver el límite lateral derecho aplicamos la definición 5.3 y obtenemos

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(-1+h) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1+h+1} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^h - 1}{h} = 1.$$

El límite lateral izquierdo resulta

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(-1+h) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(-1+h)^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-2h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -2 + h = -2.$$

Como los límites laterales son distintos, el límite no existe, y así $g'(-1) \nexists$.

De acuerdo a lo calculado, la derivada de g es la función por partes definida por

$$g'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < -1, \\ e^{x+1} & \text{si } x > -1. \end{cases}$$

■ **Ejemplo 5.14** Sea $g(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{si } x < 2, \\ x+3 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$

Comencemos analizando si existe $g'(2)$. Analicemos en primer lugar la continuidad en ese valor. Observamos que $g(2) = 2 + 3 = 5$, calculemos el límite con $x \rightarrow 2$ de g , como la función cambia la forma en que está definida en un entorno de $x = 2$, debemos calcular los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x + 3 = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \sin(x) = \sin(2).$$

Ya que los límites laterales son distintos, el $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) \nexists$. Por lo tanto, la función g tiene una discontinuidad no evitable en $x = 2$ y no existe $g'(2)$.

Las derivadas para $x > 2$ y $x < 2$ se calculan utilizando reglas de derivación y obtenemos

$$g'(x) = \begin{cases} \cos(x) & \text{si } x < 2, \\ 1 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Ejercicio 5.6 Calcular la derivada de $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ -x^2 + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$. ¿Existe $g'(0)$?

5.3 Regla de la cadena

Se utiliza la regla de la cadena cuando queremos hallar la derivada de una composición de funciones que ya sabemos derivar, como por ejemplo las funciones

$$f(x) = (x^2 + 2x - 3)^{10}, \quad g(x) = \cos\left(\frac{1}{x^2}\right), \quad h(x) = e^{\sin^2 x}.$$

— **Regla de la cadena.** Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces la función $f \circ g$ es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

La regla de la cadena puede aplicarse a una composición de más de dos funciones siempre que las derivadas existan en los valores adecuados.

■ **Ejemplo 5.15** Determinar la derivada de las funciones f , g y h definidas anteriormente.

- $f(x) = (x^2 + 2x - 3)^{10}$

La función f puede expresarse como la composición de las funciones $f_1(x) = x^{10}$ y $f_2(x) = x^2 + 2x - 3$, ya que podemos escribir $f(x) = (f_1 \circ f_2)(x) = f_1(f_2(x))$, para $x \in \mathbb{R}$. Como $f_1'(x) = 10x^9$, y $f_2'(x) = 2x + 2$, las funciones f_1 y f_2 son derivables en $\mathbb{R}$. Podemos aplicar la regla de la cadena y la derivada de f resulta

$$f'(x) = (f_1 \circ f_2)'(x) = f_1'(f_2(x)) \cdot f_2'(x) = 10(f_2(x))^9 \cdot f_2'(x) = 10(x^2 + 2x - 3)^9(2x + 2).$$

Observamos que $\text{Dom}(f') = \mathbb{R}$.

- $g(x) = \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$

Expresamos a la función g como $g(x) = (g_1 \circ g_2)(x)$ siendo $g_1(x) = \cos(x)$ y $g_2(x) = x^{-2}$, para $x \neq 0$. Las funciones g_1 y g_2 son derivables en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{R} - \{0\}$, respectivamente, y aplicando la regla de la cadena obtenemos

$$g'(x) = (g_1 \circ g_2)'(x) = g_1'(g_2(x)) \cdot g_2'(x) = -\sin(g_2(x))g_2'(x) = -\sin(x^{-2})(-2x^{-3}).$$

El dominio es $\text{Dom}(g') = \mathbb{R} - \{0\}$.

- $h(x) = e^{\sin^2(x)}$

Para todo $x \in \mathbb{R}$ expresamos a la función h como composición de tres funciones $h(x) = (h_1 \circ h_2 \circ h_3)(x)$ siendo $h_1(x) = e^x$, $h_2(x) = x^2$ y $h_3(x) = \sin(x)$. Como todas las funciones son derivables en $\mathbb{R}$, aplicamos la regla de la cadena y la derivada resulta

$$h'(x) = (h_1 \circ h_2 \circ h_3)'(x) = h_1'(h_2(h_3(x))) \cdot h_2'(h_3(x)) \cdot h_3'(x) = e^{\sin^2(x)}(2\sin(x))\cos(x),$$

y su dominio es $\text{Dom}(h') = \mathbb{R}$. ■

Ejercicio 5.7 Sea $u = f(x)$ una función derivable en $\mathbb{R}$. Hallar la derivada de:

i. u^4

ii. e^u

iii. $\sin(u)$

Usando la regla de la cadena podemos calcular la derivada de las funciones exponenciales $f(x) = a^x$, con $a > 0$ para $x \in \mathbb{R}$. Para hacerlo, reescribimos la función de la siguiente manera

$$f(x) = a^x = \left(e^{\ln(a)}\right)^x = e^{\ln(a) \cdot x}.$$

Luego, podemos expresar a $f(x) = a^x$ como composición de las funciones $g(x) = e^x$ y $h(x) = \ln a \cdot x$, y derivar en cualquier $x \in \mathbb{R}$ usando la regla de la cadena

$$\frac{d}{dx}(a^x) = (g \circ h)'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x) = e^{h(x)} \cdot h'(x) = e^{\ln(a) \cdot x} \ln(a) = \ln(a) \cdot a^x.$$

Hemos probado el siguiente resultado.

— **Derivada de la función exponencial.** Si $a > 0$ y $x \in \mathbb{R}$, entonces $\frac{d}{dx}(a^x) = \ln(a) \cdot a^x$.

■ **Ejemplo 5.16** De acuerdo a lo anterior: $\frac{d}{dx}(5^x) = \ln(5) \cdot 5^x$ y $\frac{d}{dx}\left(\left(\frac{1}{4}\right)^x\right) = \ln\left(\frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^x$. ■

5.4 Derivación implícita

Hasta ahora calculamos derivadas de funciones en las que una variable se puede escribir explícitamente en función de la otra variable, es decir, funciones que podemos expresar como $y = f(x)$. Otras funciones, sin embargo, están definidas implícitamente por una relación entre x e y , por ejemplo

$$x^2 + y^2 = 4, \quad y^2 - x = 0, \quad x^3 + y^3 = 1 + xy.$$

En estos casos, podemos calcular la derivada de y sin necesidad de conocer la expresión explícita de la función, utilizando **derivación implícita**.

Este método de derivación consiste en derivar respecto de x ambos miembros de la ecuación que relaciona las variables, considerando que y es una función de x (es decir, $y = f(x)$), y resolver la ecuación resultante para $y' = \frac{dy}{dx}$. Luego, dado un punto (x_0, y_0) que verifique la ecuación original, se calcula la derivada y' en ese punto, si es que la misma existe. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 5.17** Calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 4$.

En primer lugar notemos que para derivar el término y^2 respecto de x , debemos usar la regla de la cadena, ya que suponemos que $y = f(x)$. Así $y^2 = (f(x))^2$ es una composición, y al derivar tenemos $(y^2)' = (f(x)^2)' = 2f(x)f'(x) = 2y \cdot y'$.

Ahora, derivamos respecto de x ambos miembros de la ecuación dada y resulta

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(4) \Rightarrow \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0 \Rightarrow 2x + 2y \cdot y' = 0.$$

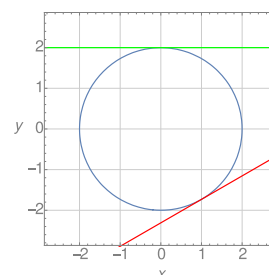
Despejamos y' y obtenemos $y' = -\frac{x}{y}$.

Por lo tanto, la derivada y' está bien definida en cualquier punto del círculo $x^2 + y^2 = 4$, excepto aquellos en que $y = 0$. Por ejemplo:

- el punto $(0, 2)$ pertenece al círculo y la derivada allí tiene el valor $y'|_{(0,2)} = -\frac{0}{2} = 0$
- el punto $(1, -\sqrt{3})$ pertenece al círculo y la derivada allí es $y'|_{(1,-\sqrt{3})} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
- el punto $(2, 0)$ pertenece al círculo pero y' no existe en ese punto.

Podemos calcular las rectas tangentes al círculo en los puntos en que existe derivada.

La recta tangente al círculo en el punto $(0, 2)$ es la recta horizontal $y = 2$. Mientras que la recta tangente al círculo en el punto $(1, -\sqrt{3})$ es la recta $y = \frac{1}{\sqrt{3}}(x - 1) - \sqrt{3}$. En el gráfico de la derecha mostramos el círculo y las rectas tangentes calculadas.



Ejercicio 5.8 En el ejemplo anterior, hallar, si existen, otro punto en el que la derivada y' no esté definida y otro punto en el que la derivada sea igual a cero.

Ejercicio 5.9 En el ejemplo anterior podemos despejar y en la ecuación del círculo y hallar dos funciones

$$y = \sqrt{4-x^2} \quad y \quad y = -\sqrt{4-x^2},$$

que corresponden al semicírculo superior e inferior, respectivamente.

Calcular la derivada de las funciones anteriores en los valores adecuados para verificar los resultados obtenidos en el ejemplo.

■ **Ejemplo 5.18** Calcular $\frac{dy}{dx}$ siendo $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}y\right) - 1 = y - 2^x$. Hallar, si existe, la ecuación de la recta tangente en el punto $(0, 1)$.

Derivamos ambos miembros de la ecuación respecto de x recordando que consideramos que y es una función de x

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}y\right) \left(1 + \frac{\pi}{2}y'\right) = y' - 2^x \ln 2.$$

Despejamos y' en la expresión anterior y resulta que

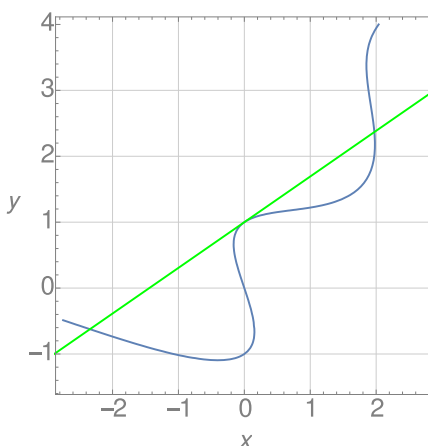
$$y' = \frac{-\cos\left(x + \frac{\pi}{2}y\right) - 2^x \ln 2}{\frac{\pi}{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{2}y\right) - 1}$$

El punto $(0, 1)$ es solución de la ecuación original. Para calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto utilizamos la derivada y' calculada anteriormente. Tenemos que

$$m = y'|_{(0,1)} = \frac{-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \ln 2}{\frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1} = \ln 2,$$

y la recta tangente T es $y = \ln 2 x + 1$.

En el gráfico mostramos parte de la curva (en azul) y la recta tangente hallada (en verde).



■ **Ejercicio 5.10** Calcular las derivadas $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{dx}{dy}$ si se verifica: $\cos(y^2) + e^{xy} = x^3$.

5.5 Derivada de la función inversa

Teorema 5.4 Sea f una función derivable en un intervalo $(a; b)$ y supongamos que $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a; b)$. Si $x_0 \in (a; b)$, entonces la función inversa f^{-1} es derivable en $y_0 = f(x_0)$ y se tiene que

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Suponiendo que f^{-1} existe y es derivable, la fórmula para calcular la derivada de la inversa se deduce de la siguiente manera. Por propiedades de inversa se verifica

$$x = (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)),$$

para cada $x \in (a; b)$, y derivando ambos miembros obtenemos

$$1 = (f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x).$$

Ahora, como $f'(x_0) \neq 0$ e $y_0 = f(x_0)$ sabemos que $x_0 = f^{-1}(y_0)$, y reemplazando en la ecuación anterior obtenemos

$$1 = (f^{-1})'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \implies (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

■ **Ejemplo 5.19** Usar el teorema anterior para calcular $(f^{-1})'(8)$ siendo $f(x) = x^3$.

Queremos calcular $(f^{-1})'(8)$ y así, de acuerdo a la notación del teorema, tenemos que $y_0 = 8$ y entonces debe ser $x_0 = 2$ por definición de f (ya que se verifica $f(2) = 8$) y así $f^{-1}(8) = 2$.

La función f es derivable en $\mathbb{R}$, su derivada es $f'(x) = 3x^2$ y es distinta de cero en $\mathbb{R} - \{0\}$, en particular f' es distinta de cero por ejemplo en el intervalo $(1; 3)$ que incluye al valor $x_0 = 2$.

Por lo anterior, podemos aplicar el teorema y afirmar que la derivada de f^{-1} existe en $y_0 = 8$ y además

$$(f^{-1})'(8) = \frac{1}{f'(f^{-1}(8))} = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{12}.$$

■

Ejercicio 5.11 En el ejemplo anterior, calcular la inversa de f y verificar el resultado hallado.

En las siguientes subsecciones mostramos la importancia del teorema anterior calculando la derivada de las inversas de las funciones exponenciales y trigonométricas.

5.5.1 Derivadas de funciones logarítmicas

Usando el teorema para la derivada de la función inversa podemos calcular la derivada de la función logaritmo natural.

Sea $f(x) = e^x$, entonces la inversa es $f^{-1}(y) = \ln(y)$ con $f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$. Como ya sabemos, la derivada f' es igual a f , y es distinta de cero en $\mathbb{R}$. Entonces, aplicando el teorema 5.4 obtenemos

$$(\ln(y))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(\ln(y))} = \frac{1}{e^{\ln(y)}} = \frac{1}{y}, \quad \text{para cada } y \in \mathbb{R}^+.$$

Intercambiando la variable y por x (como hacíamos al calcular funciones inversas) obtenemos la derivada deseada $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$, para $x \in \mathbb{R}^+$.

En el caso general, para calcular la derivada de logaritmos con otras bases, aplicamos la fórmula de cambio de base del logaritmo y la derivada calculada anteriormente. De esta manera resulta que

$$(\log_a(x))' = \left(\frac{\ln(x)}{\ln(a)} \right)' = \frac{1}{\ln(a)} (\ln(x))' = \frac{1}{\ln(a)} \cdot \frac{1}{x},$$

para todo $x > 0$.

Tenemos entonces el siguiente resultado.

— **Derivadas de funciones logarítmicas.** Si $a > 0$ y $x \in \mathbb{R}^+$ entonces

$$\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx}(\log_a(x)) = \frac{1}{\ln(a)} \cdot \frac{1}{x}$$

■ **Ejemplo 5.20** Por lo anterior: $\frac{d}{dx}(\log_3(x)) = \frac{1}{\ln(3)} \cdot \frac{1}{x}$ y $\frac{d}{dx}(\log_{\frac{1}{4}}(x)) = \frac{1}{\ln(\frac{1}{4})} \cdot \frac{1}{x}$. ■

Aplicando la regla de la cadena y las derivadas anteriores podemos hallar la derivada de la función $f(x) = \ln|x|$, pensando en la expresión de la función por partes $f(x) = \begin{cases} \ln(x), & \text{si } x > 0, \\ \ln(-x) & \text{si } x < 0. \end{cases}$

Si $x > 0$, la derivada es $\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}$, mientras que si $x < 0$, usamos la regla de la cadena para calcular la derivada

$$\frac{d}{dx}(\ln(-x)) = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}.$$

Combinando ambos resultados tenemos que, si $x \neq 0$, $\frac{d}{dx}(\ln|x|) = \frac{1}{x}$.

Esta derivada será útil en la última sección de esta unidad y también en la unidad de integrales.

5.5.2 Trigonómicas inversas

Recordemos que definimos la inversa de seno, en cualquier intervalo en que la función sea inyectiva, como la función tal que

$$x = \arcsen(y) \iff y = \sen(x).$$

Así por ejemplo, la inversa de $f(x) = \sen(x)$ para $x \in [-\pi/2; \pi/2]$, es $f^{-1}(y) = \arcsen(y)$ con $y \in [-1; 1]$. Por el teorema 5.4, ya que $f'(x) = \cos(x) \neq 0$ para cada $x \in (-\pi/2; \pi/2)$, resulta que para cada $y \in (-1; 1)$

$$(\arcsen(y))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{\cos(\arcsen(y))}$$

y usando identidades trigonométricas obtenemos

$$(\arcsen(y))' = \frac{1}{\sqrt{1 - \sen^2(\arcsen(y))}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

Por último, intercambiamos la variable y por x , y obtenemos $(\arcsen(x))' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$, para $x \in (-1; 1)$.

De manera análoga se pueden calcular las derivadas de $\arccos(x)$ y $\arctg(x)$, y obtenemos el siguiente resultado.

— Derivadas de trigonométricas inversas.

$$\frac{d}{dx}(\arcsen(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{d}{dx}(\arccos(x)) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{d}{dx}(\arctg(x)) = \frac{1}{1+x^2}$$

Las primeras dos derivadas tienen dominio $(-1; 1)$ y la tercera tiene dominio $\mathbb{R}$.

5.6 Derivadas de orden superior

Como mencionamos en la definición, la derivada f' de una función f es también una función, y podemos calcular su derivada, si es que la misma existe.

Si f' es derivable en un intervalo I , obtenemos una nueva función que llamaremos **derivada segunda** de f y denotaremos por f'' . Si escribimos $y = f(x)$, otras formas de expresar la derivada segunda son

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2} = y''.$$

En general, si existen las derivadas sucesivas, podemos repetir el proceso anterior n veces, en ese caso hablamos de **derivada n -ésima** de f y escribimos $f^{(n)}$.

■ **Ejemplo 5.21** Calcular la derivada tercera de f , siendo $f(x) = x^2 - 48x + 2$.

Ya que f es una función polinómica, podemos calcular las derivadas sucesivas de f para todo $x \in \mathbb{R}$, y resulta

$$f'(x) = 2x - 48$$

$$f''(x) = 2$$

$$f'''(x) = 0$$

Así, la derivada tercera de f es 0. Las siguientes derivadas de f (cuarta, quinta, etc.) existen y son iguales a 0, y podemos escribir que $f^{(n)} = 0$ para $n \geq 3$. ■

■ **Ejemplo 5.22** Calcular la derivada segunda de $g(x) = \cos(2x) + \ln(x^2)$.

En este caso, la derivada primera es

$$g'(x) = -2\sin(2x) + \frac{2}{x}$$

y la derivada segunda resulta

$$g''(x) = -4\cos(2x) - \frac{2}{x^2}.$$

Observamos que $\text{Dom}(g'') = \mathbb{R} - \{0\}$ y coincide con el dominio de g . ■

5.7 Derivación logarítmica

El cálculo de la derivada de ciertas funciones en las que intervienen multiplicaciones, divisiones o potencias puede simplificarse utilizando logaritmo y sus propiedades. Describimos a continuación el método de **derivación logarítmica**.

Dada una función f consideramos la ecuación $y = f(x)$, podemos hallar la función $y' = f'(x)$, realizando los siguientes pasos:

- Aplicamos logaritmo a ambos miembros de la ecuación $y = f(x)$ y usamos las propiedades adecuadas para simplificar la expresión.
- Derivamos respecto a x ambos miembros, recordando que y es una función de x .
- En la ecuación obtenida en el paso anterior despejamos y' y reemplazamos y por $f(x)$ en caso de ser necesario. Obtenemos así la derivada y' buscada (como función de x).

Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 5.23** Calcular la derivada de la función $g(x) = x^{\sqrt{x}}$, para $x > 0$.

Consideramos la ecuación $y = x^{\sqrt{x}}$, aplicamos logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación y utilizamos propiedades de logaritmo

$$\ln(y) = \ln(x^{\sqrt{x}}) \implies \ln(y) = \sqrt{x} \ln(x).$$

Derivamos ambos miembros de la ecuación anterior respecto de x , y despejamos y'

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(x) + \sqrt{x} \frac{1}{x} \implies y' = y \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(x) + \frac{1}{\sqrt{x}} \right).$$

Por último, reemplazamos y por $g(x)$, y obtenemos la derivada de g para $x > 0$, que está dada por

$$g'(x) = \frac{x^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{2} \ln(x) + 1 \right).$$

■

Si $f(x) < 0$ para algún intervalo en su dominio, es necesario considerar $|y| = |f(x)|$ para poder aplicar el logaritmo y utilizar el método de derivación logarítmica. En estos casos, luego de aplicar logaritmo utilizamos la derivada de $\ln|x|$ que calculamos en el final de la subsección 5.5.1.

Para terminar, usaremos derivación logarítmica para probar la regla para derivar potencias fraccionarias. Sea $f(x) = x^r$ para cualquier $r \in \mathbb{Q}$ con $r \neq 0$, entonces, de la ecuación $y = x^r$ obtenemos

$$\ln|y| = \ln|x^r| = \ln|x|^r = r \ln|x| \quad \text{para } x \neq 0$$

derivando ambos miembros resulta

$$\frac{y'}{y} = \frac{r}{x}$$

y así

$$y' = \frac{r y}{x} = r \frac{x^r}{x} = r x^{r-1} \implies f'(x) = r x^{r-1}.$$

Probamos así la regla para la potencia que veníamos utilizando. Más aún, esta regla es válida en el caso más general en que la potencia $r \in \mathbb{R} - \{0\}$ y se prueba de la misma manera.

6. Aplicaciones de la derivada

6.1 Razón de cambio. Razones de cambio relacionadas

Si escribimos $y = f(x)$, la variable y es una cantidad que varía en función de la variable x . Si x varía de x_0 a x_1 , definimos el **incremento en x** como

$$\Delta x = x_1 - x_0$$

y el **incremento en y** es

$$\Delta y = y_1 - y_0 = f(x_1) - f(x_0).$$

La **razón de cambio promedio** de y con respecto a x en el intervalo $[x_0; x_1]$ es el cociente

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0},$$

conocido como **cociente incremental**.

La **razón de cambio instantánea** es el límite del cociente incremental cuando $\Delta x \rightarrow 0$, siempre que el límite exista. Así, de acuerdo a la definición de derivada, podemos escribir

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Geométricamente, y de acuerdo a lo que habíamos presentado cuando comenzamos la unidad de derivadas, la razón de cambio promedio es la pendiente de la secante que pasa por los puntos $P = (x_0, y_0)$ y $Q = (x_1, y_1)$, mientras que la razón de cambio instantánea es la pendiente de la recta tangente en P .

■ **Ejemplo 6.1** Calcular la razón de cambio instantánea del área de un círculo respecto de su radio cuando este último mide 2 m.

La función que relaciona el área de un círculo con su radio es $A(r) = \pi r^2$. Luego, la razón de cambio del área respecto del radio es $A'(r) = \frac{dA}{dr} = \pi 2r$.

Cuando el radio es $r = 2$ m, la razón de cambio resulta $A'(2) = 4\pi \text{ m}^2/\text{m}$. ■

En física, si $s = f(t)$ es la función posición de una partícula que se desplaza en línea recta, la *velocidad* es la razón de cambio instantánea de la posición respecto al tiempo, es decir, la derivada f' , y la *rapidez* es el valor absoluto de la velocidad. Además, la *aceleración* es la razón de cambio instantánea de la velocidad respecto del tiempo, es decir, la derivada segunda f'' de la posición.

En circuitos eléctricos, la corriente eléctrica I se define como la razón de cambio instantánea de la carga Q respecto del tiempo, es decir, $dI = \frac{dQ}{dt}$.

En química, la concentración de un reactivo (o de un producto) $[C]$ varía con el tiempo, y usando derivadas se puede medir la rapidez de reacción como $\frac{d[C]}{dt}$.

■ **Ejemplo 6.2** La función posición de una partícula que se mueve en línea recta está dada por $s(t) = 2t^2 - t + 3$, donde t se mide en segundos y s en metros. Calcular la velocidad promedio de la partícula en el intervalo $[1; 4]$. Calcular la velocidad y la aceleración en $t = 2$ y en $t = 3$.

La velocidad promedio en el intervalo $[1; 4]$ es $v_p = \frac{s(4) - s(1)}{4 - 1} = \frac{31 - 4}{3} = 9 \text{ m/s}$.

La velocidad para cualquier tiempo t está dada por

$$v(t) = s'(t) = 4t - 1$$

y así las velocidades instantáneas pedidas resultan $v(2) = 7 \text{ m/s}$, y $v(3) = 11 \text{ m/s}$.

La aceleración está dada por la función $a(t) = s''(t) = 4$. Así, la aceleración es constante y $a(2) = a(3) = 4 \text{ m/s}^2$. ■

6.1.1 Razones de cambio relacionadas

Recordemos que la regla de la cadena dice que la derivada de una composición es el producto de las derivadas. Esto resulta evidente si interpretamos las derivadas como razones de cambio. Sea $u = g(x)$ e $y = f(u)$, entonces el cambio de u respecto a x es du/dx y el cambio de y respecto a u es dy/du . Al considerar la composición $y = f(g(x))$, tenemos que y depende de x y la razón de cambio es el siguiente producto

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}.$$

Dada una relación entre dos variables, nos interesa conocer cómo es la razón de cambio de una variable en términos de la razón de cambio de la otra variable. Para resolver este tipo de problemas, debemos hallar en primer lugar una ecuación que relacione las variables, y luego aplicar la regla de la cadena para derivar y calcular la razón de cambio deseada. Veamos dos ejemplos.

■ **Ejemplo 6.3** Sean x e y dos variables que dependen de t , y que se relacionan con la ecuación $y = x^3 + x + 1$.

- (a) Calcular $\frac{dy}{dt}$ para $x = 1$ sabiendo que $\frac{dx}{dt} = 2$ para $x = 1$.

Derivamos respecto de t la ecuación que relaciona las variables y obtenemos

$$\frac{dy}{dt} = 3x^2 \frac{dx}{dt} + \frac{dx}{dt}.$$

Reemplazamos con los datos y obtenemos el valor de $\frac{dy}{dt}$ pedido.

$$\frac{dy}{dt} = 3 \cdot 2 + 2 = 8.$$

- (b) Calcular $\frac{dx}{dt}$ para $x = -3$ sabiendo que $\frac{dy}{dt} = 7$ para $x = -3$.

Como en el inciso anterior, derivamos y reemplazamos con los datos que conocemos. Luego despejamos el valor de $\frac{dx}{dt}$ pedido.

$$\frac{dy}{dt} = 3x^2 \frac{dx}{dt} + \frac{dx}{dt} \quad \Rightarrow \quad 7 = 27 \frac{dx}{dt} + \frac{dx}{dt} \quad \Rightarrow \quad 7 = 28 \frac{dx}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \frac{1}{4}.$$

■ **Ejemplo 6.4** Supongamos que una pompa de jabón se está expandiendo y mantiene su forma esférica ¿qué tan rápido aumenta el radio de la pompa cuando el diámetro es 2 cm, si se sopla aire a la burbuja a razón de $4 \text{ cm}^3/\text{s}$?

Tanto el volumen V como el radio r de la burbuja son funciones del tiempo, que crecen a medida que se bombea aire en la misma. Por la fórmula del volumen de una esfera, la relación entre ambas variables es

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Sabemos que el volumen crece a razón de $4 \text{ cm}^3/\text{s}$, es decir, que $dV/dt = 4 \text{ cm}^3/\text{s}$.

Queremos calcular la velocidad a la que aumenta el radio cuando el diámetro es 2 cm. Luego, la incógnita es dr/dt cuando $r = 1 \text{ cm}$ (el diámetro es 2 cm).

Derivamos la ecuación del volumen respecto del tiempo, teniendo en cuenta que el radio también varía con el tiempo. Resulta que

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

Finalmente reemplazamos con los datos que conocemos y despejamos el valor buscado

$$4 = 4\pi 1^2 \frac{dr}{dt} \implies \frac{dr}{dt} = \frac{1}{\pi} \approx 0,3183.$$

Por lo tanto, cuando el diámetro es de 2 cm, el radio del globo aumenta a una velocidad de 0,3183 cm/s aproximadamente. ■

6.2 Aproximaciones lineales

Sea f una función derivable en $x = x_0$. Recordando una vez más el concepto de recta tangente, podemos pensar que la misma es la gráfica de la función lineal

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Se define a la función L como la **linealización** de f en x_0 .

En valores de x cercanos a x_0 , los valores de f y de su linealización son cercanos. Así, la **aproximación lineal** de f en x_0 es

$$f(x) \approx L(x).$$

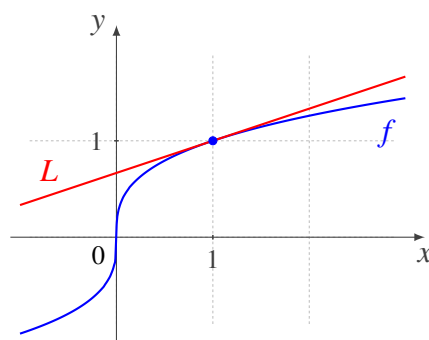
Veamos como utilizar la aproximación lineal para estimar valores de funciones.

■ **Ejemplo 6.5** Calcular la linealización de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x_0 = 1$. Utilizar la linealización hallada para estimar los valores $\sqrt[3]{0,95}$ y $\sqrt[3]{1,1}$.

Primero hallamos la derivada de f que resulta $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$. Luego, la linealización en $x_0 = 1$ es la función

$$L(x) = f(1) + f'(1)(x - 1) = 1 + \frac{1}{3}(x - 1).$$

En el gráfico de la derecha mostramos f y la linealización L en $x_0 = 1$.



Para valores de x cercanos a 1, los valores de L aproximan a los valores de la función f . En particular

$$\sqrt[3]{0,95} = f(0,95) \approx L(0,95) = 1 - \frac{1}{3} 0,05 = 0,983333 \dots$$

y

$$\sqrt[3]{1,1} = f(1,1) \approx L(1,1) = 1 + \frac{1}{3} 0,1 = 1,033333 \dots$$

■

Siempre que usemos la linealización para estimar valores debemos considerar un valor de x_0 cercano al valor que queremos hallar, y es recomendable que en el valor x_0 elegido, tanto la función como su derivada sean fáciles de evaluar.

Ejercicio 6.1 Hallar la aproximación lineal en $x = 0$ de $f(x) = \sin(x)$ y de $g(x) = \cos(x)$.

6.3 Diferenciales

Definiremos ahora las diferenciales dx y dy , y mostraremos su relación con los incrementos y su aplicación para calcular errores.

Definición 6.1 Sea f una función derivable en un intervalo I . La **diferencial** dx es una variable independiente y la **diferencial** dy se define como

$$dy = f'(x)dx, \quad x \in I.$$

Notemos que la variable dy depende de los valores de x y dx . En algunas ocasiones se utiliza la notación equivalente $df = f'(x)dx$.

Por definición, si $dx \neq 0$, el cociente entre dy y dx es igual a la derivada $f'(x)$, obtenemos de esta manera la notación que ya venimos utilizando $f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx}$.

■ **Ejemplo 6.6** Si $f(x) = x \cos x$, y escribimos $u = f(x)$, entonces tenemos

$$du = d(x \cos x) = (\cos x - x \sin x)dx.$$

Si $g(x) = e^{x^2+x}$, y escribimos $v = g(x)$, resulta $dv = (e^{x^2+x}(2x+1))dx$. ■

Pensemos ahora en el significado geométrico de las diferenciales. Como ya mencionamos, si x cambia de x_0 a x_1 , el incremento en x es $\Delta x = x_1 - x_0$, y el incremento correspondiente en la función es $\Delta y = f(x_1) - f(x_0)$. ¿Cómo es el incremento sobre la recta tangente? Usamos la linealización $L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$, y obtenemos

$$\Delta L = L(x_1) - L(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) - f(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0) = f'(x_0)\Delta x.$$

Así, si tomamos $dx = \Delta x$, resulta

$$\Delta L = f'(x_0)\Delta x = f'(x_0)dx = dy,$$

y por lo tanto, la diferencial dy se interpreta como el incremento ΔL en la recta tangente.

Si dx es pequeño, el incremento sobre la recta tangente es una buena aproximación del incremento de la función, es decir, $dy = \Delta L \simeq \Delta y$. Luego, las diferenciales se pueden utilizar para estimar valores de una función. Además, las diferenciales se aplican en la estimación de errores cuando se usan mediciones aproximadas. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 6.7** Se encontró que la arista de un cubo es 30 cm con un posible error en la medición de 0,1 cm. Utilizar diferenciales para estimar el error máximo posible al calcular: (a) el volumen del cubo y (b) el área superficial del cubo.

Si la arista del cubo es a , entonces el volumen es $V = a^3$ y el área de la superficie es $S = 6a^2$. Expresamos el error en la medición de la arista como $da = \Delta a$ y sabemos que $da = 0,1$ cm. El error en el valor del volumen es ΔV y el error en el valor del área es ΔS . Aproximemos cada uno de estos errores.

(a) ΔV se puede aproximar con el diferencial $dV = 3a^2 da$. Si $a = 30$ y $da = 0,1$, resulta que $dV = 3 \cdot 30^2 \cdot 0,1 = 270$. Por lo tanto, el error al calcular el volumen es aproximadamente 270 cm^3 .

(b) ΔS se puede aproximar con el diferencial $dS = 12a da$. Si $a = 30$ y $da = 0,1$, resulta que $dS = 12 \cdot 30 \cdot 0,1 = 36$. Por lo tanto, el error al calcular el área de la superficie es aproximadamente 36 cm^2 . ■

6.4 Polinomio de Taylor

En la sección anterior vimos como aproximar valores utilizando la aproximación lineal. En esta sección definiremos los polinomios de Taylor que generalizan este tipo de aproximaciones.

Definición 6.2 Sea f una función derivable hasta orden n en un valor x_0 (es decir, existen $f'(x_0)$, $f''(x_0)$, $\dots$, $f^{(n)}(x_0)$). El **polinomio de Taylor de orden n** de f en x_0 es

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

donde $n!$ es el factorial de n , y se calcula para $n \in \mathbb{N}$ como el producto $n! = n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1$.

Decimos que el polinomio está centrado en el valor x_0 . El caso particular en el que $x_0 = 0$ se denomina **polinomio de Maclaurin de orden n** de f .

El polinomio se construye de manera que el valor del polinomio y sus n -derivadas evaluadas en x_0 coinciden con el valor de la función y sus primeras n derivadas en x_0 . En símbolos, tenemos que

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots \quad P^{(n)}_n(x_0) = f^{(n)}(x_0).$$

Estos polinomios aproximan a la función f en valores de x cercanos a x_0 . La aproximación suele mejorar cuando mayor es el orden del polinomio de Taylor.

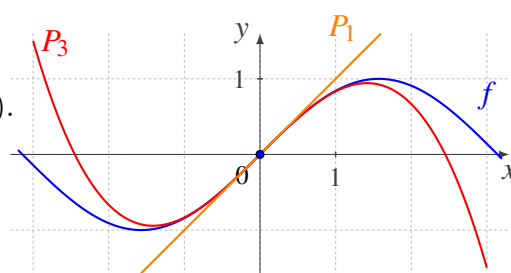
■ **Ejemplo 6.8** Calcular el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \sin(x)$.

Para comenzar calculamos las primeras tres derivadas de f , y obtenemos

$$f'(x) = \cos(x), \quad f''(x) = -\sin(x), \quad f'''(x) = -\cos(x).$$

Luego, calculamos el polinomio en $x_0 = 0$

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 = x - \frac{1}{6}x^3.$$



En la figura arriba a la derecha graficamos la función f (azul) y el polinomio P_3 calculado (rojo). Observamos que, para valores de x cercanos a 0, los valores del polinomio aproximan a los valores de f . Mostramos además el polinomio de orden 1 de la función (P_1 , en naranja). ¿Qué se puede decir sobre el polinomio de orden 2? ■

■ **Ejemplo 6.9** Usar un polinomio de Taylor de orden 2 de la función $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$, para aproximar el valor de $f(1,1)$.

Queremos aproximar el valor de f en $x = 1,1$. Vamos a utilizar el polinomio centrado en el valor $x_0 = 1$, ya que las derivadas de f son fáciles de calcular allí, y ese valor es cercano a $x = 1,1$.

Calculamos las primeras dos derivadas de la función y reemplazamos en x_0 para obtener

$$f'(x) = -x^{-\frac{3}{2}} \Rightarrow f'(1) = -1, \quad \text{y} \quad f''(x) = \frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}} \Rightarrow f''(1) = \frac{3}{2}.$$

Luego el polinomio de Taylor de orden 2 centrado en $x_0 = 1$ resulta

$$P_2(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2}(x-1)^2 = 2 - (x-1) + \frac{3}{4}(x-1)^2.$$

Aproximamos ahora el valor pedido utilizando el polinomio

$$f(1,1) \approx P_2(1,1) = 2 - \frac{1}{10} + \frac{3}{400} = \frac{763}{400} = 1,9075.$$

Si comparamos con el valor de $f(1,1)$ obtenido con la calculadora, la aproximación anterior coincide hasta la segunda cifra decimal. ■

Para medir el error al aproximar utilizando un polinomio de Taylor, se utiliza el **resto** $R_n(x)$, definido por $f(x) = P_n(x) + R_n(x)$, siendo P_n el polinomio de Taylor de f de orden n alrededor de x_0 . Si una función f es derivable hasta orden $n+1$ en un intervalo I que contiene a x_0 , entonces el resto está dado por

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

donde z es algún valor entre x_0 y x . La anterior es la fórmula de Lagrange del resto que permite acotarlo en un intervalo que contenga a x_0 .

6.5 Máximos y mínimos relativos

Comenzaremos definiendo los conceptos de máximos y mínimos relativos de una función. Estas definiciones serán de gran utilidad en las siguientes secciones.

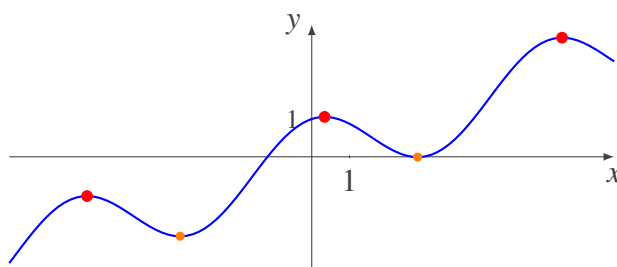
Definición 6.3 Una función f tiene un:

1. **máximo relativo** (o máximo local) en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo x en algún entorno de c , y el **valor del máximo** es $f(c)$,
2. **mínimo relativo** (o mínimo local) en c si $f(c) \leq f(x)$ para todo x en algún entorno de c , y el **valor del mínimo** es $f(c)$.

Recordemos que un entorno es un intervalo abierto que contiene al valor c .

Los máximos o mínimos relativos se denominan en general **extremos relativos** de la función.

■ **Ejemplo 6.10** En la siguiente figura mostramos el gráfico de la función $f(x) = \cos(x) + \frac{1}{3}x$.



Observamos que existen infinitos extremos relativos de la función. En el gráfico indicamos tres máximos relativos (en rojo) y dos mínimos relativos (en naranja). ■

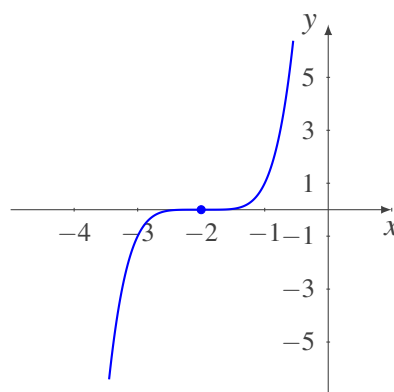
Existe una relación entre los extremos relativos y la derivada primera de una función, en los puntos en que esta exista. Gráficamente podemos observar que, si existe la recta tangente, la misma será horizontal en los extremos relativos de la función. Tenemos entonces el siguiente resultado.

Teorema 6.4 — Teorema de Fermat. Si f tiene un extremo relativo en c y $f'(c)$ existe entonces $f'(c) = 0$.

El recíproco del resultado anterior **no** es cierto. Una función puede tener derivada cero en un valor y no necesariamente presentar un extremo relativo en ese valor. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 6.11** Consideremos la función $h(x) = (x + 2)^5$.

La derivada primera es $h'(x) = 5(x + 2)^4$. Así, tenemos que $h'(-2) = 0$. Sin embargo, observamos que la función h no tiene un extremo relativo en $x = -2$. Para probarlo, observemos que $h(-2) = 0$, y en un entorno de $x = -2$ la función toma valores positivos cuando $x > -2$ y negativos si $x < -2$. Por lo tanto, en $x = -2$, no hay máximo ni mínimo relativo. Lo anterior se observa claramente en el gráfico de la función que mostramos en la figura de la derecha.



De acuerdo a lo anterior, los valores en los que la derivada primera de una función se anula, son posibles extremos relativos de la función. Otros posibles valores extremos son aquellos en los que la derivada no existe. Tenemos entonces la siguiente definición.

Definición 6.5 Un **punto crítico** de una función f es un valor c en el dominio de f en el que $f'(c) = 0$ ó $f'(c)$ $\nexists$.

Si f tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en c , entonces el valor c es un punto crítico de f . Pero, como vimos en el ejemplo anterior, no todo punto crítico es un extremo relativo. En la sección 6.8 presentaremos dos criterios para determinar si un punto crítico es o no un extremo relativo.

6.6 Teoremas del valor medio

Teorema 6.6 — Teorema de Rolle. Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a; b]$,
2. f es derivable en el intervalo abierto $(a; b)$,
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces, existe un número $c \in (a; b)$ tal que $f'(c) = 0$.

El teorema, si se puede aplicar, asegura que existe al menos un punto $(c, f(c))$ en el que la tangente al gráfico de la función es horizontal.

Demostración:

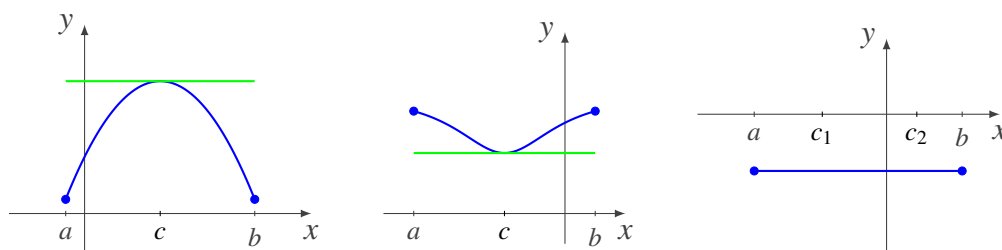
Por la continuidad de f en $[a; b]$ podemos afirmar que f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en $[a; b]$ (ver teorema 4.7).

Supongamos primero que f alcanza el valor máximo en un número $c \in (a; b)$. Como f es derivable en c , entonces $f'(c) = 0$ según el teorema 6.4 y se completa la demostración (ver la figura a la izquierda en el gráfico a continuación).

Supongamos ahora que f alcanza el valor mínimo en un número $c \in (a; b)$. Análogamente al caso anterior, $f'(c) = 0$ por el teorema 6.4 (ver la figura en el centro en el gráfico a continuación).

Por último, supongamos que el máximo y el mínimo se alcanzan ambos en los extremos del intervalo. Como $f(a) = f(b)$, estos valores coinciden, de manera que f debe ser una función constante en el intervalo, y se puede elegir cualquier valor $c \in (a; b)$, ya que en todos los valores se verifica que $f'(c) = 0$ (ver la figura a la derecha en el gráfico a continuación). $\square$

En la siguiente figura mostramos ejemplos que ilustran los casos considerados en la demostración.



■ **Ejemplo 6.12** Sea $f(x) = -x\sqrt{x+2} + 1$. Verificar que se cumplen las hipótesis del teorema en el intervalo $[-2; 0]$. Hallar un valor donde la función f tenga una recta tangente horizontal.

Veamos que se verifican las tres hipótesis del teorema:

1. La función f es continua en todo su dominio (dado por $[-2; +\infty)$) por ser producto y suma de funciones continuas. En particular es continua en $[-2; 0]$.

2. La derivada de la función f es $f'(x) = -\sqrt{x+2} - \frac{x}{2\sqrt{x+2}} = \frac{-3x-4}{2\sqrt{x+2}}$, y resulta que

$\text{Dom}(f') = (-2; +\infty)$. Luego, f es derivable en $(-2; +\infty)$, y en particular es derivable en $(-2; 0)$.

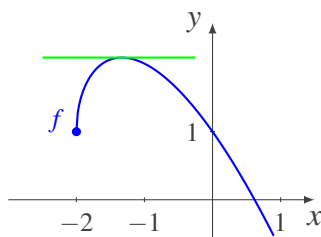
3. Además, observamos que $f(-2) = f(0) = 1$.

Ya que se verifican todas las hipótesis del teorema, podemos aplicarlo y asegurar que existe un valor $c \in (-2; 0)$ de manera que $f'(c) = 0$.

Para hallar el valor c debemos resolver la ecuación $f'(c) = 0$, que en este caso resulta

$$f'(c) = \frac{-3c-4}{2\sqrt{c+2}} = 0 \implies -3c-4 = 0 \implies c = -\frac{4}{3}.$$

Así, en $c = -\frac{4}{3}$, la función f tiene una recta tangente horizontal. Gráficamente tenemos la siguiente situación.



■

En el siguiente ejemplo mostramos una aplicación interesante del teorema de Rolle.

■ **Ejemplo 6.13** Probar que la función $f(x) = e^x + x^3 + 2$ es inyectiva en su dominio.

En otras palabras, queremos probar que la función no alcanza el mismo valor para dos valores x distintos pertenecientes a su dominio. Haremos una demostración por el absurdo, suponiendo que hay dos números reales distintos x_1 y x_2 en los que f toma el mismo valor, es decir, $x_1 \neq x_2$ y $f(x_1) = f(x_2)$. La función f es continua en todo $\mathbb{R}$ y derivable en ese mismo conjunto (ya f' existe en $\mathbb{R}$). Podemos entonces aplicar el teorema de Rolle a la función f en el intervalo $[x_1, x_2]$ y afirmar que existe un valor $c \in (x_1, x_2)$ tal que $f'(c) = 0$. Pero, al calcular f' observamos que $f'(x) = e^x + 3x^2 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ (ya que $e^x > 0$ y $3x^2 \geq 0$). Como f' nunca puede ser igual a 0 tenemos una contradicción, por lo tanto, la función f no puede alcanzar la misma imagen en dos números reales distintos. ■

La idea en el ejercicio anterior se puede utilizar para probar afirmaciones sobre la cantidad de raíces que puede tener una función. Por ejemplo, se puede utilizar para probar que una función tiene una única raíz o que no puede tener más de dos raíces en cierto intervalo.

Ejercicio 6.2 Demostrar, usando el teorema de Rolle, que la ecuación $x^5 + 6x - 1 = 0$ no puede tener más de una raíz real.

El teorema de Rolle se puede extender a casos más generales obteniendo el siguiente resultado.

Teorema 6.7 — Teorema del valor medio (Lagrange). Sea f una función que satisface:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a; b]$,
2. f es derivable en el intervalo abierto $(a; b)$.

Entonces existe un número $c \in (a; b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

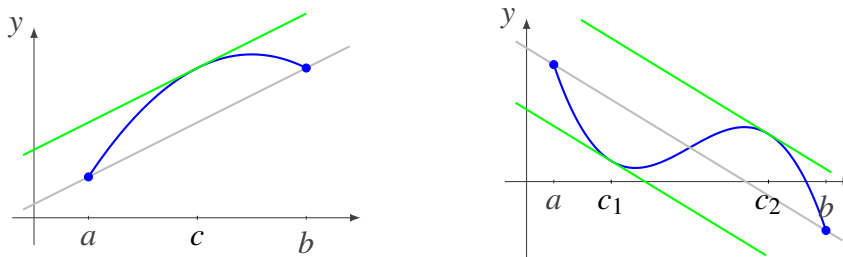
o equivalentemente $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

El valor medio al que se refiere el nombre del teorema es el cambio medio (o promedio) de la función en el intervalo considerado (es decir, el cociente $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$).

Gráficamente, el teorema afirma que existe al menos un número $c \in (a; b)$ tal que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$, dada por $f'(c)$, es igual a la pendiente de la secante que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$,

$$m_{AB} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Dicho de otra manera, la tangente a f en c y la secante son paralelas. En la siguiente figura mostramos dos ejemplos que ilustran el resultado del teorema.



Demostración:

Consideremos la función $h(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$, que resulta de restar a la función f una recta con pendiente igual a la de la secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

La función h es continua en $[a; b]$ y diferenciable en $(a; b)$ por ser resta de funciones que lo son. Además, se verifica que

$$\begin{aligned} h(a) &= f(a), \\ h(b) &= f(b) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (b - a) = f(a). \end{aligned}$$

Por lo tanto, aplicando el teorema de Rolle a la función h , podemos afirmar que existe un valor c en $(a; b)$ tal que

$$0 = h'(c) = f'(c) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right)$$

y así

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

■ **Ejemplo 6.14** Aplicar el teorema del valor medio a la función $f(x) = \sqrt{4 - x}$ en el intervalo $[0; 4]$. Hallar el valor de c en el que se verifica la conclusión del teorema.

Para comenzar veamos que se verifican las dos hipótesis:

1. La función f es continua en su dominio, dado por $(-\infty; 4]$, por ser una raíz cuadrada. En particular es continua en $[0; 4]$.

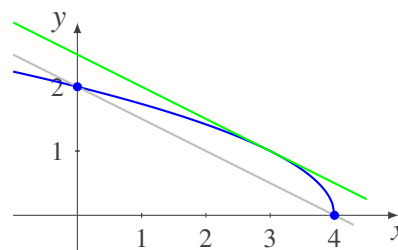
2. La derivada resulta $f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{4-x}}$, y está bien definida para $x \in (-\infty; 4)$. Luego, f es derivable en ese intervalo, y en particular es derivable en $(0; 4)$.

Como las dos hipótesis se verifican, podemos aplicar el teorema y asegurar que existe $c \in (0; 4)$ de manera que $f'(c) = \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = -\frac{1}{2}$.

Para hallar el valor de c debemos resolver la ecuación $f'(c) = -\frac{1}{2}$, obtenemos

$$f'(c) = \frac{-1}{2\sqrt{4-c}} = -\frac{1}{2} \implies \sqrt{4-c} = 1 \implies c = 3.$$

El valor c hallado pertenece al intervalo $(0; 4)$, y en ese valor se verifica la conclusión del teorema. En la figura de la derecha graficamos la función f , la recta tangente en el punto $(c, f(c)) = (3, 1)$ (en verde) y la recta secante que pasa por los puntos $(0, 2)$ y $(4, 0)$ (en gris).



■

En el siguiente ejercicio mostramos una aplicación muy interesante del teorema del valor medio que permite obtener información sobre una función utilizando su derivada.

■ **Ejemplo 6.15** Supongamos que $f(1) = -2$ y que $f'(x) \geq 4$ para todo $x \in \mathbb{R}$. ¿Qué tan pequeño puede ser $f(3)$?

Como f' existe en todo $\mathbb{R}$, entonces la función f es derivable, y por lo tanto continua, en $\mathbb{R}$. Podemos aplicar entonces el teorema del valor medio a la función f en el intervalo $[1, 3]$ y afirmar

que existe un número $c \in (1, 3)$ tal que

$$f(3) - f(1) = f'(c)(3 - 1) \implies f(3) = f(1) + 2f'(c) = -2 + 2f'(c).$$

Ya que $f'(x) \geq 4$ para todo x , en particular sabemos que $f'(c) \geq 4$ y así

$$f(3) = -2 + 2f'(c) \geq -2 + 2 \cdot 4 = 6.$$

El menor valor que puede alcanzar $f(3)$ es 6. ■

Ejercicio 6.3 ¿Existe una función f tal que $f(0) = -1$, $f(2) = 4$ y $f'(x) \leq 2$ para todo $x \in \mathbb{R}$?

Para terminar esta sección presentamos un resultado importante que se prueba utilizando el teorema del valor medio.

Teorema 6.8 Si $f'(x) = 0$, para todo $x \in (a; b)$, entonces f es una función constante en dicho intervalo.

Demostración:

Sean x_1 y x_2 dos valores en el intervalo $(a; b)$ siendo $x_1 < x_2$. Como f es derivable en $(a; b)$ entonces f es derivable en $(x_1; x_2)$ y continua en $[x_1; x_2]$.

Si aplicamos el teorema del valor medio a la función f en $[x_1; x_2]$ podemos afirmar que existe $c \in (x_1; x_2)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Como por hipótesis $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a; b)$, entonces en particular $f'(c) = 0$, y así resulta

$$f(x_2) - f(x_1) = 0 \implies f(x_2) = f(x_1).$$

De esta manera, f toma el mismo valor en dos puntos x_1 y x_2 cualesquiera del intervalo $(a; b)$. Por lo tanto, f es constante en ese intervalo. □

6.7 La derivada primera: crecimiento y decrecimiento. La derivada segunda: concavidad

Recordemos que, dado un intervalo abierto I , decimos que una función f es

1. **creciente** en I si para todo par de valores $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$,
2. **decreciente** en I si para todo par de valores $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Aplicando el siguiente teorema, la derivada primera de una función se puede utilizar para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función.

Teorema 6.9 Sea I un intervalo de la forma $(a; b)$, $(-\infty; b)$ ó $(a; +\infty)$.

1. Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces f es **creciente** en I ,
2. Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces f es **decreciente** en I .

Demostración:

Sean x_1 y x_2 dos valores pertenecientes al intervalo I con $x_1 < x_2$. Como f' existe en I , la función f es derivable y continua allí, y también lo será en el intervalo $[x_1; x_2] \subset I$. El teorema del valor medio (Lagrange) aplicado a f en el intervalo $[x_1; x_2]$ permite afirmar que existe $c \in (x_1; x_2)$ tal que

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1).$$

El signo del lado derecho de la ecuación anterior es igual al signo de $f'(c)$, ya que $x_2 - x_1 > 0$. Por lo tanto, se verifica que $f(x_2) > f(x_1)$ si $f' > 0$ en I y $f(x_2) < f(x_1)$ si $f' < 0$ en I . $\square$

■ **Ejemplo 6.16** Sea $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$, encontremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f utilizando la derivada primera.

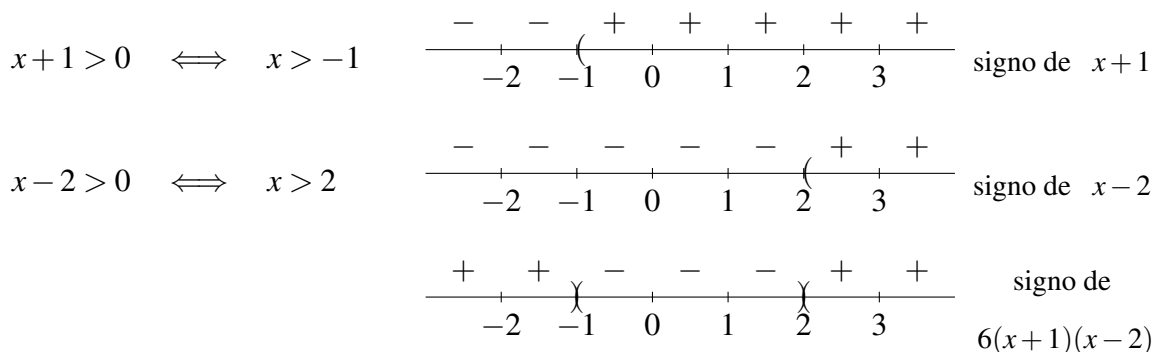
Usando reglas de derivación tenemos que

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12.$$

Para estudiar el signo de f' es conveniente escribir la función en forma factorizada, es decir

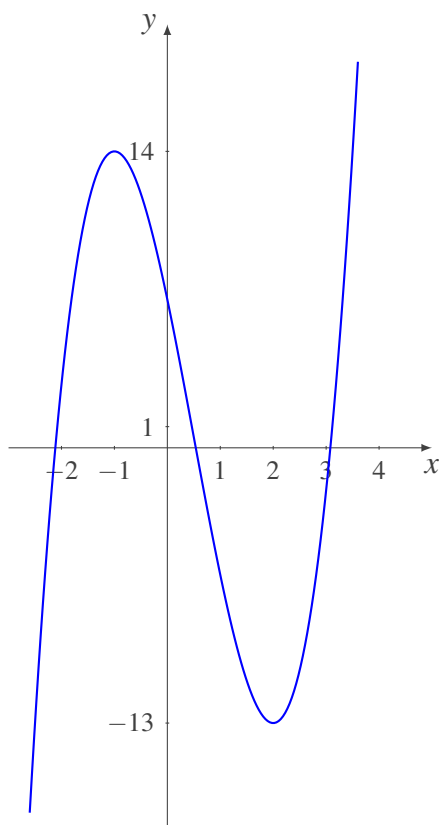
$$f'(x) = 6(x^2 - x - 2) = 6(x+1)(x-2).$$

Como el primer factor en la expresión anterior es 6, y es un número positivo, realizamos el estudio de signo de f' considerando los factores $x+1$ y $x-2$,



Por lo tanto, la función f es creciente en los intervalos $(-\infty; -1)$ y $(2; +\infty)$, y es decreciente en el intervalo $(-1; 2)$.

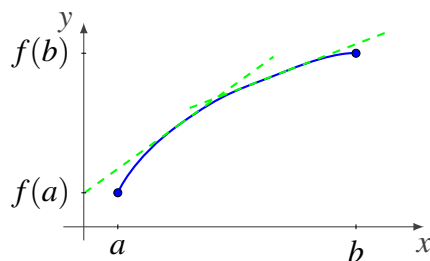
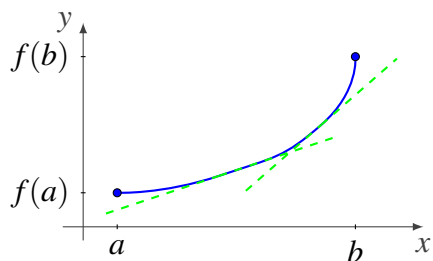
Mostramos el gráfico en la siguiente figura.



Utilizaremos la derivada segunda de una función para estudiar la concavidad de la misma.

Definición 6.10 Si el gráfico de f se encuentran por encima de todas sus tangentes en un intervalo I , entonces se dice que la función f es **cóncava hacia arriba** en I . Si el gráfico de f se encuentra por debajo de todas sus tangentes se dice que f es **cóncava hacia abajo** en I .

En la siguiente figura mostramos una función cóncava hacia arriba (gráfico de la izquierda) y una función cóncava hacia abajo (grafico de la derecha). Ambas funciones son crecientes en el intervalo considerado pero cambia la forma en que se da ese crecimiento.



Podemos determinar los intervalos de concavidad utilizando la derivada segunda. Para hacerlo utilizamos el siguiente teorema.

Teorema 6.11 Sea f una función cuya derivada segunda existe en un intervalo abierto I .

1. Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces la gráfica de f es **cóncava hacia arriba** en I .
2. Si $f''(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces la gráfica de f es **cóncava hacia abajo** en I .

■ **Ejemplo 6.17** Consideremos nuevamente la función del ejemplo 6.16. La derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6 = 6(2x - 1)$.

Observamos que $f''(x) > 0$ si $x > \frac{1}{2}$ y $f''(x) < 0$ si $x < \frac{1}{2}$. Así, de acuerdo al teorema anterior, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $(\frac{1}{2}; +\infty)$ y es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-\infty; \frac{1}{2})$. ■

■ **Ejemplo 6.18** Sea $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$. Estudiar la concavidad de la función g .

La derivada primera de g es

$$g'(x) = -3x^5 + \frac{15}{4}x^4,$$

y la derivada segunda resulta

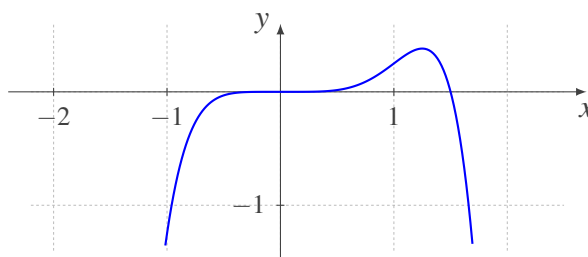
$$g''(x) = -15x^4 + 15x^3 = 15x^3(-x + 1).$$

Ya que el factor 15 es siempre positivo, el signo de g'' está determinado por el signo de los factores x^3 y $-x + 1$. Realizamos el estudio de signo y obtenemos

$x^3 > 0$	$\begin{array}{ccccccc} - & - & - & (& + & + & + \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & \end{array}$	signo de x^3
$-x + 1 > 0 \Leftrightarrow x < 1$	$\begin{array}{ccccccc} + & + & + & (& - & - & - \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & \end{array}$	signo de $-x + 1$
	$\begin{array}{ccccccc} - & - & - & (& + & - & - \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & \end{array}$	signo de $g''(x)$

Así, de acuerdo al teorema anterior, podemos afirmar que la gráfica de g es cóncava hacia abajo en los intervalos $(-\infty; 0)$ y $(1; +\infty)$, y es cóncava hacia arriba en $(0; 1)$.

A continuación mostramos el gráfico de la función g .



6.8 Criterios para clasificar extremos relativos

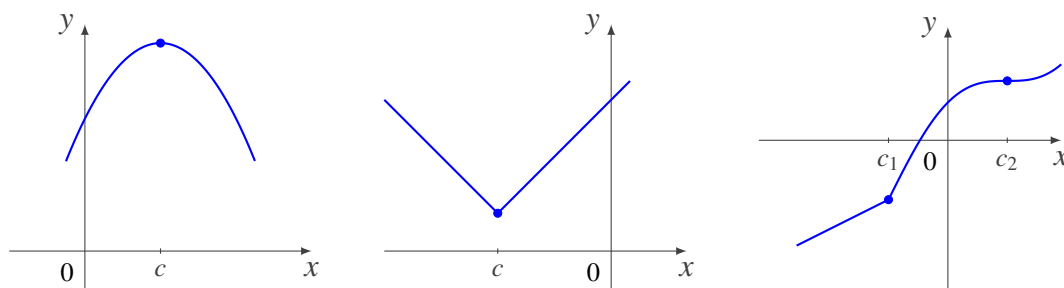
Como mencionamos en la definición 6.5, los puntos críticos de una función son aquellos valores de c en los que f' no existe o vale cero. Para determinar si en un punto crítico la función f tiene un máximo relativo, un mínimo relativo o ninguno de los dos, podemos utilizar el siguiente criterio.

Teorema 6.12 — Criterio de la derivada primera. Sea c un punto crítico de la función f y sea f continua en c . Entonces la función f tiene

1. un máximo relativo en c , si f' cambia de positiva a negativa en c ,
2. un mínimo relativo en c , si f' cambia de negativa a positiva en c .

Si f' no cambia de signo en c entonces f no tiene un extremo relativo en ese valor.

Observemos los siguientes gráficos.



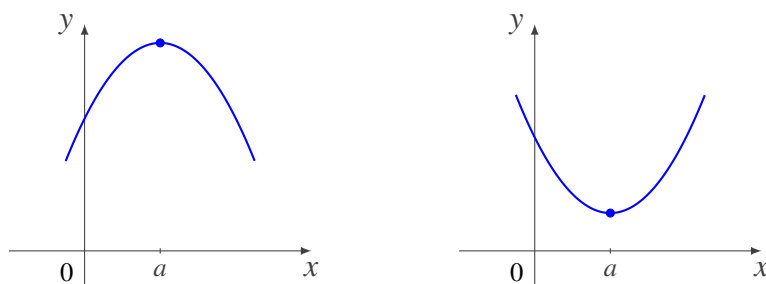
En el gráfico de la izquierda, la función presenta un máximo relativo en $x = c$. En ese valor la función pasa de ser creciente ($f' > 0$) a ser decreciente ($f' < 0$) y observamos que $f'(c) = 0$. En el gráfico del centro la función tiene un mínimo relativo en $x = c$. La función pasa de ser decreciente ($f' < 0$) a ser creciente ($f' > 0$), y además $f'(c)$ no existe. En el gráfico de la derecha, observamos que la función presenta dos puntos críticos c_1 y c_2 , en el primero la derivada no existe y en el segundo la derivada se anula. Sin embargo, f' no cambia de signo en ninguno de los dos valores críticos, por lo tanto no son extremos relativos de la función f .

Otro criterio para identificar extremos relativos es el siguiente.

Teorema 6.13 — Criterio de la derivada segunda. Supongamos que f'' es una función continua en un entorno de un valor c .

1. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces la función f tiene un máximo relativo en c .
2. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces la función f tiene un mínimo relativo en c .

En la siguiente figura ejemplificamos los resultados del teorema anterior.



Una ventaja del criterio de la derivada segunda es que no requiere hacer ningún estudio de signo. Sin embargo, este criterio no permite clasificar puntos críticos en los que f' no existe o aquellos en los que f'' se anula, en esos casos será necesario utilizar el criterio de la derivada primera.

Veamos algunos ejemplos.

■ **Ejemplo 6.19** Consideremos nuevamente la función del ejemplo 6.16 dada por $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$.

La derivada primera es $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x+1)(x-2)$. Como f' tiene dominio $\mathbb{R}$, entonces los únicos puntos críticos son aquellos en los que f' se anula, esto es, $c_1 = -1$ y $c_2 = 2$.

La derivada segunda es $f''(x) = 12x - 6$ y observamos que $f''(-1) = -18$ y que $f''(2) = 18$.

Por lo anterior y aplicando el criterio de la derivada segunda, podemos afirmar que la función f tiene un máximo relativo en $c_1 = -1$ y su valor es $f(-1) = 14$, y que además, f tiene un mínimo relativo en $c_2 = 2$ y su valor es $f(2) = -13$. ■

■ **Ejemplo 6.20** Consideremos ahora la función $g(x) = \begin{cases} x^2 & x < 0 \\ -x^2 + 2x & x \geq 0 \end{cases}$. Hallar y clasificar los extremos relativos.

En el ejemplo 5.5 probamos que $g'(0)$ no existe. Para los $x \neq 0$ podemos derivar usando reglas de derivación, y la derivada resulta $g'(x) = \begin{cases} 2x & x < 0 \\ -2x + 2 & x > 0 \end{cases}$.

En primer lugar hallamos los valores críticos, que son aquellos valores en el dominio de g en los que la derivada no existe o se anula. En este ejemplo, hay un valor crítico en $c_1 = 0$ ya que $\nexists g'(0)$, e igualando a cero cada parte de la función derivada obtenemos otro valor crítico dado por $c_2 = 1$.

Como hay un punto crítico en el que la derivada primera no existe vamos a utilizar el criterio de la derivada primera y para eso realizamos el estudio de signo de la derivada primera. Si $x < 0$ la derivada es $g'(x) = 2x$ y se verifica que $2x < 0$, por lo tanto g' será siempre menor a cero. Si $x > 0$, la derivada es $g'(x) = -2x + 2$, en este caso $g'(x) > 0$ (es decir, $-2x + 2 > 0$) si $0 < x < 1$ y $g'(x) < 0$ (es decir, $-2x + 2 < 0$) cuando $x > 1$.

Valores de x	signo/valor de g'	conclusión sobre g
$(-\infty; 0)$	—	decrece
0	$\nexists$	$g(0) = 0$
$(0; 1)$	+	crece
1	0	$g(1) = 1$
$(1; +\infty)$	—	decrece

Luego, utilizando el criterio de la derivada primera podemos afirmar que en $c_1 = 0$ hay un mínimo relativo con valor $g(0) = 0$, y además en $c_2 = 1$ hay un máximo relativo con valor $g(1) = 1$. ■

Ejercicio 6.4 Considerar las funciones $g(x) = x^3$ y $h(x) = x^4$. Para cada una hallar los valores críticos y responder:

- ¿podemos aplicar el criterio de la derivada segunda?
- ¿la función tiene extremos relativos?

■ **Ejemplo 6.21** Analizar los extremos relativos de la función $h(x) = x^2 e^{-x}$, utilizando el criterio que crea más conveniente.

Calculamos la derivada primera que resulta

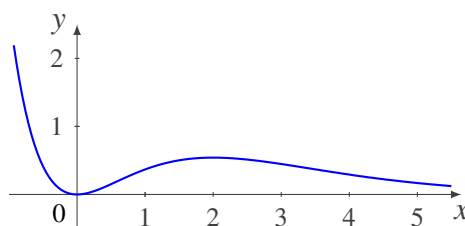
$$h'(x) = 2xe^{-x} + x^2(-e^{-x}) = e^{-x}x(2 - x).$$

Los puntos críticos de la función son los valores $c_1 = 0$ y $c_2 = 2$ en los que la derivada se anula.

Podríamos realizar el estudio de signo de la derivada primera y aplicar el criterio de la derivada primera. Sin embargo, en este caso, vamos a hallar la derivada segunda y aplicar el criterio correspondiente. Tenemos que

$$h''(x) = -e^{-x}x(2 - x) + e^{-x}(2 - x) - e^{-x}x = e^{-x}(2 - 4x + x^2).$$

La función h'' es continua en $\mathbb{R}$ y podemos aplicar el criterio de la derivada segunda en los valores críticos c_1 y c_2 . Resulta que $h''(0) = 2 > 0$, entonces h tiene un mínimo relativo en $c_1 = 0$ con valor $h(0) = 0$. Además, ya que $h''(2) = -e^{-2}2 < 0$, la función h tiene un máximo relativo en $c_2 = 2$ con valor $h(2) = 4e^{-2}$. A continuación mostramos el gráfico de la función h donde pueden apreciarse los extremos relativos hallados.



6.9 Puntos de inflexión

Es importante determinar cómo se dan los cambios de concavidad en el gráfico de una función. Tenemos la siguiente definición.

Definición 6.14 Un punto $P = (a, f(a))$ que pertenece al gráfico de una curva $y = f(x)$ es un **punto de inflexión** si la función f en ese punto tiene recta tangente y cambia su concavidad (de arriba hacia abajo o viceversa).

De acuerdo a la definición anterior podemos asegurar que los posibles valores $x = a$ en los que la función tendrá puntos de inflexión son aquellos en los que la derivada segunda es igual a cero o no existe. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 6.22** Consideremos la función $g(x) = -\frac{1}{2}x^6 + \frac{3}{4}x^5$ del ejemplo 6.18.

La derivada segunda, dada por $g''(x) = -15x^4 + 15x^3$, existe en todo valor real, y se anula en dos valores: $a_1 = 0$ y $a_2 = 1$. Luego, en estos valores puede haber puntos de inflexión.

La función g es continua en $\mathbb{R}$ por ser polinómica, y en particular es continua en los valores a_1 y a_2 . Además, el gráfico presenta cambios de concavidad en esos valores. En el punto $(0, 0)$ la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, y en el punto $(1, \frac{1}{4})$ pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Por lo tanto, el gráfico de g tiene dos puntos de inflexión. Ver la figura en el ejemplo 6.18. ■

Ejercicio 6.5 Probar que el gráfico de la función $f(x) = x + x^{-1}$ tiene cambios de concavidad y sin embargo no tiene puntos de inflexión.

Por último, analizamos un ejemplo muy particular en el que no existe derivada segunda en un punto pero si hay punto de inflexión allí.

■ **Ejemplo 6.23** Hallar, si existen, los puntos de inflexión del gráfico de la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$.

La derivada primera es $g'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ y, como probamos en el ejemplo 5.6, no existe $g'(0)$. Sin embargo, como ya hemos observado (luego del ejemplo mencionado), la función tiene tangente vertical en el punto $(0, 0)$ dada por la ecuación $x = 0$.

La derivada segunda resulta $g''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}}$ y no existe en $x = 0$, ya que la derivada primera no existe en ese valor. Si estudiamos el signo de la derivada segunda observamos que $g''(x) > 0$ si $x < 0$, mientras que $g''(x) < 0$ si $x > 0$.

Así, ya que en $x = 0$ hay cambio de concavidad y la función tiene recta tangente en el punto, podemos afirmar que el gráfico de g tiene un punto de inflexión en $(0, 0)$. ■

Utilizando los resultados de las secciones anteriores (extremos relativos, crecimiento y decrecimiento, concavidad y puntos de inflexión), y considerando lo visto en otras unidades (paridad, asíntotas, continuidad), se puede realizar un estudio completo de una función y esbozar su gráfico.

6.10 Máximos y mínimos absolutos

Definición 6.15 Sea $[a; b]$ un intervalo cerrado. Una función f tiene un:

- **máximo absoluto** en c , con valor $f(c)$, si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in [a; b]$,
- **mínimo absoluto** en c , con valor $f(c)$, si $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in [a; b]$.

El valor máximo y el valor mínimo son los **valores extremos** de f en el intervalo $[a; b]$.

Como mencionamos cuando enunciamos el Teorema de Weierstrass (uno de los teoremas de funciones continuas), una función continua alcanza su máximo absoluto y su mínimo absoluto en cualquier intervalo cerrado. Así por ejemplo, las funciones polinómicas, las exponenciales y las trigonométricas alcanzan sus extremos absolutos en intervalos cerrados. Para resolver este tipo de ejercicios vamos a realizar los siguientes pasos:

1. Verificamos si la función es continua en el intervalo cerrado dado.
2. Hallamos los puntos críticos que pertenecen al intervalo. Si además se piden extremos relativos usamos algún criterio (de la derivada primera o de la derivada segunda) para determinar la existencia de los mismos.
3. Comparamos los valores de la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo. La función tendrá un máximo absoluto en el valor para el cual se obtenga la mayor imagen y tendrá un mínimo absoluto en el valor para el cual se obtiene la menor imagen.

■ **Ejemplo 6.24** Consideremos la función $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$, en el intervalo $[-1; 4]$.

Comencemos observando que la función f es continua en $\mathbb{R}$ por ser polinómica, y en particular es continua en el intervalo $[-1; 4]$. Luego la función alcanzará un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en ese intervalo.

Para hallar los extremos debemos calcular en primer lugar los valores críticos que pertenecen al intervalo. La derivada primera es

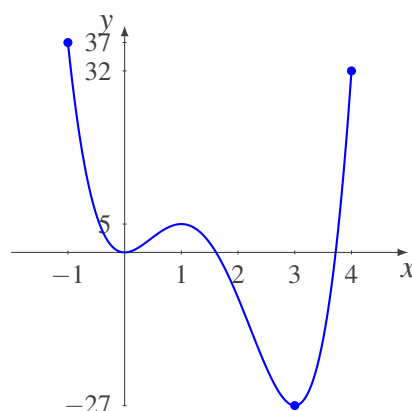
$$f'(x) = 12x^3 - 48x^2 + 36x = 12x(x^2 - 4x + 3) = 12x(x - 1)(x - 3).$$

Luego, los valores críticos dentro del intervalo considerado son $c_1 = 0$, $c_2 = 1$ y $c_3 = 3$.

Para hallar el máximo y el mínimo absoluto comparamos los valores de la función en los valores críticos y en los extremos del intervalo, obtenemos

x	-1	0	1	3	4
$f(x)$	37	0	5	-27	32

Luego, el máximo absoluto en el intervalo $[-1; 4]$ se alcanza en $x = -1$ y su valor es $f(-1) = 37$. Mientras que el mínimo absoluto en ese intervalo se alcanza en $x = 3$ y el valor es $f(3) = -27$.



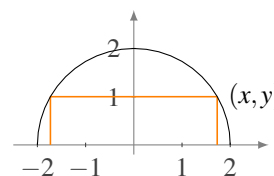
6.10.1 Problemas de optimización

Una aplicación importante de los extremos absolutos de funciones está relacionada con los problemas de optimización. Veamos algunos ejemplos.

■ **Ejemplo 6.25** Hallar el rectángulo de mayor área que puede ser inscrito en un semicírculo de 2 metros de radio.

El borde de un semicírculo de radio 2 puede pensarse como la mitad superior de la circunferencia descrita por la ecuación $x^2 + y^2 = 4$.

Un rectángulo inscrito en el semicírculo tendrá un vértice de coordenadas (x, y) en el primer cuadrante (ver figura). Así, la base del rectángulo tendrá longitud $2x$ y la altura tendrá longitud y . El área del rectángulo resulta entonces $A = 2xy$, y estamos buscando un máximo para esta función.



Como el punto (x, y) pertenece a la semicircunferencia se verifica que $x^2 + y^2 = 4$. Despejando resulta que $y = \sqrt{4 - x^2}$, y como el punto (x, y) está en el primer cuadrante $0 \leq x \leq 2$. Reemplazamos en la fórmula del área y obtenemos una función que depende solo de x dada por $A(x) = 2x\sqrt{4 - x^2}$, para la cual queremos hallar un máximo en el intervalo cerrado $[0, 2]$.

La derivada es $A'(x) = 2\sqrt{4 - x^2} + 2x \frac{(-2x)}{2\sqrt{4 - x^2}} = \frac{8 - 4x^2}{\sqrt{4 - x^2}}$. El único punto crítico dentro del intervalo es $c_1 = \sqrt{2}$. Comparamos los valores de A en los extremos del intervalo y en el valor crítico, y observamos que $A(0) = 0$, $A(c_1) = 4$, $A(2) = 0$.

Así, el rectángulo con mayor área se obtiene tomando una base de $2\sqrt{2}$ m y una altura de $\sqrt{2}$ m. Este último valor se obtiene reemplazando en la ecuación para y el valor de x hallado. ■

■ **Ejemplo 6.26** Hallar dos números no negativos cuya suma sea 20 y tales que la suma del cuadrado de uno más tres veces el cuadrado del otro sea mínima.

Llamamos x e y a los números que queremos encontrar. La suma de ambos números es 20, es decir, un dato es que $x + y = 20$. Además ambos números son no negativos, por lo tanto deben verificar las desigualdades $0 \leq x, y \leq 20$.

Buscamos valores de manera que sea mínima la suma $x^2 + 3y^2$. Para usar las herramientas que conocemos, necesitamos que la expresión anterior dependa de una sola variable. Despejamos una de las incógnitas de la ecuación dato y obtenemos $y = 20 - x$. Reemplazando en la expresión que contiene las dos incógnitas tenemos la función $f(x) = x^2 + 3(20 - x)^2$. Y ahora el problema es hallar el mínimo de f para $x \in [0; 20]$.

Calculamos la derivada de f que resulta $f'(x) = 2x + 6(20 - x)(-1) = 2x - 120 + 6x = 8x - 120$. Observamos que f' se anula en $x = 15$, luego, existe un valor crítico en $c = 15$. Comparamos los valores de la función en los extremos del intervalo y en el valor crítico hallado y resulta que

$$f(0) = 1200 \quad f(15) = 300 \quad f(20) = 400.$$

Por lo tanto, el mínimo de f en el intervalo $[0; 20]$ se alcanza cuando $x = 15$. De esta manera, los dos valores que buscamos resultan $x = 15$ e $y = 5$. ■

Si el intervalo no es cerrado o la función no es continua en el mismo, no podemos asegurar la existencia del máximo o mínimo absoluto aunque estos extremos existan. Veamos un ejemplo en que el intervalo en que consideramos la función no es cerrado.

■ **Ejemplo 6.27** Determinar el/los puntos de la gráfica de $f(x) = x^2$ más cercano/s al punto $(2, \frac{1}{2})$.

La distancia del punto $(2, \frac{1}{2})$ a un punto (x, x^2) de la gráfica de la parábola se calcula como

$$d = \sqrt{(x - 2)^2 + (x^2 - \frac{1}{2})^2} = \sqrt{x^2 - 4x + 4 + x^4 - x^2 + \frac{1}{4}} = \sqrt{x^4 - 4x + \frac{17}{4}}.$$

Como la raíz cuadrada es una función creciente, buscar un mínimo de la distancia d es lo mismo que buscar un mínimo de la función $f(x) = x^4 - 4x + \frac{17}{4}$.

Buscamos un mínimo de f en todo su dominio, es decir, en $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. La derivada es

$$f'(x) = 4x^3 - 4 = 4(x^3 - 1),$$

que se anula en $x = 1$, y este es el único valor crítico de la función f .

La derivada es negativa en $(-\infty, 1)$ y positiva en $(1, +\infty)$. Así, la función f es decreciente en $(-\infty, 1)$ y creciente $(1, +\infty)$. Aplicando el criterio de la derivada primera podemos afirmar que en el valor $x = 1$ la función tiene un mínimo relativo. Además, como la función no tiene otros cambios de crecimiento (y de decrecimiento) el mínimo es además mínimo absoluto. Por lo tanto, el punto de la parábola más cercano a $(2, \frac{1}{2})$ es $(1, 1)$. ■

6.11 Regla de L'Hôpital

Otra aplicación de la derivada de una función que vamos a estudiar tiene que ver con el cálculo de límites. Cuando estudiamos límites analizamos algunos límites indeterminados de la forma $0/0$ o ∞/∞ . En esa ocasión los resolvimos utilizando algún argumento algebraico para poder simplificar la expresión: factorizar, racionalizar, etc. En los casos en que se pueda aplicar la siguiente regla, la misma nos permite utilizar derivadas para resolver este tipo de indeterminaciones.

Teorema 6.16 — Regla de L'Hôpital. Sean f y g funciones derivables y sea $g'(x) \neq 0$ para x en un entorno I de a , excepto posiblemente en a . Supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0,$$

o que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty.$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

si el límite de la derecha existe, o es $+\infty$ ó $-\infty$.

Así, la regla de L'Hôpital nos dice que el límite de un cociente de funciones que tiene la forma indeterminada $0/0$ o ∞/∞ , es igual al límite del cociente de las derivadas de cada una de las funciones, si este último límite existe o es infinito. Veamos algunos ejemplos.

■ **Ejemplo 6.28** Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(5x)}$.

El límite es indeterminado $0/0$. Sabemos resolver este tipo de límites realizando una sustitución, pero en este caso aplicaremos la regla de L'Hôpital.

Las funciones x y $\sin(5x)$ son derivables en un entorno de $x = 0$, y además la derivada del denominador $(\sin(5x))' = 5\cos(5x)$ es distinta de cero en un entorno de ese valor. Entonces, podemos aplicar la regla y calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(5x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x)'}{(\sin(5x))'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{5\cos(5x)} = \frac{1}{5}.$$

La regla es válida también al calcular límites laterales y límites en el infinito, esto es, en los casos en que

$$x \rightarrow a^+, \quad x \rightarrow a^-, \quad x \rightarrow +\infty, \quad x \rightarrow -\infty,$$

considerando que las hipótesis del teorema se verifican en intervalos adecuados en cada caso.

■ **Ejemplo 6.29** Calcular los siguientes límites: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$.

Comenzamos analizando el primer límite. En este caso hay una indeterminación de tipo ∞/∞ . El numerador x y el denominador e^x son funciones derivables en $\mathbb{R}$ y la derivada del denominador es distinta de cero en todo $\mathbb{R}$. Por lo tanto, podemos aplicar la regla de L'Hôpital y obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x)'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

En el segundo límite tenemos nuevamente una indeterminación de tipo ∞/∞ . Aplicamos la regla de L'Hôpital y resulta

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty.$$

Observemos que en este caso el límite del cociente de derivadas es $+\infty$ y este es uno de los casos en que la regla es aplicable. ■

En general, utilizando la regla de L'Hôpital n veces, se prueba que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$, para $n \in \mathbb{N}$. Este resultado indica que, cuando $x \rightarrow +\infty$, cualquier potencia crece más lento que la función exponencial natural.

Ejercicio 6.6 ¿Qué sucede con los límites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n}$, $n \in \mathbb{N}$? ¿y con los límites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n}$, $n \in \mathbb{N}$?

¿Qué se puede decir sobre el crecimiento de las funciones que intervienen?

Ejercicio 6.7 ¿Se puede aplicar la regla de L'Hôpital para resolver el siguiente límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x}$?

Otras indeterminaciones que se pueden resolver utilizando la regla de L'Hôpital son las de la forma $0 \cdot \infty$ e $\infty - \infty$. En estos casos debemos expresar primero el producto o la resta como un cociente y luego utilizar la regla, veamos dos ejemplos.

■ **Ejemplo 6.30** Hallar el $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)$.

Estamos frente a una indeterminación $0 \cdot \infty$. Reescribimos la expresión como un cociente $\frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}}$, y ahora tenemos una indeterminación de la forma ∞/∞ . Podemos resolver utilizando la regla

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln(x))'}{(\frac{1}{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0.$$

■ **Ejemplo 6.31** Calcular $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \left(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{\pi - x} \right)$.

Tenemos una indeterminación $\infty - \infty$, realizamos la resta de fracciones y nos encontramos con una indeterminación $0/0$. En este caso es necesario utilizar la regla de L'Hôpital dos veces. Resulta que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi^-} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\pi - x} \right) &= \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\pi - x - \sin x}{\sin x(\pi - x)} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{(\pi - x - \sin x)'}{(\sin x(\pi - x))'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{-1 - \cos x}{\cos x(\pi - x) - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{(-1 - \cos x)'}{(\cos x(\pi - x) - \sin x)'} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin x}{-\sin x(\pi - x) - 2 \cos x} = 0. \end{aligned}$$

■ **Ejemplo 6.32** Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(2x + \arctg(x)) - \ln(x + 1))$.

Nos encontramos con una indeterminación $\infty - \infty$. Para resolver el límite vamos a usar una propiedad de logaritmo, el Teorema 4.4 de funciones continuas y la regla de L'Hôpital. Obtenemos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(2x + \arctg(x)) - \ln(x + 1)) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{2x + \arctg(x)}{x + 1} \right) = \\ &= \ln \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \arctg(x)}{x + 1} \right) = \ln \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{1+x^2}}{1} \right) = \ln 2. \end{aligned}$$

Ejercicio 6.8 Usando las ideas del ejemplo anterior probar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty$, y que el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x) = -\infty$.

¡Cuidado! cuando se puede aplicar la regla es muy útil, pero en algunas ocasiones no ayuda a resolver la indeterminación.

■ **Ejemplo 6.33** Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

En este caso tenemos una indeterminación ∞/∞ . Las funciones en el numerador y en el denominador son derivables en $\mathbb{R}$ y se puede probar que la derivada del denominador es distinta de cero para valores de x suficientemente grandes. Aplicamos la regla de L'Hôpital y resulta

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x - e^{-x})'}{(e^x + e^{-x})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}},$$

que también es indeterminado ∞/∞ . Si aplicamos nuevamente la regla volvemos a obtener el límite original. Luego, en este caso la regla no ayuda a resolver el límite.

Podemos calcular el límite sacando e^x factor común y simplificando

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(1 - e^{-2x})}{e^x(1 + e^{-2x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 1.$$

Ya resolvimos este límite cuando trabajamos con asíntotas horizontales.

6.11.1 Potencias indeterminadas

Utilizando la regla de L'Hôpital y propiedades de logaritmo podemos resolver potencias indeterminadas. Estas potencias aparecen en límites de la forma $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)}$. Por ejemplo, si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, resulta una indeterminación de tipo 0^0 . Otras potencias indeterminadas son ∞^0 y 1^∞ .

Para resolver este tipo de límites consideramos la ecuación $y = f(x)^{g(x)}$ y aplicamos logaritmo natural en ambos miembros. Luego, tenemos que

$$\ln(y) = \ln(f(x)^{g(x)}) = g(x) \ln(f(x)),$$

y como el logaritmo es una función continua en su dominio resulta que

$$\lim_{x \rightarrow a} \ln(y) = \ln\left(\lim_{x \rightarrow a} y\right) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \ln(f(x)).$$

En este último límite obtendremos un producto indeterminado que, como ya mencionamos, podemos resolver si reescribimos como cociente y aplicamos la regla de L'Hôpital. Una vez resuelto el límite de la derecha despejamos y obtenemos el límite buscado $\lim_{x \rightarrow a} y$.

Veamos algunos ejemplos.

■ **Ejemplo 6.34** Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

Observamos que es una potencia indeterminada del tipo 0^0 . Consideramos $y = x^x$, entonces $\ln(y) = \ln(x^x) = x \ln(x)$. Ahora resolvemos el límite usando la regla

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(y) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln(x))'}{(\frac{1}{x})'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0.$$

Luego, ya que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(y) = 0$, tenemos que $\ln\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} y\right) = 0$, y así $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^0 = 1$. ■

■ **Ejemplo 6.35** Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{\ln(2)}{1+\ln(x)}}$.

Es una indeterminación de tipo ∞^0 . Aplicamos logaritmo $\ln(y) = \ln\left(x^{\frac{\ln(2)}{1+\ln(x)}}\right) = \frac{\ln(2)}{1+\ln(x)} \ln(x)$, y así

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2) \ln(x)}{1+\ln(x)} = \ln(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))'}{(1+\ln(x))'} = \ln(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \ln(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = \ln(2).$$

Así, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(y) = \ln(2) \Rightarrow \ln\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} y\right) = \ln(2) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} y = e^{\ln(2)} = 2$. ■

■ **Ejemplo 6.36** Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

En este caso la potencia indeterminada es del tipo 1^∞ . Si tomamos

$$y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \Rightarrow \ln(y) = x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

Aplicamos la regla y obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(1 + \frac{1}{x}))'}{(\frac{1}{x})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{(1+\frac{1}{x})} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{x})} = 1.$$

Así, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(y) = 1$, entonces $\ln\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} y\right) = 1$, y de esta manera el límite original resulta

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

■

Ejercicio 6.9 Calcular el límite de la función del ejemplo anterior considerando $x \rightarrow -\infty$.

Indeterminaciones en las que se puede aplicar la regla de L'Hôpital:

- cocientes indeterminados $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, aplicamos la regla directamente,
- productos indeterminados $0 \cdot \infty$, expresamos como un cociente y se aplica la regla,
- restas indeterminadas $\infty - \infty$, expresamos como un cociente y se aplica la regla,
- potencias indeterminadas 0^0 , ∞^0 y 1^∞ , usamos logaritmo natural y obtenemos un producto indeterminado.

7. Cálculo Integral

7.1 Integral indefinida

En esta unidad vamos a estudiar una operación “inversa” de la derivación de funciones llamada integración. El problema consiste en hallar una función F cuya derivada sea una función f conocida.

Definición 7.1 Una función F se llama **primitiva** (ó antiderivada) de f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.

■ **Ejemplo 7.1** Encontrar una primitiva de la función $f(x) = 4x^3$ en $\mathbb{R}$.

Buscamos una función F de manera que $F'(x) = f(x) = 4x^3$. Del cálculo de derivadas sabemos que una función que verifica lo anterior es $F(x) = x^4$.

¿Existen otras primitivas de f ? Sí, por ejemplo, la función $G(x) = x^4 + 8$ también es primitiva de f , ya que $G'(x) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. De hecho, cualquier función de la forma $H(x) = x^4 + c$, con $c \in \mathbb{R}$ es primitiva de la función f . ■

Usando el Teorema 6.8 se prueba que, si dos funciones tienen la misma derivada en un intervalo, ambas funciones difieren en una constante. Específicamente, si F y G son primitivas de una función f en un intervalo I , entonces $(G - F)'(x) = G'(x) - F'(x) = 0$, para cada $x \in I$. Por lo tanto, por el teorema mencionado, en ese intervalo se verifica que

$$(G - F)(x) = c \implies G(x) - F(x) = c \implies G(x) = F(x) + c,$$

para alguna constante $c \in \mathbb{R}$. Tenemos entonces la siguiente definición.

Definición 7.2 Si F es una primitiva de f en un intervalo I , definimos la **primitiva general** de f en ese intervalo como

$$F(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Observamos que la primitiva general es una familia de funciones. La constante c se puede determinar si tenemos alguna condición sobre la función.

■ **Ejemplo 7.2** Calcular la primitiva general de la función $f(x) = \cos(x)$, en $\mathbb{R}$. Hallar la primitiva que verifica $F(0) = 5$.

Sabemos que $\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x)$, para todo x real, por lo tanto, la primitiva general de la función f será $F(x) = \sin(x) + c$, con $c \in \mathbb{R}$.

Queremos hallar la primitiva que además verifica la condición $F(0) = 5$. Entonces, debe ser $F(0) = \sin(0) + c = c = 5$, de esta manera la primitiva que buscamos es $F(x) = \sin(x) + 5$. ■

La **integral indefinida** de una función f respecto a x es la primitiva general de f , que denotamos como

$$\int f(x) dx.$$

El símbolo $\int$ es un signo de integral, la función f es el **integrando** y dx nos indica la **variable de integración**. Calcular la integral $\int f(x) dx$ es hallar la primitiva general de f . En

este caso son integrales *indefinidas* ya que la solución es una familia de funciones que incluye la constante arbitraria c . Más adelante definiremos la integral definida de una función en un intervalo.

Con la notación anterior, los ejemplos de integrales indefinidas que hemos resuelto se pueden expresar en la forma

$$\int 4x^3 dx = x^4 + c \quad \text{y} \quad \int \cos(x) dx = \operatorname{sen}(x) + c.$$

Ejercicio 7.1 Calcular las siguientes integrales indefinidas:

$$\blacksquare \int x dx$$

$$\blacksquare \int x^2 dx$$

$$\blacksquare \int e^x dx$$

A continuación indicamos varias integrales indefinidas que utilizaremos en lo que sigue. Se puede verificar que la derivada del lado derecho de cada una de las igualdades es igual al integrando del lado izquierdo, lo que prueba la validez de cada resultado.

Algunas integrales indefinidas

$$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + c, \quad r \in \mathbb{Q}, r \neq -1,$$

$$\int e^x dx = e^x + c,$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c,$$

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln(a)} a^x + c,$$

$$\int \cos(x) dx = \operatorname{sen}(x) + c,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc sen}(x) + c,$$

$$\int \operatorname{sen}(x) dx = -\cos(x) + c,$$

$$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc cos}(x) + c,$$

$$\int \sec^2(x) dx = \operatorname{tg}(x) + c,$$

$$\int \frac{dx}{x^2+1} = \operatorname{arc tg}(x) + c.$$

Por ejemplo, verificamos el primero de los resultados anteriores (regla para las potencias distintas de -1) derivando el lado derecho de la igualdad, cuando $r \neq -1$ resulta

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{r+1}}{r+1} + c \right) = \frac{1}{r+1} (r+1)x^r = x^r.$$

Un caso particular de las integrales de potencias se obtiene considerando $r = 0$, tenemos

$$\int dx = \int 1 dx = x + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

■ **Ejemplo 7.3** Calcular la integral indefinida de las funciones $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $g(x) = \sqrt[3]{x^5}$ y $h(x) = 4^x$.

Usamos la regla de la potencia para hallar las integrales indefinidas de las funciones f y g . En el primer caso obtenemos

$$\int f(x) dx = \int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + c = -x^{-1} + c = -\frac{1}{x} + c.$$

Y en el segundo caso resulta

$$\int g(x) dx = \int \sqrt[3]{x^5} dx = \int x^{\frac{5}{3}} dx = \frac{x^{\frac{5}{3}+1}}{\frac{5}{3}+1} + c = \frac{3}{8} x^{\frac{8}{3}} + c.$$

Por último, calculamos la integral indefinida de h utilizando la regla para las funciones exponenciales, y obtenemos

$$\int h(x) dx = \int 4^x dx = \frac{1}{\ln 4} 4^x + c.$$

■

Podemos operar sumando, restando o multiplicando por una constante las integrales que incluimos en la lista anterior, ya que la integral indefinida tiene las siguientes propiedades.

Teorema 7.3 Supongamos que f y g tienen integrales indefinidas en un intervalo I , y sea $k \in \mathbb{R}$. Entonces, las integrales de las funciones kf y $f \pm g$ están definidas en I , y se verifica

1. $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx,$
2. $\int (f \pm g)(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$

La integral indefinida hereda las propiedades anteriores de las correspondientes para la derivada.

Ejercicio 7.2 Calcular las siguientes integrales:

■ $\int -5x dx$

■ $\int 8 dx$

■ $\int (2 + \sin(x)) dx$

■ **Ejemplo 7.4** Calcular la integral $\int \left(e^x + 5\sqrt{x} - \frac{1}{x} \right) dx.$

Usando las propiedades anteriores y las integrales que conocemos resulta que

$$\begin{aligned} \int \left(e^x + 5\sqrt{x} - \frac{1}{x} \right) dx &= \int e^x dx + \int 5x^{\frac{1}{2}} dx - \int \frac{1}{x} dx = \\ &= \int e^x dx + 5 \int x^{\frac{1}{2}} dx - \int \frac{1}{x} dx = \\ &= (e^x + c_1) + \left(5 \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + c_2 \right) - (\ln|x| + c_3) = \\ &= e^x + \frac{10}{3} x^{\frac{3}{2}} - \ln|x| + c, \end{aligned}$$

donde $c = c_1 + c_2 - c_3$.

Verificamos que la solución es correcta observando que la derivada del resultado coincide con el integrando original

$$\frac{d}{dx} \left(e^x + \frac{10}{3} x^{\frac{3}{2}} - \ln|x| + c \right) = \frac{d}{dx} (e^x) + \frac{d}{dx} \left(\frac{10}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) - \frac{d}{dx} (\ln|x|) = e^x + 5x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{x}.$$

■

Ejercicio 7.3 Sean x y v variables reales. Calcular las integrales: $\int v dx$ y $\int v dv$.

7.2 Métodos de integración

7.2.1 Método de sustitución

Se puede pensar al método de sustitución como el “inverso” de la regla de la cadena para derivadas. Enunciamos el resultado en el siguiente teorema.

Teorema 7.4 — Regla de sustitución para integrales indefinidas. Supongamos que g es una función derivable en un intervalo I , que $f \circ g$ es continua en I y que F es una primitiva de f . Entonces,

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + c.$$

Si consideramos $u = g(x)$, entonces $du = g'(x)dx$, y resulta

$$\int f(u) du = F(u) + c.$$

Demostración:

Probemos que la derivada respecto de x de la función $F(g(x)) + c$ coincide con el integrando dado por $f(g(x))g'(x)$. Derivando resulta

$$\frac{d}{dx}(F(g(x)) + c) = \frac{d}{dx}(F(g(x))) = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x).$$

En el primer paso utilizamos derivada de la suma, en el segundo regla de la cadena y en el tercero que F es primitiva de f , es decir, que $F'(x) = f(x)$. $\square$

En los siguientes ejemplos mostramos cómo aplicar el método eligiendo una sustitución adecuada en cada caso.

■ **Ejemplo 7.5** Resolver la integral $\int \frac{4x^3}{(x^4 + 5)^2} dx$.

Pensamos a la fracción $\frac{1}{(x^4 + 5)^2}$ como una composición de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ y $g(x) = x^4 + 5$. Observamos que la derivada de la función interior g se encuentra en el numerador del integrando. Entonces, usamos la sustitución $u = x^4 + 5$, y tenemos que $du = 4x^3 dx$.

Reemplazamos en la integral, resolvemos en la variable u y luego reemplazamos nuevamente para hallar la expresión del resultado en la variable x original. Obtenemos

$$\int \frac{4x^3}{(x^4 + 5)^2} dx = \int \frac{1}{u^2} du = \int u^{-2} du = -u^{-1} + c = -(x^4 + 5)^{-1} + c = -\frac{1}{x^4 + 5} + c.$$

■

Para hacer la elección de la nueva variable $u = g(x)$, observamos el integrando y debemos reconocer un término que sea una composición de dos funciones ($f(g(x))$) y un término que sea la derivada de la función elegida ($g'(x)$), excepto por un término constante que podemos acomodar al calcular.

■ **Ejemplo 7.6** Hallar la integral $\int x^2 \sqrt{x^3 + 6} dx$.

En este caso observamos que el término $\sqrt{x^3 + 6}$ se puede pensar como una composición de $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^3 + 6$. El término x^2 es la derivada de la función g excepto por la constante multiplicativa 3. Luego, la sustitución adecuada en este caso es $u = x^3 + 6$, ya que $du = 3x^2 dx$, entonces $\frac{du}{3} = x^2 dx$, y esta última expresión se encuentra en la integral.

Usamos la sustitución, resolvemos la integral y obtenemos

$$\int x^2 \sqrt{x^3 + 6} dx = \int \sqrt{x^3 + 6} x^2 dx = \int \sqrt{u} \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{9} (x^3 + 6)^{\frac{3}{2}} + c.$$

■

■ **Ejemplo 7.7** Calcular la integral $\int \sin\left(\frac{x}{2}\right) dx$.

En este caso, tomamos $u = \frac{x}{2}$, ya que sabemos calcular la integral de $\sin(u)$. Con esta sustitución resulta que $du = \frac{1}{2} dx$, y así $dx = 2 du$. Como en el ejemplo anterior, reemplazamos en la integral, resolvemos y luego volvemos a la variable x original. Resulta que

$$\int \sin\left(\frac{x}{2}\right) dx = \int \sin(u) 2 du = 2 \int \sin(u) du = 2(-\cos(u)) + c = -2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + c.$$

■ **Ejemplo 7.8** Calcular la integral $\int \operatorname{tg}(x) dx$.

Por definición de tangente escribimos $\int \operatorname{tg}(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx$. Consideramos la sustitución $u = \cos(x)$, ya que $du = -\sin(x) dx$, entonces $-du = \sin(x) dx$, y esta expresión está presente en la integral original. Aplicando la sustitución anterior tenemos que

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg}(x) dx &= \int \frac{1}{\cos(x)} \sin(x) dx = \int \frac{1}{u} (-du) = -\int \frac{1}{u} du = -\ln|u| + c = \\ &= -\ln|\cos(x)| + c = \ln|\sec(x)| + c. \end{aligned}$$

Ejercicio 7.4 En los ejemplos anteriores, derivar respecto de x la solución obtenida, y verificar que es igual al integrando original.

7.2.2 Integración por partes

El método de integración por partes es el correspondiente a la regla del producto para derivadas. Recordemos que si f y g son funciones derivables, entonces

$$(f(x) \cdot g(x))' = f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x),$$

así, integrando obtenemos

$$\int (f(x) \cdot g(x))' dx = \int f(x) \cdot g'(x) dx + \int f'(x) \cdot g(x) dx.$$

Despejando el primer término de la derecha en la expresión anterior resulta que

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = \int (f(x) \cdot g(x))' dx - \int f'(x) \cdot g(x) dx,$$

y de esta manera se obtiene la siguiente fórmula.

— **Fórmula para integración por partes.**

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

Al momento de aplicar la fórmula es útil escribir $u = f(x)$ y $v = g(x)$, luego usando diferenciales tenemos que $du = f'(x)dx$ y $dv = g'(x)dx$. Entonces, la fórmula anterior queda expresada de la siguiente manera.

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

En la práctica utilizamos el método de integración por partes para obtener una nueva expresión, y pasar de una integral que no sabemos resolver ($\int u dv$) a otra más sencilla que sí podemos calcular ($\int v du$). Por la forma de la integral original vamos a conocer los términos u y dv , y a partir de estos calculamos los términos v y du . Veamos algunos ejemplos.

■ **Ejemplo 7.9** Calcular la integral $\int x \operatorname{sen}(x) dx$.

Si pensamos a la integral en la forma $\int u dv$, hay dos posibles elecciones para aplicar la fórmula:

$$(1) u = x \text{ y } dv = \operatorname{sen}(x) dx, \quad (2) u = \operatorname{sen}(x) \text{ y } dv = x dx.$$

En este caso consideramos la primera opción, es decir, $u = x$ y $dv = \operatorname{sen}(x) dx$. Para aplicar la fórmula de integración por partes debemos calcular du y v . Usando diferenciales resulta que $du = dx$. Además, tenemos que $v = -\cos(x)$. Calculamos la función $v = g(x)$ considerando que $dv = g'(x)dx$, así tenemos que $g'(x) = \operatorname{sen}(x)$ y v es una primitiva de esta función. La primitiva general es $-\cos(x) + c$, y elegimos $v = -\cos(x)$, es decir, la primitiva considerando $c = 0$.

Aplicando la fórmula de integración por partes obtenemos

$$\int x \operatorname{sen}(x) dx = -x \cos(x) - \int (-\cos(x)) dx = -x \cos(x) + \int \cos(x) dx = -x \cos(x) + \operatorname{sen}(x) + c.$$

Como ya hemos mencionado en varios ejemplos, podemos derivar el resultado para verificar que la solución es correcta. ■

Ejercicio 7.5 En el ejemplo anterior, probar que la segunda elección de las funciones nos conduce a una integral más complicada de resolver que la original.

■ **Ejemplo 7.10** Calcular la integral $\int x^2 e^x dx$.

Tomamos $u = x^2$ y $dv = e^x dx$, entonces $du = 2x dx$ y $v = e^x$ (recordar que calculamos la función v como una primitiva de la función en dv). Aplicamos la fórmula de integración por partes y obtenemos

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - \int e^x 2x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx.$$

Para resolver la integral de la derecha, aplicamos una vez más integración por partes considerando $u = x$ y $dv = e^x dx$, entonces $du = dx$ y $v = e^x$. Resulta que

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - 2 \int x e^x dx = x^2 e^x - 2 \left(x e^x - \int e^x dx \right) = \\ &= x^2 e^x - 2x e^x + 2 \int e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + c. \end{aligned}$$

■ **Ejemplo 7.11** Hallar la integral $\int \ln(x) dx$.

En este caso, consideramos $u = \ln(x)$ y $dv = dx$, entonces $du = \frac{1}{x} dx$ y $v = x$. Aplicamos la integración por partes y resulta

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln(x) - \int dx = x \ln(x) - x + c.$$

En algunos casos debemos combinar una sustitución con la integración por partes para hallar la integral indefinida de una función. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 7.12** Resolver la integral $\int \cos(\sqrt{x}) dx$.

En primer lugar consideramos la sustitución $s = \sqrt{x}$, para obtener $\cos(s)$ en el integrando. Observamos que $ds = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$, pero en el integrando no se encuentra la fracción $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Para poder realizar la sustitución, primero multiplicamos y dividimos el integrando por $2\sqrt{x}$ y tenemos en cuenta que en la nueva variable ese término es igual a $2s$. La integral resulta

$$\int \cos(\sqrt{x}) dx = \int \frac{2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \cos(\sqrt{x}) dx = \int 2s \cos(s) ds = 2 \int s \cos(s) ds.$$

Esta última integral se resuelve considerando integración por partes con $u = s$ y $dv = \cos(s) ds$, luego $du = ds$ y $v = \sin(s)$. Obtenemos

$$2 \int s \cos(s) ds = 2 \left(s \sin(s) - \int \sin(s) ds \right) = 2s \sin(s) + 2 \cos(s) + c.$$

Por último, volvemos a la variable original y tenemos

$$\int \cos(\sqrt{x}) dx = 2\sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + 2 \cos(\sqrt{x}) + c.$$

■

Como último ejemplo de esta subsección resolvemos una *integral cíclica*, en la cual, al aplicar el método de integración por partes dos veces, obtenemos nuevamente la integral original.

■ **Ejemplo 7.13** Hallar la integral $\int \cos(x)e^x dx$.

Vamos a utilizar el método de integración por partes tomando $u = \cos(x)$ y $dv = e^x dx$, luego $du = -\sin(x) dx$ y $v = e^x$. Resulta que

$$\int \cos(x)e^x dx = \cos(x)e^x - \int e^x(-\sin(x))dx = \cos(x)e^x + \int \sin(x)e^x dx.$$

Para resolver la integral de la derecha, aplicamos nuevamente integración por partes considerando $u = \sin(x)$ y $dv = e^x dx$, entonces $du = \cos(x) dx$ y $v = e^x$, y obtenemos

$$\int \cos(x)e^x dx = \cos(x)e^x + \int \sin(x)e^x dx = \cos(x)e^x + \sin(x)e^x - \int e^x \cos(x) dx.$$

Observamos que en este último paso aparece la integral original, entonces resolvemos pasando de miembro, agregando la constante de integración y despejando

$$2 \int \cos(x)e^x dx = (\cos(x) + \sin(x))e^x + c_1 \Rightarrow \int \cos(x)e^x dx = \frac{1}{2}(\cos(x) + \sin(x))e^x + c,$$

siendo $c = c_1/2$.

■

Ejercicio 7.6 Resolver la integral $\int \frac{\arctg(x)}{1+x^2} dx$.

7.2.3 Método de fracciones simples

En esta subsección, veremos como integrar funciones racionales de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$, siendo P y Q polinomios. La idea es expresar la función como suma de fracciones que sepamos integrar. Suponemos que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, si es mayor debemos dividir previamente los polinomios.

Para hallar las fracciones simples, factorizamos el polinomio en el denominador y, de acuerdo a la forma de los factores, tenemos distintos casos que analizaremos por medio de ejemplos.

• **Caso I - Factores lineales distintos:** $Q(x) = a(x + b_1)(x + b_2) \cdots (x + b_k)$, con $b_i \neq b_j$, para todo $i, j = 1, \dots, k$. Existirán constantes $A_1, A_2, \dots, A_k$ tales que

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a(x + b_1)} + \frac{A_2}{(x + b_2)} + \cdots + \frac{A_k}{(x + b_k)}.$$

Ejemplo: Consideremos la función $f(x) = \frac{5x - 9}{x^2 - 3x}$. Factorizamos el denominador y obtenemos $x^2 - 3x = x(x - 3)$. Tenemos entonces dos factores lineales distintos: x y $x - 3$, y la función racional se puede expresar como suma de dos fracciones

$$\frac{5x - 9}{x(x - 3)} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x - 3}.$$

Debemos hallar los valores de A_1 y A_2 para que se verifique la igualdad anterior. Sumando las fracciones obtenemos

$$\frac{5x - 9}{x^2 - 3x} = \frac{A_1(x - 3) + A_2x}{x(x - 3)} \Rightarrow 5x - 9 = (A_1 + A_2)x - 3A_1 \Rightarrow A_1 + A_2 = 5 \text{ y } -3A_1 = -9,$$

donde las últimas dos ecuaciones se obtienen comparando los coeficientes de los polinomios en la igualdad central. Resolvemos ambas ecuaciones y hallamos $A_1 = 3$ y $A_2 = 2$, por lo tanto

$$f(x) = \frac{5x - 9}{x^2 - 3x} = \frac{3}{x} + \frac{2}{x - 3}.$$

• **Caso II - Algún factor lineal repetido:** En el denominador $Q(x)$ aparece un factor $(x + b_1)^r$, esto es, un factor lineal que se repite r veces. A ese término le corresponde la siguiente suma de fracciones

$$\frac{A_1}{(x + b_1)} + \frac{A_2}{(x + b_1)^2} + \cdots + \frac{A_r}{(x + b_1)^r}.$$

Ejemplo: Consideremos la función racional $g(x) = \frac{1}{x^3 + x^2}$. El polinomio en el denominador es $x^3 + x^2 = x^2(x + 1)$, y así, el factor lineal x está repetido dos veces. En este caso, la función en el integrando se puede expresar como suma de tres fracciones, dos de las cuales corresponden al factor repetido

$$g(x) = \frac{1}{x^3 + x^2} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x^2} + \frac{A_3}{x + 1}.$$

Trabajamos como en el ejemplo anterior para hallar los valores de las constantes A_1, A_2 y A_3 .

$$\frac{1}{x^3 + x^2} = \frac{A_1x(x + 1) + A_2(x + 1) + A_3x^2}{x^2(x + 1)} \Rightarrow 1 = (A_1 + A_3)x^2 + (A_1 + A_2)x + A_2$$

$$\Rightarrow A_1 + A_3 = 0, \quad A_1 + A_2 = 0 \quad \text{y} \quad A_2 = 1 \quad \Rightarrow \quad A_1 = -A_2 = -1 \quad \text{y} \quad A_3 = -A_1 = 1.$$

Entonces, la función se puede expresar como la siguiente suma

$$\frac{1}{x^3 + x^2} = \frac{-1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1}.$$

• *Caso III - Un factor cuadrático irreducible:* El denominador $Q(x)$ contiene un término cuadrático irreducible, es decir, un término de la forma $ax^2 + bx + c$ que no se puede expresar como producto de dos factores lineales. El término correspondiente en el desarrollo en fracciones simples será de la forma

$$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}.$$

Ejemplo: Consideremos la función $h(x) = \frac{x-3}{x(x^2+9)}$. El denominador tiene un factor lineal y un factor cuadrático irreducible (que no se puede factorizar). El integrando se puede expresar como suma de dos fracciones de la siguiente manera

$$\frac{x-3}{x(x^2+9)} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2x + A_3}{x^2+9}.$$

Calculamos los valores de A_1 , A_2 y A_3 de manera que

$$\frac{x-3}{x(x^2+9)} = \frac{A_1(x^2+9) + (A_2x + A_3)x}{x(x^2+9)} \quad \Rightarrow \quad x-3 = (A_1 + A_2)x^2 + A_3x + 9A_1$$

$$\Rightarrow A_1 + A_2 = 0, \quad A_3 = 1 \quad \text{y} \quad 9A_1 = -3 \quad \Rightarrow \quad A_3 = 1, \quad A_1 = -\frac{1}{3} \quad \text{y} \quad A_2 = -A_1 = \frac{1}{3}.$$

Así, la función racional se puede expresar como

$$h(x) = \frac{x-3}{x(x^2+9)} = \frac{-\frac{1}{3}}{x} + \frac{\frac{1}{3}x + 1}{x^2+9}.$$

Veamos ahora cómo utilizar el método para calcular las integrales de las funciones f , g y h de los ejemplos anteriores. En el Caso III, al resolver la integral correspondiente, es importante recordar que

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

■ **Ejemplo 7.14** *Factores lineales distintos.* Hallar la integral $\int \frac{5x-9}{x^2-3x} dx$.

Como ya calculamos, la función en el integrando se puede expresar como suma de dos fracciones

$$\frac{5x-9}{x^2-3x} = \frac{3}{x} + \frac{2}{x-3}.$$

Reemplazamos en la integral original y resolvemos usando propiedades y las integrales conocidas

$$\int \frac{5x-9}{x^2-3x} dx = \int \left(\frac{3}{x} + \frac{2}{x-3} \right) dx = 3 \int \frac{1}{x} dx + 2 \int \frac{1}{x-3} dx = 3 \ln|x| + 2 \ln|x-3| + c.$$

■

Ejercicio 7.7 Usar fracciones simples para calcular la integral $\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx$, $a \neq 0$.

■ **Ejemplo 7.15** *Algún factor lineal repetido.* Calcular la integral $\int \frac{1}{x^3 + x^2} dx$.

Utilizamos la expresión del integrando como suma de fracciones que ya calculamos, y resolvemos cada integral para obtener

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^3 + x^2} dx &= \int \left(\frac{-1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1} \right) dx = -\int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{x+1} dx = \\ &= -\ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x+1| + c. \end{aligned}$$

■

■ **Ejemplo 7.16** *Un factor cuadrático irreducible.* Calcular $\int \frac{x-3}{x(x^2+9)} dx$.

Reemplazando la nueva expresión en la integral original y usando propiedades resulta

$$\int \frac{x-3}{x(x^2+9)} dx = \int \left(\frac{-\frac{1}{3}}{x} + \frac{\frac{1}{3}x+1}{x^2+9} \right) dx = -\frac{1}{3} \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{3} \int \frac{x}{x^2+9} dx + \int \frac{1}{x^2+9} dx.$$

La segunda de las integrales de la derecha se resuelve usando la sustitución $u = x^2 + 9$, luego $du = 2x dx$ y así $\frac{du}{2} = x dx$. Obtenemos

$$\int \frac{x}{x^2+9} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln|u| + c_1 = \frac{1}{2} \ln|x^2+9| + c_1 = \frac{1}{2} \ln(x^2+9) + c_1.$$

La tercera integral se resuelve considerando $x = 3u$, luego $dx = 3du$. Reemplazando tenemos que

$$\int \frac{1}{x^2+9} dx = \int \frac{1}{(3u)^2+9} 3du = \frac{3}{9} \int \frac{1}{u^2+1} du = \frac{1}{3} \arctg(u) + c_2 = \frac{1}{3} \arctg\left(\frac{x}{3}\right) + c_2.$$

Finalmente, la integral pedida es la suma de las tres integrales

$$\int \frac{x-3}{x(x^2+9)} dx = -\frac{1}{3} \ln|x| + \frac{1}{6} \ln(x^2+9) + \frac{1}{3} \arctg\left(\frac{x}{3}\right) + c.$$

■

Como observamos en todos los ejemplos, el problema de resolver la integral se transforma en el de hallar las constantes para las fracciones simples y luego resolver integrales que ya conocemos o que resolvemos utilizando el método de sustitución.

7.2.4 Integrales trigonométricas

A continuación vamos a resolver ciertas integrales en las que aparecen potencias y productos de funciones trigonométricas. En los siguientes dos ejemplos utilizaremos la identidad pitagórica $\sin^2(a) + \cos^2(a) = 1$.

■ **Ejemplo 7.17** Resolver la integral $\int \sin^3(x) dx$.

Operamos en el integrando y utilizando la identidad pitagórica obtenemos

$$\int \sin^3(x) dx = \int \sin^2(x) \sin(x) dx = \int (1 - \cos^2(x)) \sin(x) dx.$$

Resolvemos esta última integral considerando la sustitución $u = \cos(x)$, luego $du = -\sin(x) dx$, y $-du = \sin(x) dx$, entonces resulta

$$\int (1 - \cos^2(x)) \sin(x) dx = \int (1 - u^2)(-du) = \int (u^2 - 1) du = \frac{1}{3}u^3 - u + c = \frac{1}{3}\cos^3(x) - \cos(x) + c.$$

Por lo tanto,

$$\int \sin^3(x) dx = \frac{1}{3}\cos^3(x) - \cos(x) + c.$$

■ **Ejemplo 7.18** Calcular la integral $\int \cos^3(x) \sin^2(x) dx$.

Ya que coseno está elevado a una potencia impar operamos de la siguiente manera

$$\int \cos^3(x) \sin^2(x) dx = \int \cos(x) \cos^2(x) \sin^2(x) dx = \int \cos(x)(1 - \sin^2(x)) \sin^2(x) dx.$$

Para resolver la integral de la derecha consideramos la sustitución $u = \sin(x)$, entonces $du = \cos(x) dx$, y tenemos que

$$\begin{aligned} \int (1 - \sin^2(x)) \sin^2(x) \cos(x) dx &= \int (1 - u^2)u^2 du = \int (u^2 - u^4) du = \\ &= \frac{1}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 + c = \frac{1}{3}\sin^3(x) - \frac{1}{5}\sin^5(x) + c. \end{aligned}$$

Finalmente, resulta que

$$\int \cos^3(x) \sin^2(x) dx = \frac{1}{3}\sin^3(x) - \frac{1}{5}\sin^5(x) + c.$$

Se puede trabajar de manera análoga a los ejemplos anteriores en integrales que contengan potencias y productos de tangente y de secante, considerando la identidad $\operatorname{tg}^2(a) + 1 = \sec^2(a)$.

En los casos en que las potencias de seno y coseno sean pares, serán útiles las identidades para los cuadrados

$$\sin^2(a) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a)), \quad \cos^2(a) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a)).$$

En otros casos se utilizan las siguientes identidades para productos de senos y cosenos

$$\sin(a) \sin(b) = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}, \quad \cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2},$$

$$\sin(a) \cos(b) = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}.$$

Ejercicio 7.8 Resolver la integral $\int x \operatorname{tg}^2(x) dx$.

7.2.5 Sustituciones trigonométricas

En integrales que contengan términos de la forma $\sqrt{a^2 - x^2}$, la sustitución $u = a^2 - x^2$ no es útil para resolver la integral. La estrategia en estos casos es considerar una sustitución de tipo trigonométrica $x = a \operatorname{sen}(\theta)$ y usar la identidad pitagórica para obtener una expresión sin la raíz

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \operatorname{sen}^2(\theta)} = \sqrt{a^2(1 - \operatorname{sen}^2(\theta))} = a\sqrt{\cos^2(\theta)} = a|\cos(\theta)|.$$

La sustitución $x = a \operatorname{sen}(\theta)$ puede realizarse siempre que esta función se inyectiva, esto se logra considerando $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, y así $|\cos(\theta)| = \cos(\theta)$.

De manera análoga se puede trabajar en integrales que contengan términos de la forma $\sqrt{a^2 + x^2}$, tomando la sustitución $x = a \operatorname{tg}(\theta)$, con $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, ó de la forma $\sqrt{x^2 - a^2}$, utilizando la sustitución $x = a \sec(\theta)$, para $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$, ó $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$.

Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 7.19** Resolver la integral $\int \sqrt{9 - x^2} dx$.

Utilizamos la sustitución $x = 3 \operatorname{sen}(\theta)$, con $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, tenemos que $dx = 3 \cos(\theta) d\theta$. Sustituimos y simplificando obtenemos

$$\begin{aligned} \int \sqrt{9 - x^2} dx &= \int \sqrt{9 - (3 \operatorname{sen}(\theta))^2} 3 \cos(\theta) d\theta = 9 \int \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2(\theta)} \cos(\theta) d\theta = \\ &= 9 \int |\cos(\theta)| \cos(\theta) d\theta = 9 \int \cos^2(\theta) d\theta = 9 \int \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{9}{2} \left(\theta + \frac{1}{2} \operatorname{sen}(2\theta) \right) + c. \end{aligned}$$

Como la función con la que realizamos la sustitución es inyectiva, podemos despejar y obtener $\theta = \operatorname{arc sen}\left(\frac{x}{3}\right)$. Reemplazamos en la integral anterior y simplificamos para obtener

$$\int \sqrt{9 - x^2} dx = \frac{9}{2} \operatorname{arc sen}\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{9}{4} \operatorname{sen}\left(2 \operatorname{arc sen}\left(\frac{x}{3}\right)\right) + c = \frac{9}{2} \operatorname{arc sen}\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{1}{2} x \sqrt{9 - x^2} + c.$$

La última igualdad se obtiene aplicando identidades trigonométricas para expresar de otra manera el factor $\operatorname{sen}(2 \operatorname{arc sen}(\frac{x}{3}))$. ■

Lectura extra recomendada para esta subsección: Sección 7.3 del libro *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. 7ma edición. J. Stewart.

7.3 La integral definida. Definición y algunas propiedades

Recordemos que el problema de encontrar la recta tangente nos llevó a la definición de derivada. El problema de encontrar el área de regiones en el plano nos conducirá a la idea de integral definida.

El cálculo de áreas en polígonos se resuelve fácilmente. A partir de la definición de área de un rectángulo se deduce la fórmula del área de un paralelogramo, un triángulo y en general, del área de cualquier polígono. Si consideramos una región cuya frontera sea una curva, el problema de calcular el área es mucho más difícil.

Un método para aproximar el valor del área encerrada entre el gráfico de una función y el eje x , es calcular una suma de Riemann, esto es, dividir la región en n rectángulos y sumar las áreas

de estos rectángulos. Mostramos en el siguiente gráfico la división en 5 rectángulos del área R sombreada. Las bases de los rectángulos son los 5 subintervalos de $[a; b]$

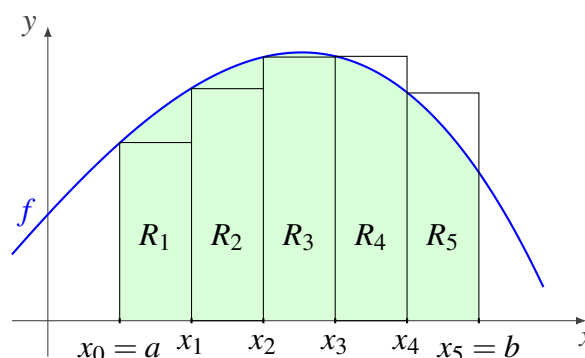
$$[x_0; x_1], \quad [x_1; x_2], \quad \dots, [x_4; x_5],$$

siendo $x_0 = a$ y $x_5 = b$. La altura de cada rectángulo se define como la imagen $f(x^*)$ de cualquier valor x^* en el subintervalo $[x_{i-1}; x_i]$ correspondiente.

El área de la región R se aproxima como la suma de las áreas de los 5 rectángulos.

$$A(R) \approx A(R_1) + \dots + A(R_5) = \sum_{n=1}^5 A(R_n).$$

El símbolo $\sum$ se llama sumatoria y se usa para escribir en forma reducida una suma con muchos términos.



Si el intervalo se divide en n subintervalos, se espera que la aproximación del área sea cada vez mejor a medida que el valor de n crezca. En el límite con $n \rightarrow \infty$ tenemos la siguiente definición.

Definición 7.5 Sea f una función definida en un intervalo $[a; b]$. Consideremos una división del intervalo $[a; b]$ en n subintervalos, siendo $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ los extremos de esos subintervalos con $x_0 = a$ y $x_n = b$. La longitud de cada subintervalo es $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ y consideramos cualquier valor $x_i^* \in [x_{i-1}; x_i]$. Entonces, la **integral definida** de f en $[a; b]$ es

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i,$$

si este límite existe. En este caso se dice que la función f es **integrable** en $[a; b]$.

Es importante notar que la integral definida es un número, no depende de la variable x . Si la función es positiva en el intervalo considerado y el límite anterior existe, su valor representa el área de la región encerrada entre la curva y el eje x .

El símbolo integral $\int$ representa el límite de una suma y se puede pensar como una letra S alargada. En la integral definida $\int_a^b f(x) dx$, la función f es el **integrando**, y los valores a y b son los **límites (o extremos) de integración**, inferior y superior, respectivamente.

La variable x es muda, esto es, puede reemplazarse por cualquier otra letra sin cambiar el valor de la integral

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(r) dr.$$

Teorema 7.6 Si una función f es continua en un intervalo $[a; b]$, o si f tiene a lo sumo un número finito de discontinuidades evitables o de salto finito en $[a; b]$, entonces la integral definida

$\int_a^b f(x) dx$ existe y f es integrable en ese intervalo.

De acuerdo al teorema anterior, las funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son integrables en cualquier intervalo de la forma $[a; b]$ incluido en su dominio ya que son continuas en esos intervalos. Además, el teorema afirma que, si una función f tiene un número finito de discontinuidades evitables o de salto finito en el intervalo $[a; b]$, entonces f es integrable en ese intervalo. En el caso en que la discontinuidad sea de límite infinito, la integral se denomina impropia y el límite que la define puede o no existir. Vamos a estudiar este tipo de integrales más adelante en este curso.

Algunas propiedades de la integral definida son las siguientes.

Teorema 7.7 Supongamos que f y g son funciones integrables en $[a; b]$ y sea k una constante real. Entonces

1. $\int_a^a f(x) dx = 0$,
2. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$,
3. $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$,
4. $\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$,
5. si f tiene un valor máximo ($\text{máx}(f)$) y un valor mínimo ($\text{mín}(f)$) en $[a; b]$, entonces $\text{mín}(f) \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \text{máx}(f) \cdot (b - a)$,
6. si $f(x) \geq g(x)$ en $[a; b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

Otra propiedad importante está relacionada con los intervalos de integración.

Teorema 7.8 Si f es integrable en un intervalo que contenga los valores a , b y c , entonces

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

7.4 El teorema fundamental del cálculo

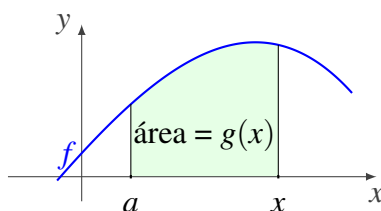
En esta sección presentaremos el teorema fundamental del cálculo dividido en dos partes. La primera parte del teorema nos proporciona la relación inversa entre las integrales definidas y las derivadas. La segunda parte del teorema nos brinda una herramienta para calcular integrales definidas sin necesidad de utilizar la Definición 7.5.

Antes de enunciar la primera parte del teorema debemos presentar la siguiente definición. Si f es una función integrable en $[a; b]$ y x varía entre a y b , podemos definir una nueva función g de manera que

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Para cada valor fijo de $x \in [a; b]$, el valor $g(x)$ es el resultado de la integral definida de la derecha.

Supongamos que f es una función no negativa y $x > a$, en ese caso, el valor $g(x)$ representa el área de la región debajo de la gráfica de la función f entre a y x (ver la siguiente figura).



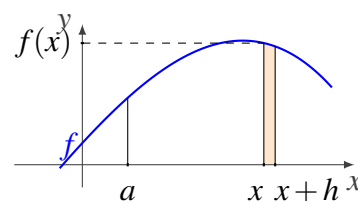
Si queremos calcular $g'(x)$ debemos usar la definición de derivada, es decir, hallar el límite con $h \rightarrow 0$ del cociente

$$\frac{g(x+h) - g(x)}{h}.$$

Para $h > 0$, el numerador se obtiene mediante la diferencia de dos áreas, por lo tanto representa el área de la región debajo de la gráfica de f en el intervalo $[x; x+h]$ (ver el área sombreada en naranja en la figura de la derecha).

Si el valor de h es pequeño, esa área es aproximadamente igual al área de un rectángulo con altura $f(x)$ y base h , es decir

$$g(x+h) - g(x) \approx hf(x).$$



Dividiendo ambos lados de la aproximación anterior por h y tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, podemos esperar que se verifique

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f(x).$$

El resultado anterior es válido aún si la función f toma valores negativos. En general, si la función f es continua en el intervalo $[a; b]$, se verifica el siguiente resultado importante que nos muestra la relación entre derivadas e integrales definidas.

Teorema 7.9 — Teorema Fundamental del Cálculo. Parte I. Si f es continua en $[a; b]$, entonces la función g definida por

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad a \leq x \leq b,$$

es continua en $[a; b]$, diferenciable en $(a; b)$, y además $g'(x) = f(x)$.

■ **Ejemplo 7.20** Consideremos la función $g(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$, $x \in \mathbb{R}^+$.

Como el integrando $f(t) = \sqrt{1+t^3}$ es una función continua en $[0; x]$ para todo $x \geq 0$, entonces, podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo para asegurar que la función g es continua en $[0; +\infty)$ y derivable en $(0; +\infty)$. Además, de acuerdo al teorema se verifica que

$$g'(x) = f(x) = \sqrt{1+x^3}.$$

Ahora, conociendo la fórmula de la derivada podemos estudiar, por ejemplo, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los extremos de la función g . ■

Como mencionamos en el ejemplo anterior, el Teorema 7.9 nos permite estudiar ciertas características de la función g sin necesidad de resolver la integral definida. De hecho, la integral del ejemplo no se puede resolver en término de funciones elementales, es decir, no podemos hallar

una fórmula para la función g como suma, multiplicación, división o composición de las funciones que conocemos (polinómicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y sus inversas). Otras integrales que tampoco se pueden resolver en términos de funciones elementales son

$$\int e^{-x^2} dx, \quad \int \sin(x^2) dx, \quad \int \frac{\sin(x)}{x} dx, \quad \int \frac{1}{\ln(x)} dx.$$

Enunciamos ahora la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que nos permite evaluar integrales definidas sin tener que realizar el cálculo del límite de sumas de Riemann indicado en la Definición 7.5.

Teorema 7.10 — Teorema Fundamental del Cálculo. Parte II. Regla de Barrow. Si f es continua en $[a; b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

siendo F cualquier primitiva de f .

Recordemos que F es primitiva de f si se verifica $F'(x) = f(x)$.

El teorema anterior nos dice que, si conocemos una primitiva F del integrando f , entonces podemos calcular la integral definida restando los valores de la primitiva F en los extremos del intervalo $[a; b]$. Al resolver se utiliza la notación $F(x)|_a^b$ para expresar la resta $F(b) - F(a)$, así

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Observemos que una primitiva F de f , se obtiene calculando la integral indefinida de f y eligiendo un valor fijo para la constante c , por ejemplo $c = 0$.

Ejercicio 7.9 Calcular las integrales: $\int_1^5 x dx$ y $\int_{-2}^2 3 dx$.

■ **Ejemplo 7.21** Hallar el valor de la integral $\int_1^8 \left(\frac{1}{x} + 4\sqrt[3]{x} + 1 \right) dx$.

Podemos observar que el integrando es continuo en su dominio ($\mathbb{R} - \{0\}$) y en particular es continuo en $[1; 8]$. Vamos a hallar una primitiva de $f(x) = \frac{1}{x} + 4\sqrt[3]{x} + 1$, y luego vamos a usar la regla de Barrow.

Para hallar una primitiva calculamos la integral indefinida de f , resulta que

$$\int \left(\frac{1}{x} + 4\sqrt[3]{x} + 1 \right) dx = \int \frac{1}{x} dx + 4 \int x^{\frac{1}{3}} dx + \int dx = \ln|x| + 4 \cdot \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + x + c = \ln|x| + 3x^{\frac{4}{3}} + x + c.$$

Luego, una primitiva de f es $F(x) = \ln|x| + 3x^{\frac{4}{3}} + x$. Considerando esta primitiva, aplicamos la regla de Barrow y resolvemos la integral pedida

$$\int_1^8 \left(\frac{1}{x} + 4\sqrt[3]{x} + 1 \right) dx = \left(\ln|x| + 3x^{\frac{4}{3}} + x \right) \Big|_1^8 = \ln(8) + 3 \cdot 8^{\frac{4}{3}} + 8 - (\ln(1) + 3 + 1) = \ln(8) + 52.$$

■

■ **Ejemplo 7.22** Calcular la integral definida $\int_{-1}^2 (5x + e^x) dx$.

El integrando es continuo en el intervalo $[-1; 2]$, por ser suma de funciones continuas en $\mathbb{R}$. Podemos usar propiedades para expresar la integral de la siguiente manera

$$\int_{-1}^2 (5x + e^x) dx = 5 \int_{-1}^2 x dx + \int_{-1}^2 e^x dx.$$

Si llamamos $f_1(x) = x$ y $f_2(x) = e^x$, las primitivas son $F_1(x) = \frac{1}{2}x^2$ y $F_2(x) = e^x$, respectivamente. Aplicamos la regla de Barrow para resolver cada integral definida y obtenemos

$$\int_{-1}^2 (5x + e^x) dx = 5 \left(\frac{1}{2}x^2 \Big|_{-1}^2 \right) + e^x \Big|_{-1}^2 = 5 \left(2 - \frac{1}{2} \right) + e^2 - e^{-1} = \frac{15}{2} + e^2 - e^{-1}.$$

■

Ejercicio 7.10 Probar que $\int_a^b k dx = k(b-a)$, $k \in \mathbb{R}$.

En el caso en que $k > 0$ ¿cuál es la interpretación geométrica del resultado de la integral?

■ **Ejemplo 7.23** Calcular la integral definida $\int_{-2}^1 [x] dx$.

La función parte entera no es continua en el intervalo $[-2; 1]$, sin embargo tiene una cantidad finita de discontinuidades de salto finito en ese intervalo por lo tanto es integrable allí (ver Teorema 7.6). Usamos el Teorema 7.8 y la definición de la función para expresar la integral como

$$\int_{-2}^1 [x] dx = \int_{-2}^{-1} [x] dx + \int_{-1}^0 [x] dx + \int_0^1 [x] dx = \int_{-2}^{-1} (-2) dx + \int_{-1}^0 (-1) dx + \int_0^1 0 dx.$$

Ahora, utilizamos propiedades y la regla de Barrow para obtener el valor de la integral

$$\int_{-2}^1 [x] dx = -2 \int_{-2}^{-1} dx - \int_{-1}^0 dx = -2x \Big|_{-2}^{-1} - x \Big|_{-1}^0 = -2(-1+2) - 1 = -3.$$

■

Podemos utilizar la fórmula para integración por partes y el método de sustitución para resolver integrales definidas. Veamos dos ejemplos.

■ **Ejemplo 7.24** Calcular la integral de la función $g(x) = x \operatorname{arctg}(x)$, en el intervalo $[0; 1]$.

La función g es continua en el intervalo considerado. Utilizamos integración por partes con $u = \operatorname{arctg}(x)$ y $dv = x dx$, entonces $du = \frac{1}{1+x^2} dx$ y $v = \frac{x^2}{2}$, y obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \operatorname{arctg}(x) dx &= \operatorname{arctg}(x) \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2} \frac{x^2}{x^2+1} dx = \\ &= \frac{\operatorname{arctg}(1)}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x^2+1} \right) dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} (x - \operatorname{arctg}(x)) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} (1 - \operatorname{arctg}(1)) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

■

En el caso del método de sustitución, al cambiar de variable, cambian los extremos de integración. Es por esto que en este caso, debemos resolver en primer lugar la integral indefinida, hallar una primitiva, y luego aplicar la regla de Barrow en la variable original.

■ **Ejemplo 7.25** Hallar el valor de la integral $\int_1^e \frac{\sqrt{2+\ln(x)}}{x} dx$.

El integrando es continuo en $[1; e]$ por ser composición de funciones continuas en ese intervalo, entonces existe la integral definida. Primero resolvemos la integral indefinida usando la sustitución $u = 2 + \ln(x)$, luego $du = \frac{1}{x} dx$, y resulta que

$$\int \frac{\sqrt{2+\ln(x)}}{x} dx = \int \sqrt{2+\ln(x)} \frac{1}{x} dx = \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{3} (2 + \ln(x))^{\frac{3}{2}} + c.$$

Así, una primitiva es $F(x) = \frac{2}{3} (2 + \ln(x))^{\frac{3}{2}}$, y aplicando la regla de Barrow resulta

$$\int_1^e \frac{\sqrt{2+\ln(x)}}{x} dx = \frac{2}{3} (2 + \ln(x))^{\frac{3}{2}} \Big|_1^e = \frac{2}{3} 3^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} 2^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{3} - \frac{4}{3}\sqrt{2}.$$

El siguiente resultado nos permite utilizar el método de sustitución cambiando los límites de integración para resolver la integral definida en menos pasos.

Teorema 7.11 — Regla de sustitución para integrales definidas. Supongamos que g tiene derivada continua en $[a; b]$ y sea f continua en la imagen de g . Entonces, si $u = g(x)$ resulta

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

■ **Ejemplo 7.26** Consideremos nuevamente la integral del ejemplo 7.25.

Consideramos la sustitución $u = g(x) = 2 + \ln(x)$, entonces $du = \frac{1}{x} dx$, y los valores en los extremos resultan $g(1) = 2 + \ln(1) = 2$ y $g(e) = 2 + \ln(e) = 3$. La función g tiene derivada continua en $[1; e]$, y aplicando el teorema anterior obtenemos

$$\int_1^e \frac{\sqrt{2+\ln(x)}}{x} dx = \int_2^3 \sqrt{u} du = \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \Big|_2^3 = \frac{2}{3} 3^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} 2^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{3} - \frac{4}{3}\sqrt{2}.$$

7.5 Teorema del valor medio para integrales

Recordemos que en el caso de las derivadas, el teorema del valor medio de Lagrange dice que existe un punto c en el intervalo $[a; b]$ en el que la razón de cambio promedio de f en ese intervalo es igual a la razón de cambio instantánea, es decir, en ese valor c se verifica que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

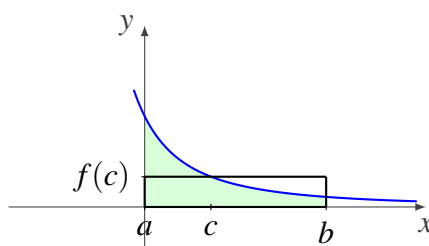
El teorema del valor medio para integrales, que enunciamos a continuación, dice que existe algún valor c en el intervalo $[a; b]$ en el que el valor medio de la función en el intervalo es igual al valor de la función en c .

Teorema 7.12 — Teorema del valor medio para integrales. Si f es continua en $[a; b]$, entonces existe un número c entre a y b , tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt.$$

En la expresión anterior el valor de la derecha es el valor medio de f en $[a; b]$.

La conclusión del teorema también se puede expresar como $\int_a^b f(t) dt = (b-a)f(c)$, para algún valor $c \in [a; b]$. Visto de esta manera, y si la función es positiva en el intervalo, el teorema establece que existe un valor c tal que el área del rectángulo de altura $f(c)$ y base $b-a$ es igual al área de la región bajo la curva en el intervalo $[a; b]$. En la siguiente figura mostramos un ejemplo de la interpretación anterior.



■ **Ejemplo 7.27** Determinar el valor de c que satisface el teorema del valor medio para integrales siendo $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ en el intervalo $[0; 2]$.

En primer lugar debemos calcular la integral de f en el intervalo $[0; 2]$. Utilizamos la sustitución $u = g(x) = x+1$, luego $du = dx$, $g(0) = 1$ y $g(2) = 3$. Reemplazando tenemos

$$\int_0^2 \frac{1}{(x+1)^2} dx = \int_1^3 \frac{1}{u^2} du = \int_1^3 u^{-2} du = -u^{-1} \Big|_1^3 = -(3^{-1} - 1^{-1}) = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}.$$

La función f es continua en el intervalo, entonces de acuerdo al teorema, existe $c \in [0; 2]$ tal que se verifica $f(c) = \frac{1}{2-0} \int_0^2 \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{1}{3}$, entonces resulta

$$\frac{1}{(c+1)^2} = \frac{1}{3} \iff 3 = (c+1)^2 \iff c^2 + 2c - 2 = 0 \iff c = -1 + \sqrt{3} \quad \text{ó} \quad c = -1 - \sqrt{3}.$$

El valor $c = -1 + \sqrt{3}$ pertenece al intervalo $[0; 2]$, y por lo tanto es el valor buscado.

En la figura anterior mostramos el gráfico de f , indicamos la región bajo la curva y sobre el eje x en el intervalo $[0; 2]$ (región sombreada), y marcamos el rectángulo de altura $f(c)$ y con base en el intervalo, cuya área coincide con el área de la región. ■

8. Aplicaciones de la integral. Integrales impropias

8.1 Cálculo de áreas

Como ya mencionamos si $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a; b]$, entonces el área de la región R debajo de la curva $y = f(x)$ y sobre el eje x en ese intervalo se puede calcular como

$$A(R) = \int_a^b f(x) dx.$$

■ **Ejemplo 8.1** La función $f(x) = x^2 + x^{-2}$ es positiva en todo su dominio. Así, por ejemplo, el área de la región encerrada entre el gráfico de f y el eje x en el intervalo $[1; 3]$ se calcula como

$$A(R) = \int_1^3 x^2 + x^{-2} dx = \left(\frac{1}{3}x^3 - x^{-1} \right) \Big|_1^3 = \left(\frac{1}{3}3^3 - 3^{-1} \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = 10 - \frac{2}{3} = \frac{28}{3}.$$

Ejercicio 8.1 Calcular la integral de la función f del ejercicio anterior en el intervalo $[-3; -1]$ ¿qué se observa? ¿y si se calcula en los intervalos $[-4; -3]$ y $[3; 4]$? ¿Que característica de f justifica las observaciones anteriores?

En el caso en que $g(x) \leq 0$, el área de la región R que se encuentra debajo del eje x y sobre la curva $y = g(x)$ se obtiene calculando

$$A(R) = - \int_a^b g(x) dx.$$

■ **Ejemplo 8.2** Hallar el área encerrada entre el eje x y el gráfico de $g(x) = \cos(2x) - 1$ en el intervalo $[0; \pi]$.

La función g es menor o igual que cero en todo su dominio, en particular en el intervalo $[0; \pi]$. Entonces, el área pedida se calcula como

$$A(R) = - \int_0^\pi (\cos(2x) - 1) dx = - \left(\frac{1}{2} \sin(2x) - x \right) \Big|_0^\pi = -(-\pi + 0) = \pi.$$

Mostramos a continuación un ejemplo en el que se combinan los dos casos anteriores.

■ **Ejemplo 8.3** Calcular el área de la región comprendida entre la curva $y = x^3$ y el eje x en el intervalo $[-1; 2]$.

En la siguiente figura mostramos el gráfico de la función y las dos regiones en que se divide la región pedida.

En el intervalo que corresponde a la región R_1 , la función toma valores negativos, entonces el área se calcula como

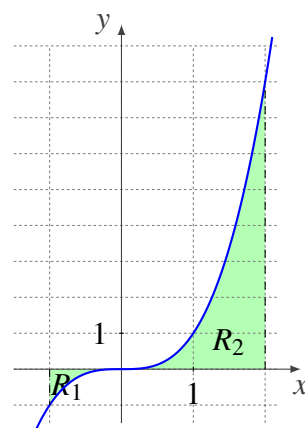
$$A(R_1) = - \int_{-1}^0 x^3 dx = - \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^0 = 0 - \left(-\frac{(-1)^4}{4} \right) = \frac{1}{4}.$$

En el intervalo correspondiente a la región R_2 la función toma valores positivos, luego

$$A(R_2) = \int_0^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 = \frac{16}{4} = 4.$$

Por lo tanto, el área total es

$$A(R) = 4 + \frac{1}{4} = \frac{17}{4}.$$



8.1.1 Áreas de regiones entre curvas

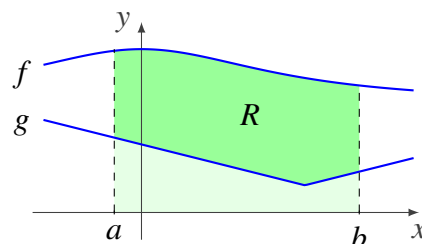
Consideremos dos funciones f y g definidas en el intervalo $[a; b]$, que verifican $f(x) \geq g(x)$ para todo x en ese intervalo. El área de la región encerrada entre el gráfico de las curvas y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$, resulta

$$A(R) = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

En el caso particular en que ambas funciones sean positivas en el intervalo $[a; b]$, tenemos que

$$\begin{aligned} A(R) &= A(\text{región debajo de } f) - A(\text{región debajo de } g) = \\ &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx. \end{aligned}$$

Mostramos un posible gráfico de la situación anterior en la figura de la derecha.



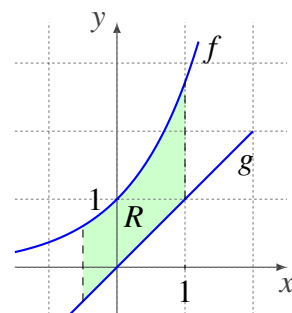
Para plantear la integral y calcular el área en este tipo de regiones es útil pensar a la función f como el "techo" de la región y a la función g como el "piso" de la región. Así, el área se calcula como la integral de la función techo menos la función piso en el intervalo considerado.

■ **Ejemplo 8.4** Calcular el área de la región encerrada por las curvas $y = e^x$, $y = x$ y por las rectas verticales $x = -\frac{1}{2}$ y $x = 1$.

Primero es conveniente graficar las curvas que encierran la región en un mismo sistema de ejes, para determinar cuál es la región cuya área queremos calcular.

Como observamos en la figura de la derecha, en todo el intervalo considerado $[-\frac{1}{2}; 1]$, el techo de la región R es la función f y el piso es la función g . Luego, la integral para calcular el área resulta

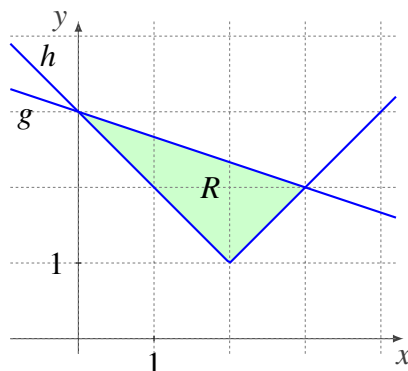
$$\begin{aligned} A(R) &= \int_{-\frac{1}{2}}^1 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^1 (e^x - x) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^1 e^x dx - \int_{-\frac{1}{2}}^1 x dx = \\ &= e^x \Big|_{-\frac{1}{2}}^1 - \frac{x^2}{2} \Big|_{-\frac{1}{2}}^1 = e - e^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = e - \frac{1}{\sqrt{e}} - \frac{3}{8} \approx 1,7367 \end{aligned}$$



En algunos casos los extremos de integración no están especificados previamente. Para hallar los extremos, debemos calcular los puntos de intersección de las funciones que forman el borde de la región para luego plantear la integral. Además, el techo o el piso de la región pueden cambiar, y para hallar el área debemos plantear una suma de integrales. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 8.5** Calcular el área de la región encerrada entre las funciones $g(x) = -\frac{1}{3}x + 3$ y $h(x) = |x - 2| + 1$.

En la figura que sigue mostramos la región R encerrada por los gráficos de las funciones.



En primer lugar vamos a calcular los puntos de intersección entre las funciones

$$g(x) = h(x) \Rightarrow -\frac{1}{3}x + 3 = |x - 2| + 1 \Rightarrow -\frac{1}{3}x + 2 = |x - 2| \Rightarrow$$

$$-\frac{1}{3}x + 2 = x - 2 \quad \text{ó} \quad -\frac{1}{3}x + 2 = -(x - 2) \Rightarrow x = 3 \quad \text{ó} \quad x = 0.$$

Así, los puntos de intersección son $P_1 = (0, 3)$ y $P_2 = (3, 2)$.

Podemos observar que la función g siempre es el techo de la región y la función h siempre es el piso. Pero, por ser un valor absoluto, la expresión de la función h cambia en $x = 2$. Para poder resolver, expresamos a h como una función por partes

$$h(x) = \begin{cases} -x + 3, & \text{si } x < 2, \\ x - 1, & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Por lo anterior, para calcular el área de la región R , debemos plantear la suma de dos integrales, la primera definida en el intervalo $[0; 2]$ y la segunda en el intervalo $[2; 3]$. Obtenemos

$$\begin{aligned} A(R) &= \int_0^3 (g(x) - h(x)) dx = \int_0^2 -\frac{1}{3}x + 3 - (-x + 3) dx + \int_2^3 -\frac{1}{3}x + 3 - (x - 1) dx = \\ &= \int_0^2 \frac{2}{3}x dx + \int_2^3 (-\frac{4}{3}x + 4) dx = \frac{1}{3}x^2 \Big|_0^2 + \left(-\frac{2}{3}x^2 + 4x\right) \Big|_2^3 = \frac{4}{3} + (-6 + 12) - \left(-\frac{8}{3} + 8\right) = 2. \end{aligned}$$

■

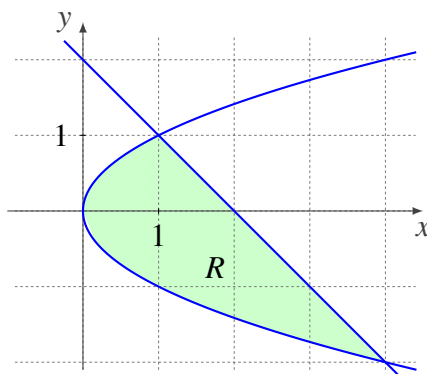
En algunas ocasiones para simplificar los cálculos es conveniente expresar el área como una integral de la variable y y no de la variable x . Si consideramos este cambio debemos observar el gráfico rotado 90 grados hacia la izquierda (el eje x queda apuntando hacia arriba) y observar qué función es techo y qué función es piso de la región desde esta nueva perspectiva. Las funciones en los bordes de la región serán ahora valores constantes de la variable independiente y .

- **Ejemplo 8.6** Determinar el área de la región encerrada por la parábola $x = y^2$ y la recta $y = 2 - x$. Comenzamos calculando las intersecciones entre las curvas, es decir, resolvemos

$$y^2 = 2 - y \iff y^2 + y - 2 = 0 \iff y = -2 \text{ ó } y = 1.$$

Luego, los puntos de intersección son $P_1 = (4, -2)$ y $P_2 = (1, 1)$.

A continuación mostramos el gráfico de la región y las funciones borde.



Observamos que la región cambia su función techo en $x = 1$. En el intervalo $[0; 1]$ el techo es $y = \sqrt{x}$ y en $[1; 4]$ es la recta $y = 2 - x$. El piso de la región es $-\sqrt{x}$ en todo el intervalo $[0; 4]$. Por lo tanto, el área se calcula como la siguiente suma de integrales

$$A(R) = \int_0^1 \sqrt{x} - (-\sqrt{x}) \, dx + \int_1^4 2 - x - (-\sqrt{x}) \, dx.$$

Sin embargo, en este caso reducimos los cálculos si consideramos los bordes de la región como funciones de y . Si observamos el gráfico anterior rotado 90 grados a la izquierda, vemos que la región tiene un techo (la recta $x = 2 - y$) y un piso (la parábola $x = y^2$) en todo el intervalo $[-2; 1]$ de la variable y . Luego, el área se calcula resolviendo la siguiente integral

$$\begin{aligned} A(R) &= \int_{-2}^1 (2 - y - y^2) \, dy = \left(2y - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_{-2}^1 = \\ &= \left(2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left(-4 - 2 + \frac{8}{3} \right) = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

■

8.2 Integrales impropias

El concepto de integral definida se puede extender al caso en que una función presenta una discontinuidad con límite infinito en algún valor del intervalo $[a; b]$ y también al caso en que el intervalo es infinito. Estas extensiones reciben el nombre de **integrales impropias**.

8.2.1 Intervalo infinito

Definición 8.1 Integral impropia de tipo I

1. Si f es continua en $[a; +\infty)$, entonces

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \, dx.$$

2. Si f es continua en $(-\infty; b]$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

3. Si f es continua en $\mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

En todos los casos, si el límite es finito decimos que la integral impropia **converge** y que la integral tiene ese valor. En caso contrario se dice que la integral impropia **diverge**. En el caso 3, si una de las integrales de la derecha es divergente entonces la integral impropia es divergente.

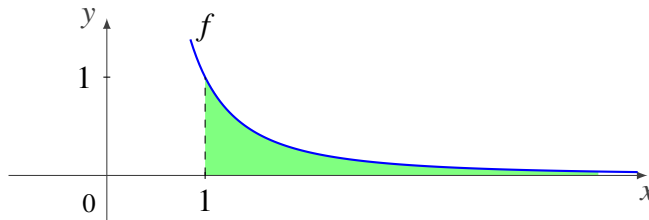
■ **Ejemplo 8.7** Calcular, si es posible, la integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$.

La función $f(x) = \frac{1}{x^2}$ es continua en $[1; +\infty)$, luego la integral $\int_1^b f(x) dx$ existe para cada valor $b > 1$. Calculamos la integral impropia usando la definición

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} -\frac{1}{b} + 1 = 1.$$

Luego, la integral impropia es convergente y su valor es 1.

El valor de la integral se puede interpretar como el área de la región infinita (región sombreada en la figura de la derecha) debajo de la curva y sobre el eje x en el intervalo infinito $[1; +\infty)$.



Como observamos en el ejemplo anterior, si la función f en el integrando es positiva en el intervalo de integración y la integral impropia converge, su valor se puede interpretar como el área de la región debajo de la gráfica de $y = f(x)$ y por encima del eje x en el intervalo infinito considerado.

■ **Ejemplo 8.8** Consideremos la integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$.

El integrando $f(x) = \frac{1}{x}$ es una función continua para $x \in [1; +\infty)$, resolvemos la integral usando la definición y obtenemos

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln|x| \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln|b| - \ln 1 = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln(b) = +\infty.$$

Como este límite no existe la integral impropia es divergente.

Ejercicio 8.2 Estudiar la convergencia de la integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ para valores de $p > 0$.

■ **Ejemplo 8.9** Calcular, si existe, la integral $\int_{-\infty}^0 xe^x dx$.

La función $g(x) = xe^x$ es continua en $(-\infty; 0]$, por definición tenemos

$$\int_{-\infty}^0 xe^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 xe^x dx.$$

Resolvemos la integral de la derecha utilizando integración por partes con $u = x$ y $dv = e^x dx$, así $du = dx$ y $v = e^x$, entonces

$$\int_a^0 xe^x dx = xe^x \Big|_a^0 - \int_a^0 e^x dx = -ae^a - e^x \Big|_a^0 = -ae^a - (1 - e^a) = -1 + e^a - ae^a.$$

Ahora, calculamos el límite de la integral anterior y resulta

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 xe^x dx &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 xe^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} (-1 + e^a - ae^a) = -1 + \lim_{a \rightarrow -\infty} e^a - \lim_{a \rightarrow -\infty} ae^a = \\ &= -1 + 0 - \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{a}{e^{-a}} = -1 - \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-a}} = -1 + \lim_{a \rightarrow -\infty} e^a = -1. \end{aligned}$$

Notar que para calcular el límite en el segundo renglón utilizamos la regla de L'Hôpital.

Por lo tanto, la integral impropia es convergente y su valor es -1 . ■

■ **Ejemplo 8.10** Evaluar la integral $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx$.

Podemos separar la integral en dos términos de la siguiente manera

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2+1} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx,$$

si cada una de las integrales de la derecha es convergente. Veamos que la primera de las integrales es convergente

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctg(x) \Big|_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} -\arctg(a) = \frac{\pi}{2}.$$

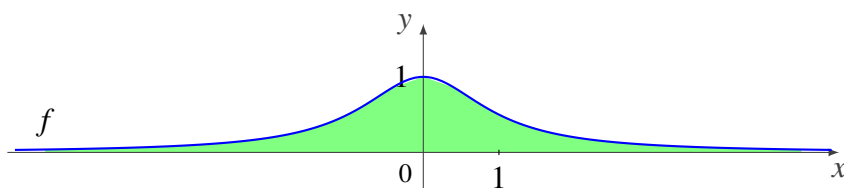
De manera análoga calculamos la segunda integral y probamos que el valor de la misma es $\frac{\pi}{2}$.

Podemos evitar este segundo cálculo, observando que el integrando $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ es una función par (ya que $f(x) = f(-x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$). Así, podemos asegurar, sin realizar los cálculos, que la integral en el intervalo $[0; +\infty)$ tiene el mismo valor que la integral en el intervalo $(-\infty; 0]$.

Por lo tanto, como ambas integrales convergen resulta que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

Como la función que estamos integrando es positiva en $\mathbb{R}$, el valor de la integral representa el área de la región infinita que se encuentra entre la curva y el eje x . Mostramos la región en la siguiente figura.



8.2.2 Integrando discontinuo

Definición 8.2 Integral impropia de tipo II.

1. Si f es continua en $(a; b]$ y es discontinua en a , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx.$$

2. Si f es continua en $[a; b)$ y es discontinua en b , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx.$$

3. Si f es discontinua en c siendo $a < c < b$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

En ambos casos, si el límite es finito decimos que la integral impropia **converge** y tienen ese valor. Si el límite no existe la integral impropia **diverge**. En el caso 3, si una de las integrales de la derecha es divergente entonces la integral impropia es divergente.

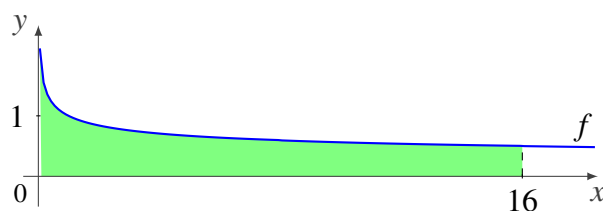
■ Ejemplo 8.11 Evaluar, si es posible, la integral $\int_0^{16} \frac{1}{\sqrt[4]{x}} dx$.

La función $f(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x}}$ es continua en $(0; 16]$ y es discontinua en $x = 0$, entonces tenemos

$$\int_0^{16} \frac{1}{\sqrt[4]{x}} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^{16} x^{-\frac{1}{4}} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left. \frac{4}{3} x^{\frac{3}{4}} \right|_t^{16} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{4}{3} (16^{\frac{3}{4}} - t^{\frac{3}{4}}) = \frac{4}{3} \cdot 8 = \frac{32}{3}.$$

Por lo tanto la integral es convergente.

En este caso la función toma valores positivos en los puntos del intervalo de integración, y ya que la misma es convergente, su valor representa el área de la región bajo la gráfica de la curva $y = f(x)$ y sobre el eje x en ese intervalo. Mostramos el gráfico de la función y la región en la siguiente figura.



■ Ejemplo 8.12 Calcular, si existe, la integral $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx$.

La función $g(x) = \frac{1}{x^3}$ no es continua en $0 \in [-1; 1]$, entonces

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^3} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^3} dx.$$

Resolvemos la primera integral del miembro derecho y obtenemos

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^3} dx = \lim_{t \rightarrow 0^-} \int_{-1}^t \frac{1}{x^3} dx = \lim_{t \rightarrow 0^-} \left. \frac{x^{-2}}{-2} \right|_{-1}^t = \lim_{t \rightarrow 0^-} -\frac{t^{-2}}{2} + \frac{1}{2} = \lim_{t \rightarrow 0^-} -\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{2} = -\infty.$$

Como esta integral diverge, podemos asegurar que la integral original también es divergente. ■

Ejercicio 8.3 Estudiar la convergencia de la integral $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ para valores de $p > 0$.

■ **Ejemplo 8.13** Hallar, si es posible, el valor de la integral $\int_0^e \ln(x) dx$.

La función $f(x) = \ln(x)$ es continua en $(0; e]$ y es discontinua en $x = 0$, entonces

$$\int_0^e \ln(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^e \ln(x) dx.$$

Integramos por partes tomando $u = \ln(x)$ y $dv = dx$, así tenemos $du = \frac{1}{x} dx$ y $v = x$, de donde resulta

$$\int_t^e \ln(x) dx = \ln(x) \cdot x \Big|_t^e - \int_t^e dx = \ln(e) \cdot e - \ln(t) \cdot t - x \Big|_t^e = e - t \ln(t) - e + t = t - t \ln(t).$$

Luego, calculando el límite obtenemos

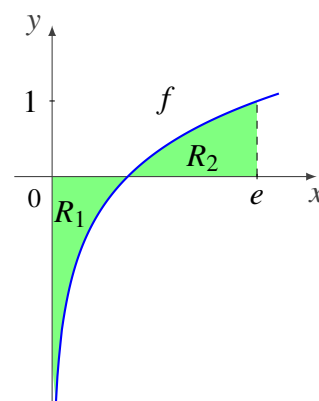
$$\int_0^e \ln(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^e \ln(x) dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} (t - t \ln(t)) = 0 - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(t)}{\frac{1}{t}} = - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t = 0.$$

Donde, una vez más utilizamos la regla de L'Hôpital para calcular el límite indeterminado.

De esta manera probamos que la integral impropia converge y su valor es 0.

¿Cómo podemos interpretar este valor de la integral? La función $f(x) = \ln(x)$ toma valores negativos en el intervalo $(0; 1)$ y positivos en $(1; e]$. Luego, el valor de la integral en el intervalo $(0; 1)$ es el opuesto del área de la región R_1 (ver figura) y el valor de la integral en el intervalo $(1; e]$ es el área de la región R_2 . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^e \ln(x) dx &= \int_0^1 \ln(x) dx + \int_1^e \ln(x) dx = -A(R_1) + A(R_2) = 0 \\ \implies A(R_1) &= A(R_2) \end{aligned}$$



Es decir, las áreas de ambas regiones son iguales. ■

8.3 Cálculo de volúmenes por medio de integrales definidas

En esta sección vamos a analizar cómo calcular volúmenes de ciertos sólidos utilizando integrales. La idea es análoga a la que desarrollamos al definir la integral definida como el límite de la suma de las áreas de rectángulos elegidos adecuadamente. En este caso dividiremos el sólido en una cantidad de partes cuyo volumen sea fácil de calcular.

Recordemos que, si el sólido es un cilindro con base arbitraria, y se conoce el valor A del área de la base, el volumen del cilindro se calcula como $V = Ah$, siendo h la altura del cilindro.

Consideremos ahora un sólido S cuyas secciones transversales son regiones planas de área conocida. Una sección transversal de un sólido S es la región plana formada por la intersección de

S con un plano. Por ejemplo, en las siguientes figuras mostramos dos sólidos, en el gráfico de la izquierda las secciones del sólido con planos perpendiculares al eje x son círculos, y en el gráfico de la derecha las secciones del sólido con planos perpendiculares al eje y son triángulos.

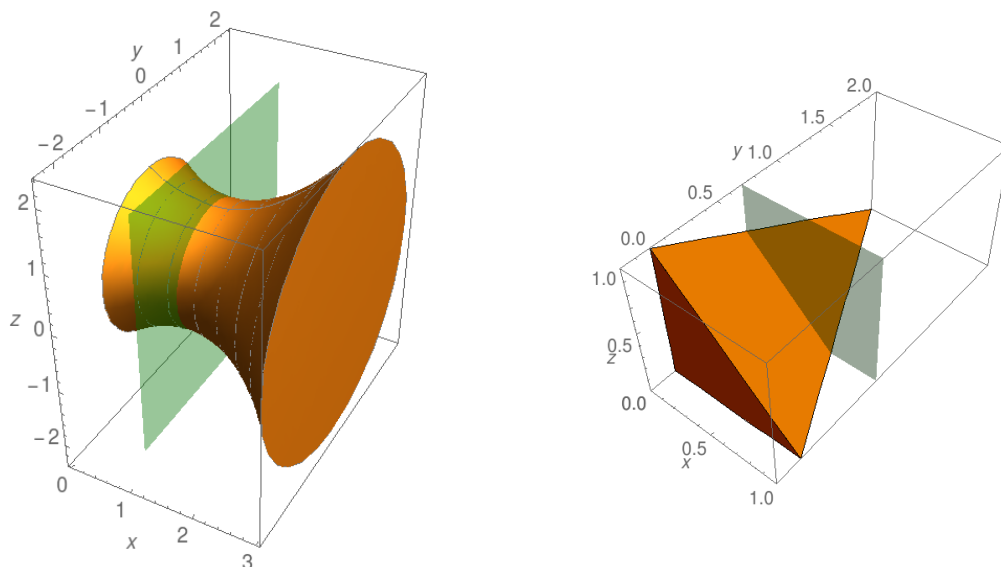


Figura 1: Sólido de revolución (izquierda) y pirámide con base triangular (derecha).

Supongamos que la sección transversal de S en cada punto x de $[a; b]$ es una región $R(x)$ de área $A(x)$. Supongamos además que dividimos el intervalo $[a; b]$ en subintervalos de longitud Δx y partimos el sólido en rebanadas S_i con esa altura. Sea x_i^* un valor en uno de los subintervalos, el volumen de la rebanada correspondiente será aproximadamente el área de la sección $A(x_i^*)$ por la altura Δx . Es decir,

$$V(S_i) \approx A(x_i^*)\Delta x.$$

La suma de los volúmenes de las rebanadas aproxima el volumen del sólido. Si las rebanadas son cada vez más delgadas, es decir, si tomamos un número cada vez más grande de rebanadas, la aproximación será cada vez mejor (si es que la suma de los volúmenes existe). Tenemos entonces la siguiente definición.

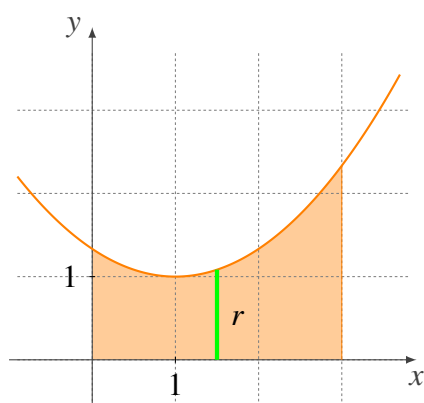
Definición 8.3 Sea S un sólido que se encuentra entre $x = a$ y $x = b$. Sea $A(x)$ el área de la sección transversal de S en el plano P_x , a través de x y perpendicular al eje x . Si A es una función continua en $[a; b]$, el **volumen** de S es

$$V(S) = \int_a^b A(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A(x_i^*)\Delta x.$$

De esta manera, podemos usar una integral para calcular el volumen de un sólido, siempre que conozcamos la expresión del área de la sección transversal del sólido.

Comenzaremos con un ejemplo de cómo calcular el volumen de un *sólido de revolución* que se obtiene al girar una región en el plano alrededor de un eje. En este caso las secciones transversales serán círculos, y el método para calcular el volumen se conoce como *método de los discos*.

■ **Ejemplo 8.14** Calcular el volumen del sólido que se genera al girar alrededor del eje x la región encerrada por las curvas $y = \frac{1}{3}(x-1)^2 + 1$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 3$.



En la figura de la izquierda mostramos la región encerrada por las curvas. Al rotar la región alrededor del eje x obtenemos el sólido (de revolución) que mostramos en el gráfico de la izquierda de la figura de la página anterior.

Observamos que el sólido se encuentra entre los planos $x = 0$ y $x = 3$. Al cortar con planos perpendiculares al eje x se obtienen círculos cuyo radio r es el valor de la parábola en x (ver figura), es decir, $r(x) = \frac{1}{3}(x-1)^2 + 1$, y así el área de la sección es

$$A(x) = \pi(r(x))^2 = \pi\left(\frac{1}{3}(x-1)^2 + 1\right)^2.$$

Luego, el volumen del sólido es

$$\begin{aligned} V(S) &= \int_0^3 A(x) dx = \int_0^3 \pi\left(\frac{1}{3}(x-1)^2 + 1\right)^2 dx = \pi \int_0^3 \left(\frac{1}{9}(x-1)^4 + \frac{2}{3}(x-1)^2 + 1\right) dx = \\ &= \pi\left(\frac{1}{45}(x-1)^5 + \frac{2}{9}(x-1)^3 + x\right)\Big|_0^3 = \pi\left(\frac{32}{45} + \frac{16}{9} + 3 - \left(-\frac{1}{45} - \frac{2}{9}\right)\right) = \frac{86}{15}\pi. \end{aligned}$$

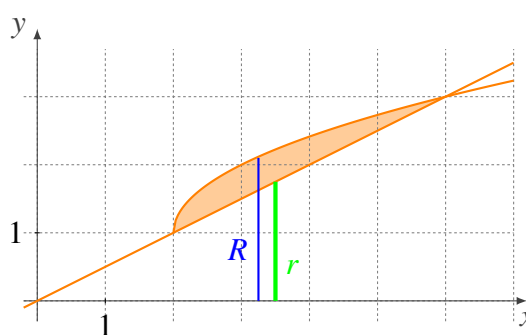
Ejercicio 8.4 Consideremos la región encerrada por la curva $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ y el eje x . ¿Qué sólido se obtiene al girar la región alrededor del eje x ? Hallar el volumen del sólido obtenido utilizando una integral.

Si formamos un sólido de revolución y la región que hacemos girar se encuentra separada del eje de rotación, el sólido tendrá un agujero. Las secciones transversales ya no serán círculos sino anillos. El método para calcular el volumen en este caso se conoce como *método de las arandelas*. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 8.15** Calcular el volumen del sólido que se genera al girar alrededor del eje x la región encerrada por las curvas $y = \sqrt{x-2} + 1$ e $y = \frac{1}{2}x$.

En la figura de la derecha mostramos la región encerrada por las curvas.

En primer lugar, calculamos las intersecciones de los gráficos de las curvas y hallamos los puntos $P_1 = (2, 1)$ y $P_2 = (6, 3)$. Así el sólido se encontrará entre los planos $x = 2$ y $x = 6$. En segundo lugar, observemos que, al cortar con planos perpendiculares al eje x , se obtienen anillos. Llamaremos R al radio exterior y r al radio interior (ver la figura).



Considerando las curvas borde resulta que $R(x) = \sqrt{x-2} + 1$ y $r(x) = \frac{1}{2}x$, y así el área de la sección es

$$A(x) = \pi\left((R(x))^2 - (r(x))^2\right) = \pi\left((\sqrt{x-2} + 1)^2 - \frac{1}{4}x^2\right) = \pi\left(x - 1 + 2\sqrt{x-2} - \frac{1}{4}x^2\right).$$

Así, el volumen del sólido es

$$V(S) = \int_2^6 A(x) dx = \int_2^6 \pi\left(x - 1 + 2\sqrt{x-2} - \frac{1}{4}x^2\right) dx =$$

$$= \pi \left(\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{4}{3}(x-2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{12}x^3 \right) \Big|_2^6 = \pi \left(18 - 6 + \frac{32}{3} - 18 - \left(2 - 2 - \frac{2}{3} \right) \right) = \frac{16}{3}\pi.$$

■

Como en el caso de las áreas, podemos adaptar el cálculo anterior a sólidos que se encuentran entre dos valores constantes de y , y plantear la integral para el volumen en función de esta variable.

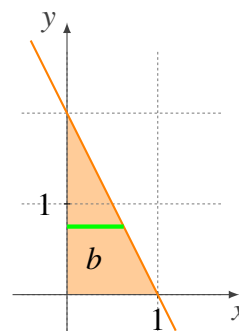
Ejercicio 8.5 Calcular el volumen del sólido que se obtiene al girar la región considerada en el ejemplo anterior alrededor del eje y .

Para terminar esta sección veamos un ejemplo de un sólido para el cual las secciones transversales son triángulos.

■ **Ejemplo 8.16** Calcular el volumen del sólido S considerando que la base es la región triangular con vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,2)$, y que las secciones transversales perpendiculares al eje y son triángulos rectángulos isósceles con uno de los catetos en el plano de la base.

Mostramos la base triangular del sólido S en la figura de la derecha. Sabemos que las secciones transversales perpendiculares al eje y son triángulos rectángulos con base y altura iguales. De esta manera, obtenemos el sólido que mostramos en el gráfico de la derecha de la figura del comienzo de esta sección.

Como las secciones son perpendiculares al eje y , planteamos la integral en esa variable. El sólido se encuentra entre $y = 0$ e $y = 2$, y las secciones son triángulos con base b (ver figura), cuya medida varía en función de y .



La recta borde tiene ecuación $y = 2 - 2x$. Luego, la medida de la base en función de y es $b(y) = 1 - \frac{1}{2}y$, y así el área de la sección es

$$A(y) = \frac{1}{2}(b(y))^2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}y \right)^2.$$

El volumen del sólido resulta

$$V(S) = \int_0^2 A(y) dy = \int_0^2 \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}y \right)^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^2 \left(1 - y + \frac{1}{4}y^2 \right) dy = \frac{1}{2} \left(y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{12}y^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{3}.$$

El cálculo anterior se puede verificar fácilmente ya que el sólido es una pirámide de base triangular y la fórmula de su volumen es conocida. ■

Ejercicio 8.6 Calcular el volumen del sólido que se obtiene en el ejemplo anterior si: (i) las secciones transversales son perpendiculares al eje x , (ii) las secciones transversales perpendiculares al eje y son cuadrados.

8.4 Cálculo de longitud de curvas

También podemos aplicar la integral para calcular la longitud de curvas descriptas por funciones derivables en el plano. La idea es dividir la curva en segmentos cuya medida podemos calcular fácilmente, y luego aproximar la longitud de la curva como la suma de la medida de los segmentos.

Consideramos la gráfica de la función $y = f(x)$ entre los valores $x = a$ y $x = b$. Suponemos que la derivada de la función es continua en el intervalo considerado. Dividimos el intervalo en n subintervalos de longitud Δx_k , y consideramos los puntos $P_k = (x_k, y_k)$ sobre la curva correspondientes a esa división. La distancia, que llamamos L_k , entre dos puntos consecutivos P_k y P_{k-1} es $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$, y la longitud de la curva se aproxima con la suma

$$\sum_{k=1}^n L_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}.$$

Por el teorema del valor medio (Teorema 6.7 de la unidad anterior), en cada subintervalo existe un valor $c_k \in (x_{k-1}, x_k)$ de manera que $\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$. Reemplazando en la fórmula anterior obtenemos

$$\sum_{k=1}^n L_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k)\Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k.$$

Al igual que en los casos del área y del volumen, cuanto mayor sea el número de segmentos y más pequeños sean los mismos, se espera que la aproximación sea mejor. En el límite, ya que la función f' es continua, se verifica que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

y se tiene la siguiente definición.

Definición 8.4 Si f' es continua en $[a; b]$, entonces la longitud de la curva $y = f(x)$, para los valores $a \leq x \leq b$, es

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

■ **Ejemplo 8.17** Calcular la longitud de la curva $y = 3x^2 - \frac{1}{24} \ln x$, para los valores $1 \leq x \leq 3$.

La función es $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{24} \ln x$. Su derivada resulta $f'(x) = 6x - \frac{1}{24x}$, que es continua en $\mathbb{R}^+$ y en particular en el intervalo $[1; 3]$. Aplicamos la definición anterior y resulta que

$$\begin{aligned} L &= \int_1^3 \sqrt{1 + \left(6x - \frac{1}{24x}\right)^2} dx = \int_1^3 \sqrt{1 + 36x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{24^2 x^2}} dx = \\ &= \int_1^3 \sqrt{36x^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{24^2 x^2}} dx = \int_1^3 \sqrt{\left(6x + \frac{1}{24x}\right)^2} dx = \int_1^3 \left(6x + \frac{1}{24x}\right) dx = \\ &= 3x^2 + \frac{1}{24} \ln x \Big|_1^3 = 24 + \frac{1}{24} \ln 3 \approx 24,0458. \end{aligned}$$

En el cálculo anterior utilizamos que $\sqrt{\left(6x + \frac{1}{24x}\right)^2} = \left|6x + \frac{1}{24x}\right| = 6x + \frac{1}{24x}$, ya que la expresión es positiva en el intervalo de x considerado.

Por lo tanto, la longitud de la curva $y = f(x)$ para $1 \leq x \leq 3$, es aproximadamente 24,0458. ■

Sucesiones y series

9.1 Sucesiones numéricas

Una **sucesión** es una lista ordenada de números reales

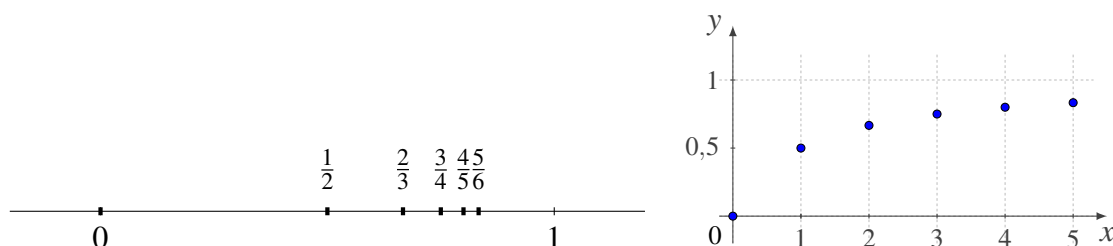
$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

En forma reducida escribimos $\{a_n\}_{n \geq 1}$.

Cada número es un **término** de la sucesión. El número a_1 es el primer término, a_2 es el segundo término y, en general, a_n es el n -ésimo término. El entero n se denomina **índice** del término a_n . El índice de una sucesión puede comenzar en cualquier número entero n_0 .

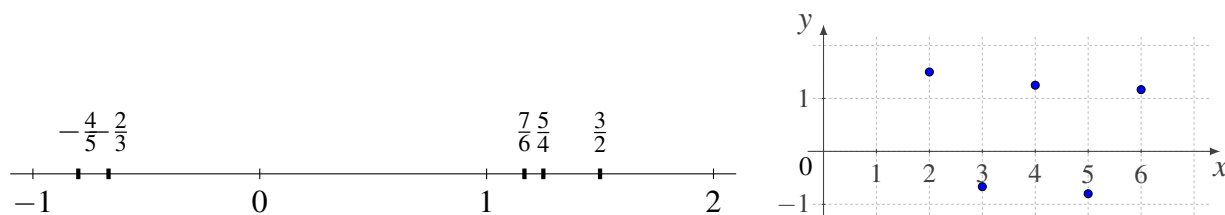
■ **Ejemplo 9.1** Consideremos la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 0}$ siendo $a_n = \frac{n}{n+1}$.

La anterior es la **fórmula explícita** para el término general a_n . Podemos calcular cualquier término en la sucesión simplemente reemplazando su índice en la fórmula. Los primeros seis términos de la sucesión son: $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$. En las siguientes figuras mostramos algunos términos de la sucesión en la recta real (izquierda) y la representación como función en el plano coordenado $\mathbb{R}^2$ (derecha).



■ **Ejemplo 9.2** Consideremos la sucesión $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ para $n \geq 2$.

Una vez más, tenemos la fórmula explícita del término general $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. Los primeros cinco términos de la sucesión son: $\frac{3}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{4}, -\frac{4}{5}, \frac{7}{6}$. Observemos que el signo de los términos es alternadamente positivo y negativo. A continuación representamos algunos términos de la sucesión en la recta real (izquierda) y en el plano $\mathbb{R}^2$ (derecha).



■ **Ejemplo 9.3** Algunas sucesiones se definen utilizando una **fórmula recursiva**, es decir, cada término se define a partir de los anteriores. Una de estas sucesiones, que además es muy conocida, es la sucesión de Fibonacci $\{b_n\}$ definida por

$$b_1 = 1, \quad b_2 = 1, \quad b_n = b_{n-1} + b_{n-2}, \quad n \geq 3.$$

Los primeros términos de esta sucesión son $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$. ■

Es importante poder estudiar el comportamiento de los términos de una sucesión a medida que n toma valores cada vez más grandes. Este estudio se realiza calculando el límite de la sucesión.

Como sucedió en el caso de funciones podemos dar una definición informal del límite: Decimos que una sucesión $\{a_n\}$ tiene límite L , si podemos hallar términos a_n tan cerca de L como se quiera tomando n suficientemente grande. La definición formal es la siguiente.

Definición 9.1 Una sucesión $\{a_n\}$ tiene límite L , y escribimos $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$, si para cada $\varepsilon > 0$ existe un entero N tal que

$$|a_n - L| < \varepsilon \quad \text{si} \quad n > N.$$

Si el límite existe también podemos escribir $a_n \rightarrow L$ cuando $n \rightarrow +\infty$.

Definición 9.2 Si una sucesión $\{a_n\}$ tiene límite decimos que la misma **converge** (o que es **convergente**). Si el límite no existe decimos que la sucesión **diverge** (o que es **divergente**).

Para el cálculo de límites de sucesiones son útiles las siguientes propiedades.

Teorema 9.3 Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones convergentes de números reales y $k \in \mathbb{R}$. Supongamos además que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = B$. Entonces

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$,
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} k a_n = k A$,
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n = A \cdot B$,
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$, si $B \neq 0$,
5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n)^p = A^p$, si $p > 0$ y $a_n > 0$.

■ **Ejemplo 9.4** Consideremos cada una de las sucesiones de los ejemplos dados anteriormente.

- La sucesión del ejemplo 9.1 es $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}_{n \geq 0}$, y el término general es $a_n = \frac{n}{n+1}$. Calculamos el límite y obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1.$$

Luego, la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 0}$ es convergente y su límite es 1.

- En el ejemplo 9.2 el término general de la sucesión es $b_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. Consideramos por un lado los términos con índice par y por el otro los términos con índice impar. Calculando el límite en cada caso resulta

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} b_{2n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{2n} + \frac{1}{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{2n} = 1, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} b_{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{2n+1} + \frac{1}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} -1 + \frac{1}{2n+1} = -1. \end{aligned}$$

Observamos entonces que los términos con índice par tienden a 1, mientras que los términos de índice impar tienden a -1 . Por lo tanto, podemos concluir que el límite no existe y la sucesión es divergente.

- Por último, consideremos la sucesión de Fibonacci. No podemos calcular directamente el límite del término general ya que no tenemos la fórmula explícita del mismo. Sin embargo, observemos que cada término está definido como la suma de los dos anteriores, y además todos los términos son positivos y mayores o iguales que uno. Por lo tanto, cada término es más grande que los anteriores y el valor crece sin control cuando $n \rightarrow +\infty$. Así, no existe un valor finito L que sea límite para los términos de la sucesión y podemos concluir que la sucesión es divergente.

Ejercicio 9.1 Sea $p > 0$. Estudiar la convergencia de las sucesiones $\{n^p\}_{n \geq 1}$ y $\{\frac{1}{n^p}\}_{n \geq 1}$.

Una sucesión **alternante** es una sucesión en la que cada término tiene signo distinto al anterior. Un teorema útil para calcular límites de sucesiones con signos alternantes es el siguiente.

Teorema 9.4 Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

En muchos casos podemos determinar la convergencia de una sucesión utilizando las herramientas de límites que conocemos para funciones aplicando el siguiente teorema.

Teorema 9.5 Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ y $f(n) = a_n$ para todo $n \geq m$, para algún $m \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.

De esta manera, dada una sucesión $\{a_n\}$ si la función f asociada tiene límite L entonces la sucesión también tiene límite L . El teorema anterior nos permite, en particular, aplicar la regla de L'Hôpital (en la función asociada f) para hallar el límite de una sucesión.

Obs: Si en el teorema anterior $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ entonces podemos asegurar que la sucesión diverge. Sin embargo, si el límite de f no existe (por ejemplo, por ser oscilante) no podemos asegurar nada sobre el límite de la sucesión.

- **Ejemplo 9.5** Estudiar la convergencia de las sucesiones geométricas $\{r^n\}$, con $r \in \mathbb{R}$.

Analizamos la convergencia de este tipo de sucesiones para distintos valores de la base r , estudiando las funciones exponenciales $f(x) = r^x$ y aplicando el Teorema 9.5.

Si $r > 1$ resulta

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} r^x = +\infty,$$

mientras que, si $0 < r < 1$ se verifica

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} r^x = 0.$$

Además, si $r = 0$ tenemos $\lim_{x \rightarrow +\infty} 0^x = 0$, mientras que si $r = 1$ resulta $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1^x = 1$.

Por lo anterior y aplicando el teorema, concluimos que la sucesión $\{r^n\}$ es convergente si $0 \leq r \leq 1$ y divergente si $r > 1$. Más aún,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq r < 1, \\ 1, & \text{si } r = 1. \end{cases}$$

Consideremos ahora que la base r toma valores negativos. Si $-1 < r < 0$, tenemos que $0 < |r| < 1$, y así

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |r^n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} |r|^n = 0,$$

luego, por el Teorema 9.4, resulta que $\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 0$.

Si $r = -1$, la sucesión resulta $\{(-1)^n\}$, que es una sucesión alternante que oscila infinitamente entre los valores -1 y 1 , y por lo tanto es divergente. Por último, si $r < -1$, la sucesión $\{r^n\}$ es alternante y además los términos toman valores que, en valor absoluto, son cada vez más grandes y se prueba la sucesión es divergente. Resumiendo tenemos que

La sucesión geométrica $\{r^n\}$ es convergente si $-1 < r \leq 1$ y divergente para los demás valores de r . Además,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = \begin{cases} 0, & \text{si } -1 < r < 1, \\ 1, & \text{si } r = 1. \end{cases}$$

Así, por ejemplo, la sucesión $\{(-\frac{1}{2})^n\}$ converge a 0, y la sucesión $\{3^n\}$ es divergente. ■

Analizamos a continuación dos ejemplos más de sucesiones convergentes. La primera de ellas converge al número e .

■ **Ejemplo 9.6** Estudiar la convergencia de $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$, con $n \in \mathbb{N}$.

Consideremos la función $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ que verifica $f(n) = a_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Aplicando la regla de L'Hôpital podemos probar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. Luego, aplicando el Teorema 9.5 resulta que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

es decir, la sucesión converge al número e . ■

■ **Ejemplo 9.7** Analizar la convergencia de la sucesión $\left\{\left(\frac{n+3}{n}\right)^{2n}\right\}_{n \geq 1}$.

Debemos resolver el límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+3}{n}\right)^{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{2n}.$$

Podemos utilizar el Teorema 9.5 considerando una función f asociada, o utilizar el límite del número e que calculamos en el ejemplo anterior. En este caso vamos a resolver considerando la segunda opción.

Debemos realizar una sustitución de la forma $\frac{3}{n} = \frac{1}{m}$ (para que la base de la potencia sea de la forma $1 + \frac{1}{m}$). Por la sustitución elegida tenemos que $n = 3m$ y cuando $n \rightarrow +\infty$ se verifica que $m \rightarrow +\infty$. Reemplazando en el límite obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{2n} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{2 \cdot 3m} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m\right)^6 = e^6.$$

Por lo tanto, la sucesión dada converge a e^6 . ■

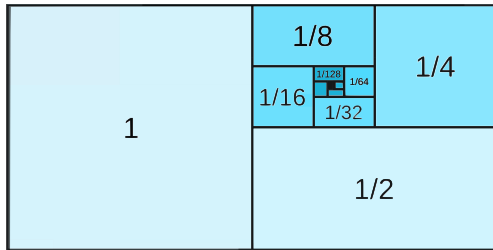
9.2 Series infinitas

Definición 9.6 Dada una sucesión de números $\{a_n\}_{n \geq n_0}$, una **serie infinita** es la suma de los términos de la sucesión dada por

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n = a_{n_0} + a_{n_0+1} + a_{n_0+2} + \cdots$$

El número a_n es el **n-ésimo término** de la serie.

¿Es posible que una suma infinita como la anterior de como resultado un número finito? La respuesta es sí, es posible. Mostramos una demostración visual de la suma de una serie geométrica en la siguiente figura (más adelante estudiaremos este tipo de series).



$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$$

También es posible que la suma no sea finita, por ejemplo, si sumamos todos los números naturales, en símbolos $\sum_{n=1}^{+\infty} n = 1 + 2 + 3 + \cdots$, observamos que la suma toma valores cada vez más grandes a medida que se suman más términos.

Para estudiar la suma de una serie $\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n$ es necesario considerar sus sumas parciales. Una **suma parcial** es la suma de un número finito de términos iniciales de la serie. Por ejemplo, las primeras cuatro sumas parciales son

$$S_0 = a_{n_0},$$

$$S_1 = a_{n_0} + a_{n_0+1} = \sum_{n=n_0}^{n_0+1} a_n,$$

$$S_2 = a_{n_0} + a_{n_0+1} + a_{n_0+2} = \sum_{n=n_0}^{n_0+2} a_n,$$

$$S_3 = a_{n_0} + a_{n_0+1} + a_{n_0+2} + a_{n_0+3} = \sum_{n=n_0}^{n_0+3} a_n$$

y la suma k -ésima es $S_k = \sum_{n=n_0}^{n_0+k} a_n$.

Con las sumas parciales formamos la sucesión $\{S_k\}_{k \geq 0}$, que nos permite estudiar el comportamiento de la serie.

Definición 9.7 Dada una serie $\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n$, si la sucesión de sumas parciales $\{S_k\}_{k \geq 0}$ converge a S , es decir, si $\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = S$ para $S \in \mathbb{R}$, entonces la serie **converge** y el valor S es la **suma** de la serie, es decir

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n = S.$$

Si la sucesión $\{S_k\}_{k \geq 0}$ diverge entonces la serie **diverge**. Una serie divergente no tiene suma.

De acuerdo a la definición anterior podemos escribir

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{n=n_0}^{n_0+k} a_n = \lim_{k \rightarrow +\infty} S_k,$$

y la convergencia de la serie se determina calculando el límite de la derecha.

En una serie siempre podemos eliminar o agregar una cantidad finita de términos sin cambiar la convergencia de la serie. Así, por ejemplo, si la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ es convergente (divergente) también lo

será la serie $\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n$, para cualquier $n_0 \in \mathbb{Z}$.

9.2.1 Series telescópicas

El primer caso que consideraremos es de las series telescópicas. En estas series el término general tiene una forma muy particular que nos permite hallar una fórmula para el término general S_k de las sumas parciales. Veamos un ejemplo.

■ **Ejemplo 9.8** Consideremos la serie dada por $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

El término general de la serie se puede reescribir usando fracciones parciales de la siguiente manera

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

entonces

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

Ya que el término general de la serie es una resta de fracciones, observamos que al sumar una cantidad finita de términos, la mayoría de las fracciones se cancelan, y la k -ésima suma parcial es

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{k+1}.$$

De lo anterior resulta que $\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{k+1} \right) = 1$, y así la serie considerada es convergente y su suma es 1, es decir, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$. ■

9.2.2 Series geométricas

Consideraremos ahora las series geométricas. Como en la subsección anterior podemos estudiar el comportamiento de este tipo de series considerando la sucesión de sumas parciales.

Una **serie geométrica** es una serie de la forma

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^k + \cdots,$$

siendo $a \neq 0$ y $n_0 \in \mathbb{Z}$. Cada término de la suma se obtiene a partir del anterior multiplicando por r .

■ **Ejemplo 9.9** La serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \cdots,$$

es una serie geométrica con $a = 3$ y $r = \frac{1}{2}$. ■

La convergencia de una serie geométrica depende del valor de la razón r . Para analizar la convergencia en los distintos casos, vamos a calcular las sumas parciales y hallar el límite de la sucesión que estas sumas generan.

Si $r = 1$, entonces la k -ésima suma parcial de la serie es

$$S_k = \sum_{n=n_0}^{n_0+k} a = a + a + \cdots + a = (k+1)a,$$

y ya que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} (k+1)a = \begin{cases} +\infty, & \text{si } a > 0, \\ -\infty, & \text{si } a < 0, \end{cases}$$

podemos asegurar que la sucesión $\{S_k\}$ diverge. Por lo tanto, si $r = 1$ la serie geométrica diverge.

Si $r \neq 1$, obtenemos

$$S_k = \sum_{n=n_0}^{n_0+k} ar^n = ar^{n_0} + ar^{n_0+1} + ar^{n_0+2} + \cdots + ar^{n_0+k-1} + ar^{n_0+k},$$

y multiplicando por r ambos miembros resulta

$$rS_k = ar^{n_0+1} + ar^{n_0+2} + ar^{n_0+3} + \cdots + ar^{n_0+k} + ar^{n_0+k+1}.$$

Restando ambas expresiones muchos de los términos se cancelan y tenemos

$$S_k - rS_k = ar^{n_0} - ar^{n_0+k+1},$$

de donde, recordando que $r \neq 1$ y despejando S_k resulta

$$S_k = ar^{n_0} \frac{1 - r^{k+1}}{1 - r}.$$

Encontramos así una fórmula para el término general de las sumas parciales, y podemos estudiar el límite de la sucesión $\{S_k\}$.

Consideramos en primer lugar los valores $-1 < r < 1$. En este caso tenemos $r^{k+1} \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow +\infty$ (ver ejemplo 9.5) y así

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} ar^{n_0} \frac{1 - r^{k+1}}{1 - r} = \frac{ar^{n_0}}{1 - r}.$$

Luego, la sucesión de sumas parciales es convergente y por lo tanto la serie geométrica correspondiente también es convergente.

Consideramos ahora los casos $r \leq -1$ y $r > 1$. Como vimos en la sección anterior (ejemplo 9.5), la sucesión geométrica $\{r^k\}$ es divergente para estos valores de r , no existe $\lim_{k \rightarrow +\infty} r^k$ por lo tanto no existe $\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k$ y en estos casos la serie geométrica resulta divergente.

Resumiendo resulta que

La serie geométrica $\sum_{n=n_0}^{+\infty} ar^n$ es convergente si $|r| < 1$, y su suma es $\sum_{n=n_0}^{+\infty} ar^n = \frac{ar^{n_0}}{1-r}$.
Si $|r| \geq 1$, la serie geométrica es divergente.

■ **Ejemplo 9.10** Analizar la convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n+2}}{5^n}$.

Primero reescribimos la serie para hallar los valores de a y r , obtenemos

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n+2}}{5^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4 \cdot 2^n}{5^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} 4 \left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

Luego, tenemos una serie geométrica con $a = 4$ y $r = \frac{2}{5}$. Como $|r| < 1$ la serie converge y su suma es

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n+2}}{5^n} = \frac{4}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{20}{3}.$$

■ **Ejemplo 9.11** Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} 3^{-2n}$.

Reescribimos la serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} 3^{-2n} = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\left(\frac{1}{3}\right)^2\right)^n = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{9}\right)^n.$$

Esta es una serie geométrica con $a = 1$ y razón $r = \frac{1}{9}$. Ya que $|r| < 1$ la serie es convergente y su suma es

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{9}\right)^n = \frac{\left(\frac{1}{9}\right)^2}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{\frac{1}{81}}{\frac{8}{9}} = \frac{1}{72}.$$

9.2.3 Propiedades. Condición suficiente para la divergencia de series

El siguiente resultado contiene propiedades básicas de series convergentes.

Teorema 9.8 Si $\sum a_n = S_a$ y $\sum b_n = S_b$ son series convergentes, entonces las series $\sum ca_n$ y $\sum a_n \pm b_n$ son convergentes, y se verifica que

$$\sum ca_n = cS_a, \quad c \in \mathbb{R}, \quad \text{y} \quad \sum a_n \pm b_n = S_a \pm S_b.$$

Recordemos que la convergencia de la sucesión de sumas parciales $\{S_k\}$ de una serie determina la convergencia de la misma. Si una serie es convergente podemos enunciar el siguiente teorema.

Teorema 9.9 Si la serie $\sum a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

El teorema anterior nos indica que, si una serie es convergente, su término general se vuelve cada vez más pequeño a medida que el índice n toma valores cada vez más grandes. Veamos la demostración de este resultado.

Demostración:

Como $S_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$ podemos escribir $a_n = S_n - S_{n-1}$. Como la serie es convergente sabemos que su sucesión de sumas parciales también es convergente, esto es, existe algún valor S de manera que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$ y también $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n-1} = S$, por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - S_{n-1} = S - S = 0.$$

□

■ **Ejemplo 9.12** Consideremos nuevamente la serie del ejemplo 9.10, dada por $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n+2}}{5^n}$.

Hemos probado que la serie es convergente. El término general es $a_n = \frac{2^{n+2}}{5^n} = 4 \left(\frac{2}{5}\right)^n$, calculamos el límite y resulta

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 4 \left(\frac{2}{5}\right)^n = 4 \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0.$$

Por lo tanto, se verifica la conclusión del teorema. ■

Obs: El recíproco del teorema anterior **no** es verdadero. En el siguiente ejemplo consideramos una serie divergente cuyo término n -ésimo tiende a cero cuando $n \rightarrow +\infty$.

■ **Ejemplo 9.13** Consideremos la **serie armónica** $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$.

Claramente se observa que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Sin embargo, vamos a probar a continuación que la serie es divergente. Consideramos las sumas parciales de la forma S_{2^k} y obtenemos

$$S_{2^0} = S_1 = 1$$

$$S_{2^1} = S_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$S_{2^2} = S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$S_{2^3} = S_8 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) = 1 + 3 \cdot \frac{1}{2}.$$

Siguiendo de esta manera se prueba que

$$S_{2^k} > 1 + k \cdot \frac{1}{2},$$

luego $S_{2^k} \rightarrow +\infty$ si $k \rightarrow +\infty$, y así la sucesión $\{S_k\}$ es divergente. De lo anterior se sigue que la serie armónica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge. ■

El contrarrecíproco del teorema 9.9 permite probar la divergencia de una serie.

Teorema 9.10 — Condición suficiente para la divergencia. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ no existe o

$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum a_n$ es divergente.

■ **Ejemplo 9.14** Probar que la serie $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{n^2}{2n^2-3}$ es divergente.

Calculando el límite del término a_n obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{2n^2-3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2-\frac{3}{n^2}} = \frac{1}{2}.$$

Como el límite anterior es distinto de cero podemos asegurar, usando la condición suficiente, que la serie diverge. ■

■ **Ejemplo 9.15** ¿Se puede aplicar el teorema 9.10 para estudiar la convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+\sqrt{2n}}?$$

El término general es $a_n = \frac{1}{1+\sqrt{2n}}$. Ya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+\sqrt{2n}} = 0$, no podemos aplicar la condición suficiente, y no podemos afirmar nada sobre el comportamiento de la serie. ■

En lo que sigue vamos a presentar distintos criterios que nos permitirán estudiar el comportamiento de un gran número de series (incluyendo la serie del último ejemplo) sin necesidad de utilizar la definición 9.6, es decir, sin necesidad de calcular una fórmula para las sumas parciales de la serie.

9.2.4 Criterio de la integral

Teorema 9.11 — Criterio de la integral. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos. Supongamos que $a_n = f(n)$, siendo f una función decreciente, positiva y continua en el intervalo $[N, +\infty)$, para algún $N \in \mathbb{N}$. Entonces, la serie $\sum_{n=N}^{+\infty} a_n$ y la integral $\int_N^{+\infty} f(x) dx$ son ambas convergentes o divergentes.

En el siguiente ejemplo utilizamos el criterio de la integral para estudiar una familia de series muy importante.

■ **Ejemplo 9.16** Probar que la serie p dada por $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$, es convergente si $p > 1$ y divergente si $0 < p \leq 1$.

Consideramos la función $f(x) = \frac{1}{x^p}$. Se verifica que $f(n) = \frac{1}{n^p}$, es decir, $f(n)$ coincide con el término general de la serie p . La función f es positiva y continua en el intervalo $[1, +\infty)$ para todo valor de $p > 0$. Además, la derivada de f es $f'(x) = -\frac{p}{x^{p+1}}$ y, ya que f' es negativa en el intervalo $[1, +\infty)$, la función f es decreciente en ese intervalo. Como se verifican todas las hipótesis del teorema anterior, podemos determinar la convergencia o divergencia de la serie p estudiando el comportamiento de la integral impropia $\int_1^{+\infty} f(x) dx$.

Si $p = 1$, obtenemos

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln|x| \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln|b| = +\infty.$$

Luego, en este caso la integral es divergente.

Para $p \neq 1$, observamos que

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left. \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p}.$$

Para resolver el límite consideramos dos casos, dependiendo de los valores de p :

(i) si $p > 1$, resulta que $1 - p < 0$, y así

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} = -\frac{1}{1-p},$$

por lo tanto la integral impropia en este caso es convergente,

(ii) si $0 < p < 1$, tenemos que $1 - p > 0$, y resulta que

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} = +\infty,$$

y así en este caso la integral impropia es divergente.

Por los resultados que obtuvimos para las integrales, y utilizando el criterio anterior, podemos afirmar que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$, es convergente si $p > 1$ y divergente si $0 < p \leq 1$. ■

■ **Ejemplo 9.17** Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$.

Para aplicar el criterio de la integral consideramos la función $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, cuya derivada es $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$. La función f es continua y positiva en el intervalo $[1, +\infty)$, y es decreciente en ese intervalo ya que $f'(x) < 0$ si $x > 1$.

Estudiamos ahora la convergencia de la integral impropia de f en el intervalo $[1, +\infty)$, resulta que

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{x}{x^2 + 1} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \int_2^{b^2+1} \frac{1}{u} du = \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln|u| \Big|_2^{b^2+1} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} (\ln(b^2 + 1) - \ln 2) = +\infty. \end{aligned}$$

De lo anterior se sigue que la integral impropia es divergente, y así, utilizando el criterio, podemos afirmar que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$ es divergente. ■

Obs: En algunos casos para aplicar el criterio de la integral será conveniente quitar algunos de los términos iniciales de la serie para que la función asociada verifique las hipótesis de positividad y decrecimiento en un intervalo conveniente. Esto no afectará el comportamiento de la serie.

Ejercicio 9.2 Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=-1}^{+\infty} n e^{-n^2}$.

9.2.5 Criterios de comparación

Teorema 9.12 — Criterio de comparación (directa). Sean $\sum a_n$, $\sum b_n$ y $\sum c_n$ series con términos no negativos. Supongamos que para algún entero N se verifica

$$c_n \leq a_n \leq b_n \quad \text{para} \quad n > N.$$

(a) Si $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ también converge.

(b) Si $\sum c_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ también diverge.

■ **Ejemplo 9.18** Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n + 5n}$.

Utilizamos el criterio de comparación directa considerando los términos de la serie geométrica convergente $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$. Observamos que: $\frac{1}{7} \leq \frac{1}{2}$, $\frac{1}{14} \leq \frac{1}{4}$, $\frac{1}{23} \leq \frac{1}{8}$, y en general, para todo $n \geq 1$, se verifica la desigualdad $\frac{1}{2^n + 5n} \leq \frac{1}{2^n}$.

Considerando $a_n = \frac{1}{2^n + 5n}$ y $b_n = \frac{1}{2^n}$, y ya que la serie geométrica $\sum b_n$ converge, utilizamos la parte (a) del criterio de comparación y podemos asegurar que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n + 5n}$ es convergente. ■

■ **Ejemplo 9.19** Analizar la convergencia de la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$.

Ya que los valores $\ln(n)$ son menores que n^p para cualquier $p \geq 1$, entonces se verifica que $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{\ln(n)}$ para cualquier $p \geq 1$ y para $n \geq 2$.

Considerando $c_n = \frac{1}{n}$ (eligiendo $p = 1$) y $a_n = \frac{1}{\ln(n)}$ por lo anterior se sigue que $c_n \leq a_n$.

Aplicando la parte (b) del criterio de comparación y como la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n}$ es divergente, podemos afirmar que la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ también es divergente. ■

El siguiente criterio de comparación, cuando puede aplicarse, tiene la ventaja de que nos permite estudiar el comportamiento de una serie resolviendo límites, sin necesidad de trabajar con desigualdades.

Teorema 9.13 — Criterio de comparación en el límite. Supongamos que $a_n > 0$ y $b_n > 0$ para todo $n \geq N$, siendo N algún valor entero.

(a) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$, entonces las series $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son ambas convergentes o divergentes.

(b) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ y la serie $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.

(c) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ y la serie $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ diverge.

■ **Ejemplo 9.20** Estudiar la convergencia de la serie dada por $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n-1}{\sqrt{n^5+2}}$.

El término general es $a_n = \frac{n-1}{\sqrt{n^5+2}}$. Para valores muy grandes del índice n , el término dominante en el numerador es n y en el denominador es $\sqrt{n^5} = n^{\frac{5}{2}}$. Entonces, consideramos $b_n = \frac{n}{n^{\frac{5}{2}}} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$.

Sabemos que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ es una serie p convergente y además

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{\sqrt{n^5+2}} n^{\frac{3}{2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\frac{3}{2}}(1-\frac{1}{n})}{n^{\frac{5}{2}}\sqrt{1+\frac{2}{n^5}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{2}{n^5}}} = 1.$$

Luego, por el inciso (a) del criterio de comparación en el límite, podemos asegurar que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n-1}{\sqrt{n^5+2}}$ es convergente. ■

Ejercicio 9.3 Resolver el ejercicio 9.18 utilizando comparación en el límite.

9.2.6 Series alternantes, convergencia absoluta y convergencia condicional

Teorema 9.14 — Criterio de la serie alternante (criterio de Leibniz). La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots$$

converge si se satisfacen las siguientes tres condiciones:

- (1) los términos u_n son positivos,
- (2) a partir de algún entero N los términos u_n son no crecientes, es decir, $u_n \geq u_{n+1}$ para todo $n \geq N$,
- (3) $u_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow +\infty$.

El criterio anterior se puede aplicar también a series alternantes definidas por $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n = -u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \cdots$, es decir, series en las que el primer término tiene signo negativo.

■ **Ejemplo 9.21** Consideremos la serie alternante $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.

Usando la notación del teorema anterior tenemos que $u_n = \frac{1}{n}$. Veamos que se verifican las tres condiciones. Todos los términos u_n son positivos y además, para todo $n \in \mathbb{N}$, se verifica

$$n \leq n+1 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{n} \geq \frac{1}{n+1} \quad \Rightarrow \quad u_n \geq u_{n+1}.$$

Por último, se tiene que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Luego, ya que se verifican las tres condiciones del teorema, podemos afirmar que la serie alternante $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ es convergente. ■

Convergencia absoluta y convergencia condicional

Definición 9.15 Una serie $\sum a_n$ **converge absolutamente** (es **absolutamente convergente**) si la serie correspondiente de valores absolutos, $\sum |a_n|$, es convergente.

■ **Ejemplo 9.22** La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$ es absolutamente convergente ya que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ es convergente (serie p con $p > 1$). ■

Teorema 9.16 — Criterio de la convergencia absoluta. Si $\sum |a_n|$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.

■ **Ejemplo 9.23** Como la serie p definida por $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^5}$ es convergente, aplicando el teorema anterior podemos afirmar que las series alternantes $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^5}$ y $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^5}$ son convergentes. ■

■ **Ejemplo 9.24** Estudiar la convergencia de la serie alternante $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n + 5n}$.

En el ejemplo 9.18 probamos que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n + 5n}$ es convergente. Entonces, la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n + 5n}$ converge absolutamente, por lo tanto, converge. ■

Definición 9.17 Una serie que converge, pero no converge absolutamente, **converge condicionalmente**.

■ **Ejemplo 9.25** Consideremos nuevamente la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ del ejemplo 9.21. Como ya probamos la serie converge, pero no converge absolutamente, ya que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ es divergente (serie armónica). De acuerdo a la definición anterior observamos que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ converge condicionalmente. ■

9.2.7 Criterio de la razón y criterio de la raíz

Teorema 9.18 — Criterio de la razón. Sea $\sum a_n$ una serie con términos distintos de 0 y supongamos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho.$$

Entonces: (a) la serie converge si $\rho < 1$,
 (b) la serie diverge si $\rho > 1$ ó ρ es infinito,
 (c) el criterio no es concluyente si $\rho = 1$.

■ **Ejemplo 9.26** Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!}$.

Utilizamos el criterio de la razón siendo $a_n = \frac{1}{n!}$ y obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Así, como $\rho = 0 < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!}$ es convergente. ■

Obs.: Para la serie del ejemplo anterior se verifica que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e - 1$. Para probar este resultado deberíamos definir y estudiar series de funciones, lo cual está más allá de los objetivos de este curso.

■ **Ejemplo 9.27** Estudiar la convergencia de las siguientes series: i. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!n!}{(2n)!}$, ii. $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(n-1)!}{(n+1)^2}$

i. El término general de la serie es $a_n = \frac{n!n!}{(2n)!}$, calculamos el límite

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!(n+1)! (2n)!}{(2n+2)! n!n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)! (n+1)! (2n)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)! n!n!} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{4n^2 + 6n + 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{4 + \frac{6}{n} + \frac{2}{n^2}} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Como $\rho = \frac{1}{4} < 1$, usando el criterio de la razón podemos afirmar que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!n!}{(2n)!}$ converge.

ii. En este caso el término general de la serie es $a_n = \frac{(n-1)!}{(n+1)^2}$, calculamos el límite

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+2)^2} \frac{(n+1)^2}{(n-1)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n-1)! (n+1)^2}{(n+2)^2 (n-1)!} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n+1)^2}{(n+2)^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 + 2n^2 + n}{n^2 + 4n + 4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 2 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{4}{n} + \frac{4}{n^2}} = +\infty. \end{aligned}$$

Luego, usando el criterio de la razón podemos afirmar que la serie $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(n-1)!}{(n+1)^2}$ diverge. ■

Teorema 9.19 — Criterio de la raíz. Sea $\sum a_n$ una serie con $a_n \neq 0$, y supongamos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$$

Entonces: (a) la serie converge si $\rho < 1$,
 (b) la serie diverge si $\rho > 1$ ó ρ es infinito,
 (c) el criterio no es concluyente si $\rho = 1$.

■ **Ejemplo 9.28** Estudiar la convergencia de las siguientes series: i. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-3)^n}{n^2}$, ii. $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n$.

i. En esta serie el término general es $a_n = \frac{(-3)^n}{n^2} = \frac{(-1)^n 3^n}{n^2}$, y vamos a aplicar el criterio de la raíz. Debemos resolver el siguiente límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{|(-1)^n 3^n|}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{3^n}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n^{\frac{2}{n}}} = 3 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{n}}} = 3 \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-\frac{2}{n}}.$$

Este último límite es indeterminado de la forma ∞^0 , y lo resolvemos pasando a variable real, usando logaritmo y aplicando la regla de L'Hôpital. Obtenemos

$$y = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-\frac{2}{x}} \Rightarrow \ln(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(x^{-\frac{2}{x}}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{2}{x} \ln(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{\frac{2}{x}}{1} = 0 \Rightarrow y = 1.$$

Entonces, resulta que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 3$, y por la parte (b) del criterio de la raíz podemos afirmar que la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-3)^n}{n^2}$ diverge.

ii. En este caso tenemos $a_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n$, y así

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}} = 1,$$

ya que el límite es 1 el criterio de la raíz no nos permite concluir nada sobre el comportamiento de la serie. Podemos estudiar esta serie usando el criterio de la divergencia (Teorema 9.10). ■